

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación



PROYECTO FIN DE GRADO

DESPLIEGUE FTTH

Evolución de las redes de banda ancha fijas hacia la fibra óptica

ÁLVARO GARROTE LÁZARO

Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen
Julio 2015



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN

PROYECTO FIN DE GRADO

TÍTULO: DESPLIEGUE FTTH

AUTOR: ÁLVARO GARROTE LÁZARO

TITULACIÓN: SONIDO E IMAGEN

TUTOR: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

DEPARTAMENTO: TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

VºBº

Miembros del Tribunal Calificador:

PRESIDENTE: CARLOS CARRILLO SÁNCHEZ

VOCAL: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

SECRETARIO: JOSÉ MANUEL DÍAZ LÓPEZ

Fecha de lectura: JULIO 2015

Calificación:

El Secretario,

Resumen

En este Proyecto se va a abordar el estudio, tanto de arquitectura como de tecnologías, de la evolución de las redes de banda ancha fijas, desde la invención del teléfono hasta la progresiva implantación de la fibra óptica, debido a que las redes de cobre serán reemplazadas por este nuevo material. Se va a estudiar esta evolución en base al medio físico en el que se apoyan las diferentes redes desde el pasado hasta nuestros días. Esta implantación de fibra óptica es conocida como FTTH, fibra hasta el hogar, donde se despliegan estas redes con sus diferentes elementos para proporcionar servicio de banda ancha a la sociedad.

En esta memoria se recoge el despliegue para diferentes escenarios tipo más comunes y llevados a cabo por las diferentes compañías de telecomunicaciones del país. Para ello se ha escogido la cartografía del distrito madrileño de Moratalaz y se ha procedido a diseñar tanto la red de alimentación como la red de distribución que conforman el despliegue FTTH.

Por último se ha comentado las futuras líneas de evolución de estas redes, tanto a corto plazo como a largo, analizando los beneficios económicos para las diferentes compañías encargadas de los despliegues y los mejorados servicios que ofrecen al conjunto de la sociedad.

Abstract

This Project will address the study of the evolution of fixed broadband networks, mainly in architectures and technologies. The study will start from the invention of telephone to the progressive implantation of optical fiber since this medium are intended to replace the copper wires employed in this networks. It will study this evolution based on the physical medium in which the different networks are supported from the past to our times. This implantation of fiber-optic technology is known as FTTH, fiber to the home, so these networks are deployed with different elements in order to provide the broadband service to society.

In this report, deployment for different common cases implanted by different telecommunications companies in the country is collected. For this it has chosen the cartography of Moratalaz and has proceeded to design the supply and distribution networks that compose the FTTH deployment.

Finally, it has been discussed the future lines of the evolution for these networks in the short-term and long-term analyzing the economic benefits for the companies and the improved services provided to the whole society.

Índice

Resumen.....	3
Abstract	3
Introducción	6
Objetivos	6
1. Evolución de las redes de banda ancha	7
1.1 Red de comunicación de banda ancha.....	7
1.2 Historia de la red telefónica	10
1.3 Red Telefónica Conmutada	10
1.4 Medios físicos.....	13
1.4.1 Par de cobre trenzado	13
1.4.1.1 Tipos y características de cable par trenzado	13
1.4.1.2 Tecnologías par de cobre trenzado	14
1.4.2 Cable coaxial.....	17
1.4.2.1 Tipos de cable coaxial.....	18
1.4.2.2 Tecnología HFC.....	18
1.4.2.3 Aplicaciones en telecomunicaciones.....	19
1.4.3 Fibra óptica.....	20
1.4.3.1 Tipos de fibra óptica.....	21
1.4.3.2 Tecnología WDM	22
1.4.3.3 Redes PON.....	23
1.4.3.4 FTTx	26
1.4.3.5 Aplicaciones en telecomunicaciones.....	26
1.5 Bibliografía	27
2. Elementos y criterios de despliegue FTTH	29
2.1 Cables	30
2.1.1 Cables de exterior	30
2.1.2 Cables de interior	30
2.1.3 Cables riser	30
2.2 Cajas de empalme (CE).....	31
2.3 Cajas de terminación óptica (CTO).....	34
2.3.1 Caja interior modular	34
2.3.2 Caja interior no modular	34
2.3.3 Caja de derivación en planta	35

2.3.4	Caja exterior	36
2.3.5	Cajas terminales remotas.....	37
2.4	Divisores ópticos	37
2.5	Criterios	37
3.	Despliegue FTTH de Moratalaz	41
3.1	Red de alimentación.....	42
3.2	Red de distribución	50
3.2.1	Despliegue por fachada.....	50
3.2.2	Despliegue por interior sin ICT	55
3.2.3	Despliegue por interior con ICT.....	71
3.2.4	Despliegue por pedestal y poste.....	85
3.2.5	Despliegue mixto.....	94
4.	Líneas futuras	106
4.1	XG-PON.....	106
4.2	WDM-PON.....	106
4.3	Bibliografía	107
5.	Conclusiones.....	108
	Bibliografía	109
	ANEXO. Software MicroStation.....	111

Introducción

La sociedad actual o sociedad de la información se caracteriza principalmente por el alto grado de penetración de las redes IP en la población. La mayoría de las personas se conecta a Internet a diario desde sus dispositivos (ordenadores, tablets o *smartphones*) para utilizar múltiples aplicaciones como servicios de correo electrónico, mensajería, música, envío de archivos, VoIP o vídeo IP.

La evolución que han sufrido las redes de banda ancha, desde su implantación en el siglo pasado hasta hoy en día, no tiene precedentes y, actualmente, se está migrando hacia la transmisión sobre un nuevo medio más potente, del cobre a la fibra óptica. El Estado español es uno de los primeros en realizar este despliegue de fibra óptica hasta el hogar, el cual comenzó la compañía Telefónica alrededor de 2005.

Este proyecto pretende estudiar los diferentes escenarios de despliegue de estas redes FTTH, así como las posibilidades técnicas y servicios que nos ofrece, tanto en la actualidad como en un futuro, la tecnología de la fibra óptica hasta el hogar.

Se estudiarán los principales despliegues de redes fijas que están realizando los distintos proveedores de servicios del Estado: Telefónica, Jazztel, Vodafone y Orange, y se abordará un despliegue concreto de un determinado árbol para una determinada zona, desde la cabecera hasta el usuario.

Objetivos

Los objetivos que pretende alcanzar este proyecto son:

- Estudiar la evolución histórica de las telecomunicaciones de voz y datos así como las tecnologías empleadas para ello.
- Presentación de un caso real del nuevo despliegue de FTTH de un determinado árbol de distribución diseñado mediante software MicroStation, así como cálculos de medidas de aceptación de potencia desde la central hasta el usuario.
- Divulgar la tecnología y la arquitectura que se utilizará en el Estado español en el futuro debido al progresivo desmantelamiento de las redes de cobre tal y como las conocemos.
- Estudiar los beneficios tecnológicos y económicos del despliegue de redes FTTH.

Aunque se podría estudiar detenidamente cada uno de los distintos servicios utilizados por las redes de datos, en este proyecto sólo se estudiarán los que salen mayor beneficiados por esta nueva tecnología.

1. Evolución de las redes de banda ancha

Para entender esta evolución, primeramente se define el concepto de red de comunicación de banda ancha, así como una serie de conceptos relacionados a este tipo de redes, seguido de un estudio de diferentes tecnologías y arquitecturas hasta llegar a la fibra óptica, estudiándolas en base al medio físico en el que está soportada la red.

1.1 Red de comunicación de banda ancha

Una red de telecomunicación está formada por sistemas de transmisión y, cuando proceda, por equipos de conmutación y demás recursos que permitan la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cable, tecnología óptica o de otra índole. Permite la transmisión de voz, datos e imágenes con calidad, gracias a la utilización de tecnologías que hacen posible disponer de un gran ancho de banda y una alta capacidad de conmutación.

Se conoce como red de banda ancha aquella que permite la transmisión de datos a gran velocidad, dicha velocidad o capacidad se mide en bits/segundo.

Haciendo alusión al teorema de Nyquist, se puede afirmar que el número máximo de bps teórico en condiciones ideales exento de ruido, no puede ser superior al doble del ancho de banda del canal, por lo que si se tiene un canal telefónico con un ancho de banda de 3 kHz, el máximo número de bps que pueden transmitirse es de 6000 bps. Esta capacidad variará también según el número de niveles o estados posibles siendo $C = 2B \log_2 V$, donde B es ancho de banda y V, número de niveles.

A partir de Nyquist, se desarrolló el teorema de Shannon-Hartley donde se indica que la capacidad del canal depende de su ancho de banda y su relación señal ruido, siendo:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{R} \right) [bps], \text{ donde B es ancho de banda y S/R relación señal ruido.}$$

Una red de banda ancha permite la conexión a la red permanentemente y el envío/descarga de contenidos, datos, voz o vídeo, incluso simultáneamente, con una calidad óptima prácticamente sin presentar retrasos, distorsiones o errores. En redes de banda ancha es posible la utilización de dos o más canales de datos bajo una misma conexión. Atendiendo al modo de transmisión se pueden distinguir tres categorías de comunicaciones:

1. **Simplex:** solo es permitida la transmisión en un único sentido (unidireccional) y de forma permanente (ej. Fax).
2. **Half-dúplex:** es permitida la transmisión en ambos sentidos, pero no simultáneamente, lo que permite utilizar de forma bidireccional toda la capacidad de la línea, por lo que mientras un extremo esté transmitiendo el otro no podría transmitir (ej. Walkie-talkie).
3. **Full-dúplex:** es permitida la transmisión en ambos sentidos y simultáneamente, por lo que es el método más utilizado en los sistemas de transmisión modernos. Se puede conseguir transmitir simultáneamente empleando frecuencias separadas en el transmisor y en el receptor, cables diferentes o multiplexación por división en el tiempo (ej. Teléfono).

Para la conexión de los diferentes puntos dentro de una red de banda ancha se puede realizar mediante los siguientes tipos de conmutación:

- **Conmutación de circuitos:** técnica por la cual se establece un canal de comunicación entre dos puntos a través de un circuito único y específico, establecido para tal propósito antes del inicio de la conexión y liberado una vez que ha terminado, quedando a disposición de otros usuarios para su utilización de igual forma. La comunicación se realiza en tres fases: establecimiento del circuito, transferencia de datos y desconexión del circuito (ej. Red Telefónica Conmutada). Mediante esta conmutación se puede garantizar un ancho de banda constante y se puede transmitir en tiempo real, aunque existan retrasos en el establecimiento del circuito. No es posible la utilización de nuevos caminos con una mayor eficiencia al utilizar un mismo canal físico y si ocurre que un nodo fallase, se rompe la conexión, volviendo a tener que iniciarse dicha conexión.
- **Conmutación de paquetes:** al realizar la transmisión de datos, los mensajes a enviar se dividen en paquetes del mismo tamaño, con los datos a transmitir. En las conexiones no orientadas a la conexión, cada paquete está etiquetado con una dirección origen y destino, y datos de control que se encargan de indicar el camino por el cual debe ir la transmisión hasta llegar al destino sin la necesidad de un camino dedicado, por lo que el paquete es enviado y puede pasar a través de diferentes caminos. El protocolo más utilizado no orientado a la conexión es UDP, se utiliza principalmente para audio y vídeo IP. En las conexiones orientadas a la conexión, cada paquete se etiqueta con una ID de conexión en lugar de una dirección. Gracias al protocolo TCP y los servicios entre puertos, una red de banda ancha puede ejecutar varios servicios al mismo tiempo. Al contrario que en la conmutación de circuitos, un enlace entre dos equipos se puede compartir por varios paquetes y en caso de error en algún paquete, únicamente se vuelve a transmitir dicho paquete, sin necesidad de enviar el resto que llegó sin error.

A continuación se definen las principales topologías lógicas básicas en las cuales se basan todos los diseños de redes de comunicación:

- **Redes en anillo:** se genera un bucle continuo entre todos los dispositivos, de tal forma que una señal enviada por uno de ellos es vista por el resto, además actuando como repetidores. El inconveniente de esta topología radica en que si una parte del anillo falla, cae todo el sistema, aunque mediante los llamados anillos redundantes se ha conseguido superar dicho problema. Un ejemplo de topología en estrella podemos encontrarlo en la red de área local 'Token Ring'. Estas redes se denominan "de paso de testigo", de tal forma que se evitan colisiones al, únicamente, ser uno de los dispositivos emisor de información en cada momento.
- **Redes en bus:** en estas redes se conectan equipos a lo largo de la longitud de un cable, un enlace de alta velocidad. El inconveniente de esta tipología afecta a la velocidad de transmisión en función de la cantidad de dispositivos conectados a la red. También es habitual la colisión de información al transmitir varios dispositivos simultáneamente, pero este problema se consigue solventar mediante la aplicación del protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple/Collision Detect) que permite gestionar y ordenar

estos accesos. Cualquier dispositivo puede conectarse y desconectarse a placer, únicamente se cae el sistema si ocurre un fallo en el cable.

- **Redes en estrella:** se disponen de enlaces radiales punto a punto desde un equipo central hacia el resto de dispositivos. Estos dispositivos pueden conectarse o desconectarse sin afectar al conjunto de la red. La señal se transmite desde el equipo central al resto de dispositivos. El inconveniente principal se manifiesta en el caso de que falle el equipo central provocando la caída de toda la red. No obstante, si el fallo se observa en un dispositivo, o se produce la rotura de un cable de unión de un dispositivo con el equipo central, sólo afecta a la conexión de dicho dispositivo manteniéndose el resto de la red funcionando correctamente. Esta topología es utilizada en redes de voz, con el uso de una centralita como equipo central, y en redes de datos, siendo el equipo central un concentrador.
- **Redes en árbol o jerárquica:** esta topología puede considerarse como una serie de redes en estrella ordenadas de formar jerárquica. El fallo de un nodo no implica la interrupción en las comunicaciones. La principal desventaja es que si se viene abajo el segmento principal todo el segmento cae de igual forma.
- **Redes en malla:** topología en la que cada nodo está conectado a todos los nodos, de tal forma que es posible llevar información de un nodo a otro por diferentes caminos. No requiere de un servidor o nodo central por lo que un error en un nodo no implica la caída de toda la red convirtiéndose en una red muy confiable aunque los costes de implementación y puesta en marcha son elevados.

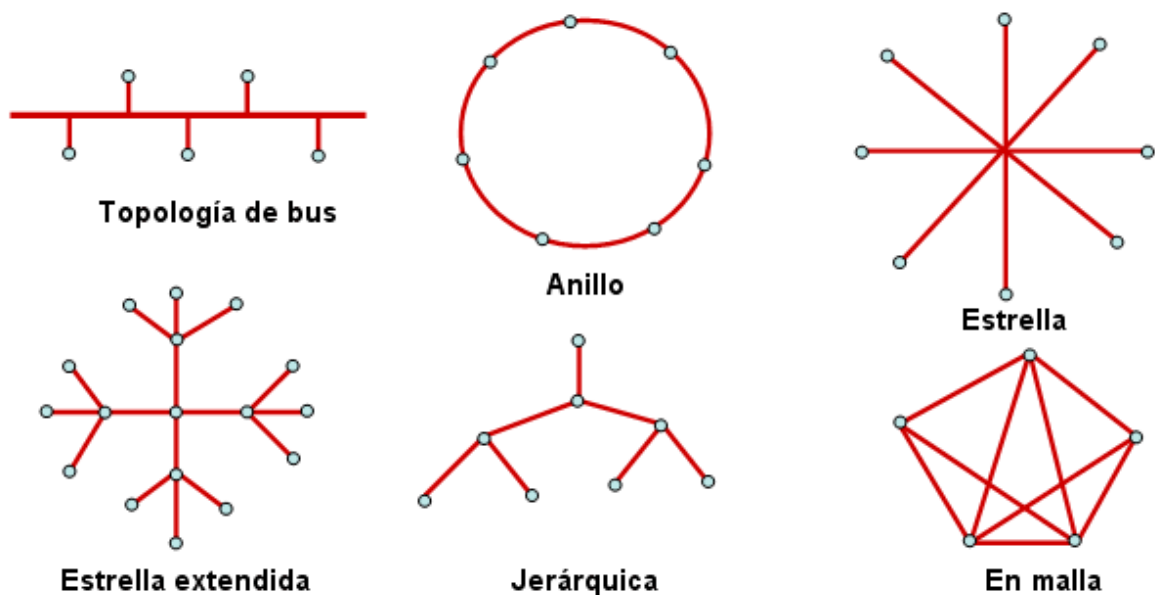


Figura 1. Topologías de redes

1.2 Historia de la red telefónica

La red telefónica aparece a finales de la década de 1870, de la mano de Alexander Graham Bell, a partir de la invención del teléfono por el italiano Antonio Meucci alrededor del año 1857, desarrollando y comprobando que se podía transmitir y recibir voz humana con calidad suficiente.

La primera conexión telefónica pública tiene lugar en Estados Unidos cerca del año 1878, a través de una centralita manual, la cual permitía la conexión entre los usuarios de la red.

En un principio, las conexiones telefónicas se realizaban a través de centrales telefónicas, en las cuales se conectaban manualmente todos los cables de los aparatos de una determinada zona, estando los cables constituidos por pares de cobre. Actualmente, estas conexiones se encuentran automatizadas, existe una interconexión entre centrales telefónicas, las cuales permiten la comunicación con prácticamente cualquier parte del planeta mediante la denominada Red Telefónica Conmutada (RTC), la cual permite enlazar a voluntad dos terminales mediante un circuito físico a través de medios de transmisión y conmutación necesarios. En un principio, se trataba de una red analógica, para posteriormente comenzar a digitalizarse tanto los sistemas de transmisión, como la conmutación.

Las primeras líneas telefónicas eran aéreas, convergiendo todas en la central telefónica. A su vez, fuera de la central, los cables se distribuían por postes de gran altura. Sin embargo, años después en las grandes ciudades se pudo ir enterrando las redes telefónicas, siendo Londres la primera ciudad en el mundo con la distribución telefónica soterrada. Estos cables enterrados se instalan a través de tubos llamados “conductos” y en los lugares donde es necesario interconectar cables se construyen “cámaras de registro” y/o “arquetas”, siendo las cámaras más espaciales que las arquetas. No obstante, en muchos sitios no es posible llevar la conexión a cada usuario mediante canalizaciones, por lo que se utilizan cables aéreos, como puedan ser las zonas rurales.

1.3 Red Telefónica Conmutada

Al establecerse una red de comunicaciones, en general, es necesario disponer de una serie de nodos de conmutación y/o concentración y unos medios de transmisión de tal forma que, si los terminales se comunican de la misma forma fija, lo adecuado es establecer un camino directo entre dichos terminales, lo que se conoce como circuito punto a punto. Si por el contrario, la conmutación no es fija, sino que varían los puntos a comunicar, es necesaria la colocación de nodos que permitan establecer la ruta de interconexión entre los terminales. Esta técnica es aplicada en el servicio telefónico básico (STB), mediante el uso de la red telefónica conmutada (RTC).

Para que un usuario pueda utilizar la red de telefonía debe estar conectado su teléfono a una central telefónica, esta conexión se denomina bucle de abonado. La central telefónica es necesaria para poder conectar dos abonados, ya que en ella se establece el enlace de la comunicación, existiendo dos tipos de enlaces, los de entrada/salida de centrales y los internos, para unir abonados de una misma central.

Las conexiones entre abonados y central se realizan en forma de estrella, se asigna un par de cobre exclusivo a cada abonado. La interconexión entre centrales se configura en forma de árbol.

La topología entre centrales hace referencia a una red jerárquica, de tal manera que las centrales telefónicas con un orden jerárquico inferior, centrales locales, dependan de otras con orden superior, centrales primarias. A su vez, estas centrales primarias dependen de centrales llamadas secundarias, y éstas, a su vez, de centrales terciarias, formando una estructura de red jerárquica de Red Telefónica Conmutada.

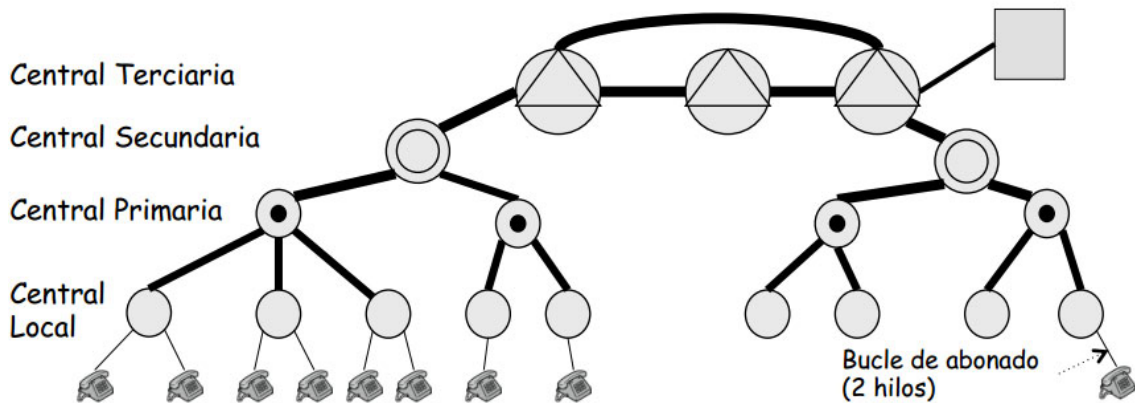


Figura 2. Arquitectura Red de Telefonía Conmutada (RTC) (1)

La central local, conecta a usuarios de esa misma área local entre sí y, a su vez, conecta a dichos usuarios a una de las líneas troncales. La central primaria, se encarga de gestionar su área local o primaria formada por centrales locales que dependen de una misma central primaria. La central secundaria, se encarga del tránsito interurbano, su área suele cubrir una provincia. La central terciaria, tiene como cometido gestionar llamadas entre centrales secundarias interprovinciales, mediante una topología mallada. Por último, existen las llamadas centrales internacionales que se encargan del tráfico entre países y se encuentran unidas a las centrales terciarias.

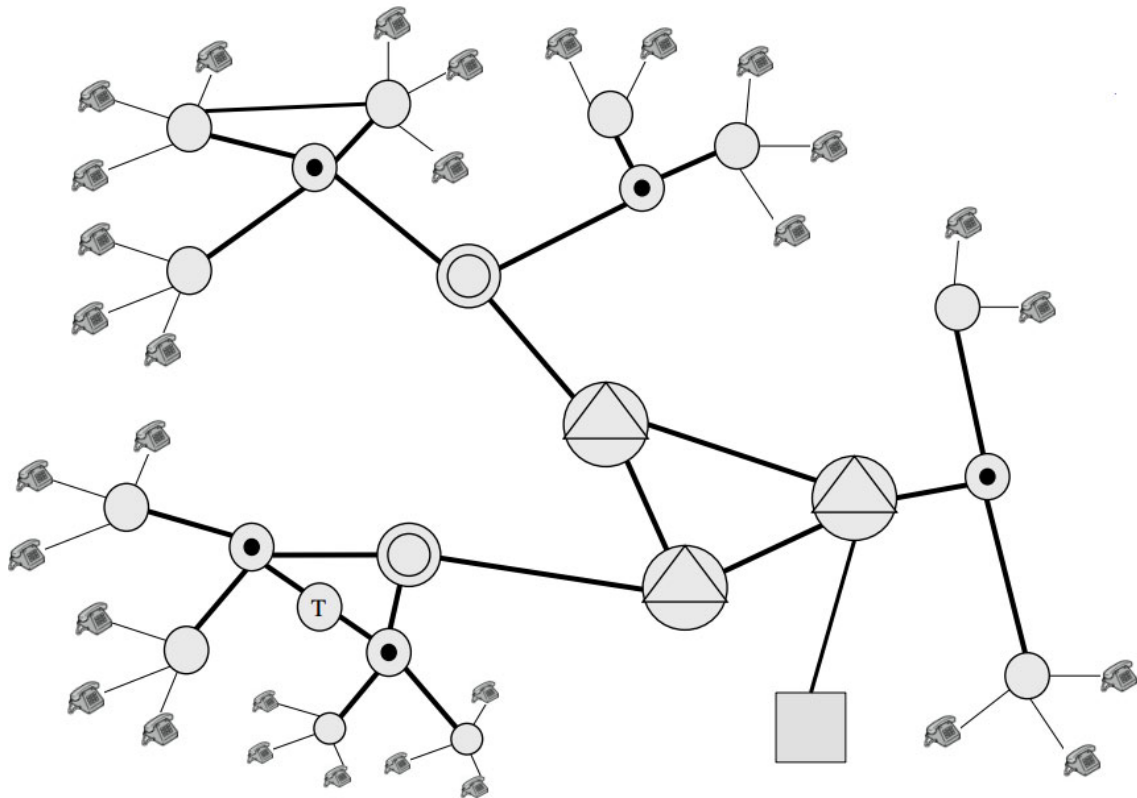


Figura 3. Arquitectura Red de Telefonía Conmutada (RTC) (2)

También es común ver redes complementarias, no recogidas en la red básica cuyo cometido es conectar nodos con el fin de realizar una conexión directa reduciendo enlaces intermedios, lo que conlleva un aumento de la fiabilidad de la red. Esta red complementaria coexiste con la jerárquica y permite utilizar diferentes encaminamientos.

De dicha central se distribuyen los pares de cable hasta las denominadas cámaras de registro, desde donde se distribuyen hasta llegar a las cajas terminales o regletas. Estas cajas o regletas se instalan en las fachadas, interiores o pedestales de edificios desde donde finalmente se da servicio de telefonía a los usuarios.

1.4 Medios físicos

1.4.1 Par de cobre trenzado

El cable de par trenzado consiste en dos hilos de cobre electrolítico aislados entrelazados helicoidalmente con el fin de que las propiedades eléctricas se comporten de manera estable y reducir tanto interferencias eléctricas exteriores como de pares cercanos.

1.4.1.1 Tipos y características de cable par trenzado

Los principales tipos de cable de par trenzado son los siguientes:

- **UTP (Unshielded Twisted Pair):** par trenzado sin blindaje, sin apantallar, no protegidos, únicamente recubiertos con PVC, por lo que están expuestos a interferencias y más errores que otros tipos de cable. Presentan limitación en grandes distancias y su impedancia es de 100-120 ohmios. La longitud máxima de un segmento es de 100m. Es el cable más utilizado en instalaciones de telefonía.
- **FTP (Foiled Twisted Pair):** par trenzado frustrado o de pantalla global que dispone de un apantallamiento global evitando posibles interferencias externas, teniendo unas propiedades en la transmisión similares a los cables UTP. Su impedancia es de 120 ohmios.
- **STP (Shielded Twisted Pair):** este tipo de cable presenta una pantalla para cada par, más una pantalla alrededor de los dos pares. Resiste mejor a interferencias y perturbaciones externas, siendo utilizado en conexiones entre dispositivos en la transmisión de datos. Su impedancia es de 150 ohmios con un diámetro del conductor mayor, lo que hace que el cable STP sea robusto y rígido, lo que es un inconveniente a la hora de su instalación.



Figura 4. Tipos de cable de par trenzado

La pantalla permite reducir las interferencias electromagnéticas producidas por fuentes ajenas al cable absorbiendo estas radiaciones y evitando que se transmitan al conductor. Sin embargo, los cables apantallados son únicamente eficaces si toda la pantalla está puesta a tierra, teniendo esta toma la conexión de tierras perfecta, pero lograr esto es muy complejo. Además, las atenuaciones en estos cables apantallados aumentan en alta frecuencia, siendo un gran problema para las tecnologías emergentes.

Por otro lado, el cable sin apantallar (UTP) utiliza el propio par trenzado para evitar el ruido electromagnético empleando un sistema de balanceado y técnicas de filtros, el ruido de un cable cancela al del otro, haciendo despreciable el ruido. De esta manera, mediante estos cables sin apantallar se consigue el mismo resultado que con los cables apantallados siendo

más sencilla su implementación, más económicos, menor peso y volumen de cables, y sin necesidad de utilizar tomas de tierra, por lo que son los más utilizados.

1.4.1.2 *Tecnologías par de cobre trenzado*

- **Conexión básica:** se utiliza la conexión telefónica básica (RTB) sin requerir infraestructuras adicionales, únicamente es necesario un módem y una línea telefónica. La señal se transmite de manera analógica, lo que hace necesario emplear técnicas de modulación, demodulación y transformación de la señal digital que el dispositivo quiera transmitir a través de la red hasta su destino. De esta misión se encarga el módem, sirviendo de enlace entre el usuario y la red.

Las limitaciones que presenta esta conexión es que el ancho de banda se reduce a un solo canal con una velocidad de transmisión baja del orden de 56 kbps, lo que hizo que se quedara obsoleta con el surgimiento de nuevas necesidades y tecnologías. Se trata también de una conexión intermitente y que no permite la transmisión simultánea de voz y datos.

- **Red Digital de Servicios Integrados (RDSI):** se trata de la evolución tecnológica de la red telefónica básica (RTB), en este tipo de conexiones la transmisión se realiza de manera digital entre los extremos, digitalizando todo el camino de la comunicación, centrales de comunicación y medios de transmisión. En lugar de la utilización de un módem, en este tipo de conexión es utilizado un adaptador el cual traduce la información que se quiera transmitir desde un dispositivo a señales digitales acordes con la red por donde se transmite. La técnica de multiplexación empleada es por división en el tiempo (TDM).

A diferencia de la conexión por módem, ofrece audio de alta calidad, enlaces a 64 kbit/s, señalización potente para proporcionar una gran funcionalidad, un único canal de acceso para transferencia de voz, datos o imagen y rapidez en el establecimiento de las llamadas.

La RDSI está basada en conexiones por conmutación de circuitos a 64 kbit/s, por lo que permite la integración de una serie de servicios en un único acceso a cualquier parte del mundo. La RDSI de banda estrecha (RDSI-BE) llega hasta los 2 Mbit/s, mientras que la RDSI de banda ancha (RDSI-BA) comienza a partir de los 2 Mbit/s.

El acceso básico proporciona 2 canales de 64 kbit/s y un canal de 16 kbit/s para señalización y control de los dos canales anteriores, por lo que en la instalación de usuario la velocidad de transmisión es de 128 kbit/s, siendo el servicio de acceso simultáneo más utilizado en el ámbito doméstico.

Mientras, el acceso primario proporciona 30 canales de 64 kbit/s y otro canal de 64 kbit/s para señalización y control de los canales anteriores. En este caso, en la instalación de usuario se dispone de 2.048 kbit/s por lo que está destinado a usuarios con grandes necesidades de comunicación, así como para conectar centralitas, redes de área local y otros dispositivos que generan grandes flujos de información.

La RDSI de banda ancha (RDSI-BA) es la evolución de la RDSI de banda estrecha (RDSI-BE) con el fin de proporcionar una velocidad superior a la primaria y transmitir vídeo. La RDSI-BA utiliza la tecnología de conmutación de paquetes conocida como ATM, Modo de Transferencia Asíncrono, y puede soportar velocidades desde 155 Mbit/s a 622 Mbit/s.

- **Conexión xDSL:** línea de abonado digital, este tipo de conexión, realiza una mezcla entre la conexión por módem y RDSI, se utiliza el cableado de pares de cobre y la infraestructura de red telefónica básica para la transmisión simultánea de voz y datos, al igual que la RDSI, aplicando técnicas de codificación digital lo que permite un aumento en las velocidades de transmisión de datos, llegando a superar los 128 kbit/s en los servicios de banda ancha en el domicilio de los abonados.

Esta tecnología presenta la ventaja de descongestionar las centrales y la red conmutada debido a que la transmisión de datos se separa del teléfono, reencaminando el tráfico de datos por una red separada. También permite ofrecer un servicio individualizado sin necesidad de reacondicionar todas las centrales locales, ya que la infraestructura de cobre ya existe, por lo que no requiere desplegar nuevas redes.

La tecnología xDSL transmite a través de las líneas de cobre permitiendo un flujo de información de forma asimétrica y alta velocidad sobre el bucle de abonado, siendo las principales técnicas de la tecnología xDSL las siguientes:

- *HDSL (High data rate Digital Subscriber Line):* tipo de tecnología xDSL simétrica, provee el mismo ancho de banda en los dos sentidos, ascendente y descendente, se trata de una técnica mejorada para transmitir tramas T1 o E1 sobre líneas de pares de cobre trenzados (1.544 Mbit/s sobre dos pares de cobre y 2.048 Mbit/s sobre tres pares). HDSL puede operar sobre una distancia máxima de hasta 4 km, sin necesidad de emplear repetidores.

HDSL está encaminado al uso empresarial, en la interconexión de nodos, redes privadas de datos, interconexión de centralitas, más que al uso doméstico donde se emplean más las tecnologías ADSL y SDSL, siendo ésta última la versión HDSL para transmisión sobre un único par, soportando además el servicio telefónico básico, aunque soporta una distancia máxima de operación de 3 km.

- *ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line):* esta tecnología proporciona un acceso asimétrico y de alta velocidad a través del par de cobre existente para la conexión a la red telefónica, convierte el par de cobre que va desde la central hasta el usuario en un medio para la transmisión de aplicaciones multimedia, transformando un red originaria para la transmisión únicamente de voz en otra capaz de transmitir cualquier tipo de información, sin necesidad de reemplazar los cables existentes.

Sus principales aplicaciones son la comunicación de datos a alta velocidad y el vídeo bajo demanda (VoD). Se trata de un servicio dedicado para cada usuario, por lo que la calidad del servicio es constante. Con ADSL se consiguen velocidades descendentes, de la central al usuario, de 1,5 Mbit/s en distancias de 5 o 6 km y 9 Mbit/s si se reducen a 3 km, y ascendentes, del usuario a la central, de 16 a 640 kbit/s.

Se conecta un módem por cada extremo de la línea telefónica, utilizando tres canales de información: uno descendente, otro ascendente dúplex y otro telefónico. Este último, se separa del módem digital mediante filtros. A diferencia de la conexión RDSI que funciona bajo la conmutación de circuitos, ADSL es un tipo de conexión punto a punto, la conexión que existe es permanente, es decir, no es necesario realizar ningún tipo de marcado para lograr el acceso a Internet.

ADSL2 y ADSL2+ son tecnologías evolucionadas del ADSL convencional, permitiendo velocidades de transmisión más elevadas. ADSL2 permite 12 Mbit/s de bajada y 2 Mbit/s de subida, mientras que ADSL2+, 24 Mbit/s de bajada y 2 Mbit/s de subida. Para pasar de ADSL a ADSL2, solo se necesita colocar un terminal especial entre la central telefónica y el usuario permitiendo un ancho de banda superior. Para el uso de ADSL2+ se requiere un proceso más complejo, teniendo que invertir en centrales e infraestructuras. Para ambas tecnologías, será necesario tener en cuenta las limitaciones en el número de circuitos que puedan soportar sobre los cables estándar de 25 pares de cobre, que será menor frente al ADSL.

- *UDSL o Universal ADSL*: esta tecnología, también conocida como ADSL Lite, fue desarrollada por UAWG diseñada como una versión de ADSL de bajo coste con velocidad limitada a 1 Mbit/s-500 kbit/s, resultando adecuada para el acceso a Internet, pero no para aplicaciones de vídeo. Se reducen las interferencias en los pares al limitar la potencia de transmisión y se simplifica la instalación al no necesitar el uso de splitters para separar el canal telefónico. Admite unas velocidades en sentido descendente de 0,5 a 1 Mbit/s y, en sentido ascendente, de 128 kbit/s.
- *VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line)*: también llamada VADSL y BDSL, permite velocidades más elevadas que otras tecnologías pero sobre distancias inferiores. Se consiguen unas velocidades en sentido descendente de 25 a 52 Mbit/s dependiendo de la distancia, 25 Mbit/s para 1 km y 52 Mbit/s para 300 metros.

VDSL está orientado a su uso en el último tramo del hilo de cobre que llega hasta el abonado, por lo que permite llevar servicios de banda ancha a través de fibra óptica y distribuirlos por el edificio mediante cables de cobre, más baratos y sencillos de manipular. Los canales ascendente y descendente se separan mediante división en frecuencia, por lo que al igual que con ADSL, se puede superponer este servicio al actual telefónico.

VDSL2 es la tecnología evolucionada de VDSL, permite velocidades de hasta 100 Mbit/s, tanto de subida como de bajada, simulando la extensión de la fibra óptica pero en distancias muy cortas, de unos 150 metros desde la central hasta el usuario.

Tabla 1. Tecnologías de acceso a través de las redes telefónicas de cobre

Nombre	Velocidad	Modo	Aplicación
HDSL	1,544 y 2,048 Mbit/s	Dúplex	Servicios T1/E1 Acceso LAN y WAN Conexión de PBX
ADSL	1,5 a 9 Mbit/s 16 a 640 kbit/s	Descendente Ascendente	Acceso a Internet, video bajo demanda, multimedia interactiva
UDSL	0,5 a 1 Mbit/s 128 kbit/s	Descendente Ascendente	Acceso a Internet Videoconferencia
VDSL	25 a 52 Mbit/s 1,5 a 2,3 Mbit/s	Descendente Ascendente	Igual que ADSL más TV de alta definición

1.4.2 Cable coaxial

El cable coaxial está compuesto por un conductor central situado de forma coaxial dentro de un cilindro exterior, un conductor externo trenzado. Estos dos conductores se encuentran separados mediante un dieléctrico aislante y el conductor externo está recubierto por una funda de plástico. Esta composición se puede apreciar en la siguiente figura.

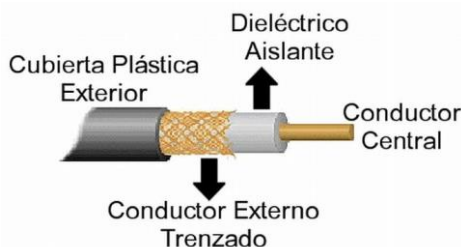


Figura 5. Cable coaxial

El conductor central puede estar formado por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre y el conductor externo trenzado, una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio.

Mediante la disposición de forma coaxial de los dos conductores hace que se consiga mejorar la inmunidad a interferencias y diafonías que la que se obtiene mediante el par trenzado de cobre, así como se aumenta el ancho de banda y permite su uso en distancias mayores.

En un principio, el cable coaxial, se desarrolló para dar soporte a las redes troncales de telefonía analógica, así como para sistemas de telefonía digital posteriormente, pero con la aparición de la fibra óptica se ha visto desplazado debido al coste inferior y mayores anchos de banda de la fibra óptica.

1.4.2.1 Tipos de cable coaxial

Atendiendo al grosor del cable, se pueden clasificar en:

1. **Cable coaxial delgado (Thin coaxial):** RG-58, menos rígido y más fácil de instalar.
2. **Cable coaxial grueso (Thick coaxial):** RG-8 y RG-11, mayor distancia sin afectar a la señal, más rígido, por lo que más difícil de instalar.

Atendiendo a su banda, se pueden clasificar en:

3. **Banda base:** redes de ordenadores, señales digitales.
4. **Banda ancha:** televisión por cable, señales analógicas.

El ancho de banda del cable coaxial es aproximadamente de 500 MHz y la resistencia o impedancia característica depende del grosor del conductor central o malla. En la siguiente tabla se recogen los diferentes tipos que existen:

Tabla 2. Tipos de cable coaxial

Tipo	Impedancia	Usos
RG-8	50 Ω	10Base5
RG-11	50 Ω	10Base5
RG-58	50 Ω	10Base2
RG-62	93 Ω	ARCnet
RG-75	75 Ω	CATV

1.4.2.2 Tecnología HFC

HFC responde a las siglas en inglés de Hybrid Fibre Coaxial, fibra híbrida coaxial. Se trata de una red de banda ancha constituida tanto por fibra óptica como por cable coaxial. La fibra óptica es utilizada en la red troncal debido a la ventaja que ofrece sobre distancias elevadas y termina en el llamado BONT (Broadband Optical Network Termination), en el cual se realiza la conversión de fibra óptica a cable coaxial.

El cable coaxial, a su vez, es utilizado en la red de distribución, por lo que se puede dividir la topología en dos partes: la primera consiste en interconectar los nodos zonales mediante fibra óptica y la segunda, conectar al abonado a un nodo zonal mediante cable coaxial. Esta tecnología permite transmisión bidireccional (central-abonado), a diferencia de las redes CATV que veremos más adelante, donde únicamente se permite la transmisión en un único sentido, de la central al abonado.

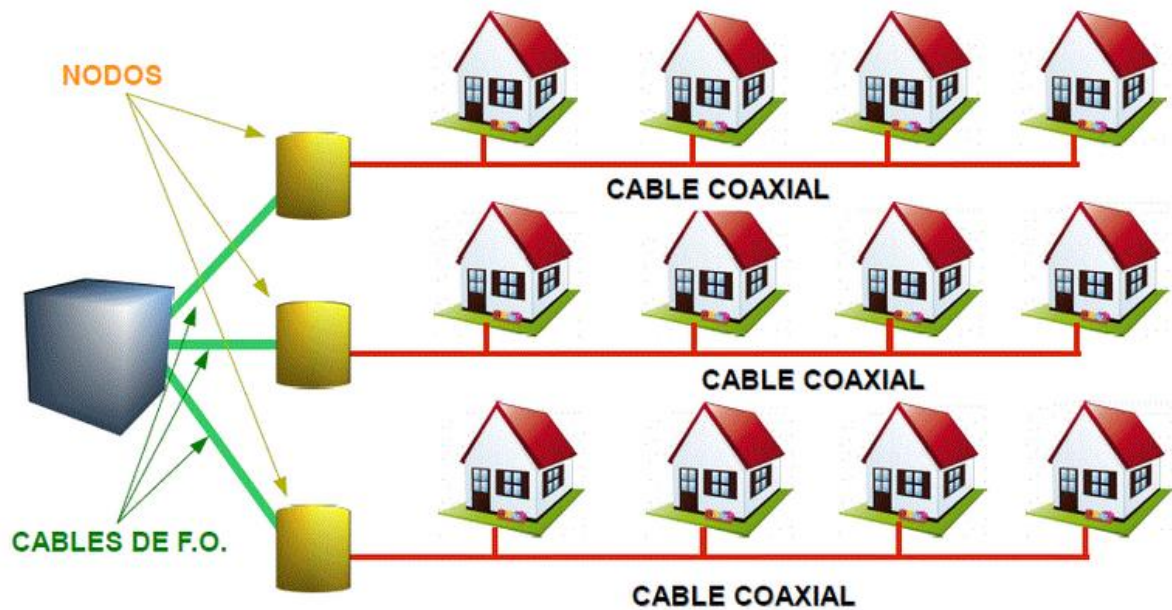


Figura 6. Red HFC

Estas redes presentan el inconveniente de la atenuación en función de la frecuencia, por lo que resulta necesario disponer de amplificadores y ecualizadores si la distancia a cubrir es mayor de 500 metros.

1.4.2.3 Aplicaciones en telecomunicaciones

Los dos grupos de servicios a los que se puede acceder mediante cable coaxial son dos:

- **CATV:** las redes de cable se diseñaron, en un principio, para proporcionar servicios de televisión a zonas de difícil acceso, redes CATV, alcanzando una gran difusión tanto en EEUU como en Europa. Este sistema de difusión de TV por cable consta de las siguientes partes:
 - *Cabecera:* centro de la red donde se preparan los contenidos a distribuir a través de la red. Se reciben programas vía satélite, de televisión terrestre o señales de vídeo procedentes de un centro de producción local y se aplica una matriz de conmutación de señales de vídeo. Tras esto, las señales se modulan con el fin de colocar cada una de ellas en canales distintos y combinarlas para enviarlas al Terminal Cabecera de Red.
 - *Terminal cabecera de red:* este elemento es el encargado de recibir la señal eléctrica procedente de la Cabecera y transformarla en señal óptica para enviarla mediante fibra óptica a los distintos centros de distribución.
 - *Centros de distribución:* se trata del nodo primario, se vuelve a convertir la señal óptica en eléctrica con el fin de realizar la distribución y se convierte, nuevamente, en óptica y mediante fibra óptica se envía hasta las terminaciones de red óptica.
 - *Terminaciones de red óptica (BONTs):* nodo secundario, están colocadas en zonas cercanas a los edificios que den servicio y es donde se convierten las señales ópticas en eléctricas para poder llevar mediante cables coaxiales la señal de televisión a los domicilios de los abonados.

- *Red de distribución coaxial:* red de cable que parte desde la BONT hasta el edificio donde se sitúan elementos pasivos denominados distribuidores, por el cual recibiremos servicio de televisión. El decodificador de vídeo-audio suele ir incorporado en una unidad llamada STB (Set-Top Box) capaz de procesar controles de claves para poder atender la demanda.

En CATV se utiliza DVB-C con un elevado ancho de banda con N canales simultáneos, con una banda desde aproximadamente 550MHz a 860 MHz o 1 GHz, por lo que se podrán transmitir gran cantidad de canales ya que, según el estándar americano, NTSC, cada canal de TV ocupa 6 MHz, y según el estándar europeo, PAL o SECAM, 8 MHz. A su vez, IPTV presenta la ventaja de ser más económico ya que utiliza la red de pares de cobre telefónicos. Más adelante veremos como la IPTV puede ser también transmitida a través de fibra óptica.

- **Internet por cable:** mediante el uso de una red HFC bidireccional, permitiendo el flujo de información en ambos sentidos, se consiguen velocidades de transmisión en sentido descendente de hasta 30 Mbit/s, y en sentido ascendente, de 2,5 Mbit/s. Para poder acceder a Internet mediante cable, es necesario que el abonado posea un equipo llamado cablemodem, con salidas para televisión y, generalmente, Ethernet 10Base5, 10Base2 soportando 10 Mbit/s, en banda base, con coaxiales de 50 ohmios, siendo la longitud máxima de segmento de 500m en 10Base5 y de 185m en 10Base2.

Mediante el estándar DOCSIS se define el nivel físico de acceso y los mensajes de control intercambiados entre el servidor de acceso (CMTS: cablemodem termination system) y los cablemodems. El CMTS es un equipo situado en la cabecera, controla los puertos de envío y recepción, y conecta la red HFC con Internet.

1.4.3 Fibra óptica

La idea de utilizar la luz como medio de transmisión nació con el concepto expresado con el telégrafo óptico de Claude Chappe a finales del siglo XVIII que sirvió de base para posteriores telégrafos ópticos más sofisticados. Estos telégrafos son claros ejemplos de comunicaciones ópticas, pero los dispositivos empleados para ellas eran empleados en otros campos, realizando señales por procedimientos mecánicos. La idea de introducir un dispositivo que se ajusta al concepto que actualmente tenemos de ellos, fue desarrollada por Alexander Graham Bell a través del fonógrafo allá por 1880. Se trata de un dispositivo que era capaz de transmitir el sonido a través de la luz mediante celdas elaboradas con selenio, sirviendo como base para el desarrollo de las comunicaciones por fibra óptica y láser.

La fibra óptica consiste en un hilo de vidrio que conforma el núcleo, a través del cual se propaga la luz. Este núcleo está recubierto por una capa concéntrica de vidrio, revestimiento, el cual es protegido por una fina capa de plástico. El núcleo tiene un índice de refracción ligeramente más alto que el recubrimiento y la relación de los índices de refracción del revestimiento y del núcleo definen el ángulo crítico, θ_c . Lo que hace que la fibra óptica transmita la luz son las reflexiones internas totales, es decir, cuando un rayo de luz se aproxima a la superficie del núcleo-revestimiento desde el núcleo, con un ángulo menor al crítico, es reflejado de nuevo al núcleo. Esta fuente de luz puede ser tanto un láser como un

diodo LED. Se puede relacionar los índices de refracción y los ángulos de incidencia y refracción mediante la segunda ley de Snell:

$$n_1 \text{sen} \theta_i = n_2 \text{sen} \theta_r$$

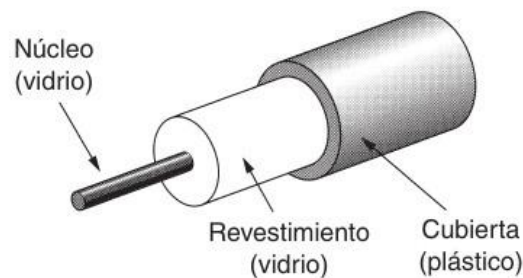


Figura 7. Partes de la fibra óptica



Figura 8. Reflexiones en fibra óptica

1.4.3.1 Tipos de fibra óptica

Existen dos tipos de fibras ópticas según los modos que se propagan a través de ella:

1. **Multimodo:** múltiples rayos de luz inciden sobre la superficie del núcleo con el revestimiento con diferentes ángulos de incidencia, por lo que cada uno de esos rayos tiene un diferente modo, de ahí fibra multimodo. Estos múltiples modos hacen que los rayos interfieran unos con otros, lo que hace que el máximo bit rate que se pueda lograr sea limitado. El número de modos viene determinado por los índices de refracción del núcleo y del revestimiento, la longitud de onda y del diámetro de dicho núcleo. El diámetro de su núcleo es de 50 micras.
2. **Monomodo:** este tipo de fibra se produce cuando el diámetro del núcleo es muy estrecho y actúa como una guía de onda, así que la luz, a través de un único modo, puede viajar en línea recta por el eje de la fibra. Esto permite un ancho de banda muy grande, es decir, que se pueda transmitir datos a una velocidad del orden de gigabits por segundo a través de más de cientos de kilómetros, aunque su precio sea superior. El diámetro del núcleo está alrededor de 8-10 micras.

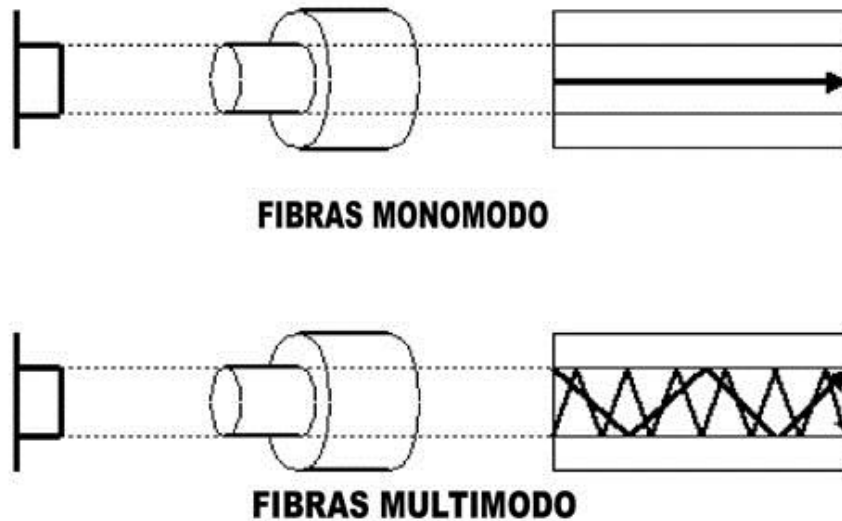


Figura 9. Fibras monomodo y multimodo

También se pueden clasificar los tipos de fibras ópticas según los índices de refracción en el núcleo y en el revestimiento, en los siguientes dos tipos:

1. **De salto índice:** se mantiene un índice de refracción constante en núcleo y revestimiento, consiguiendo una velocidad constante de cada modo y trayectoria rectilínea.
2. **De índice gradual:** el índice de refracción en el núcleo varía desde el eje (máximo) hasta el revestimiento, que va disminuyendo, lo que hace que la trayectoria de los modos meridionales sea senoidal y de los modos no meridionales sea helicoidal.

1.4.3.2 Tecnología WDM

Esta tecnología WDM (Wavelength Division Multiplexing), permite la multiplexación por división de longitud de onda, es un método que consiste en enviar/recibir rayos de luz de diferentes longitudes de onda simultáneamente lo que permite enviar/recibir datos por una misma fibra óptica.

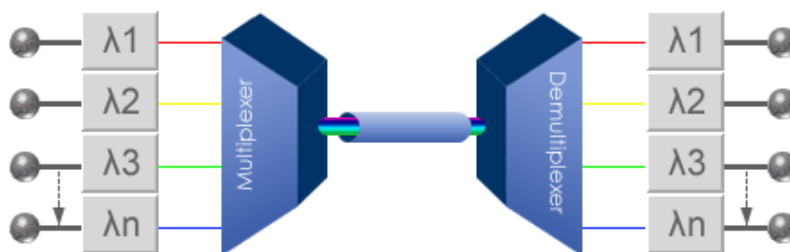


Figura 10. Sistema WDM

Como se puede apreciar en la anterior figura, diferentes señales de información con longitudes de onda distintas son multiplexadas en una única fibra óptica, llegando a un demultiplexor donde se separan, según su longitud de onda, por sus respectivos caminos.

Esta tecnología permite un incremento en la información transmitida, así como equipos ópticos de multiplexación más pequeños, baratos y fiables que los equipos eléctricos. Sin embargo, habrá pérdidas introducidas por la multiplexación y demultiplexación y un mayor coste en equipos terminales.

En la transmisión bidireccional de voz y datos por una fibra monomodo se utilizan dos láseres con portadora de 1310 nm en el canal ascendente (ONT-OLT), 1490 nm en el canal descendente (OLT-ONT). Para la transmisión de señales de TV, se utiliza una portadora de 1550 nm.

En el canal descendente, la OLT envía información hacia los divisores ópticos, donde a través de la técnica TDM, multiplexación en el tiempo, filtra y envía dicha información a los usuarios correctos en diferentes instantes de tiempo.

En el canal ascendente, la ONT envía información hacia la OLT utilizando la técnica TDMA, o acceso múltiple por división en el tiempo, donde se distribuyen las unidades de información en slots alternas de tiempo, de tal forma que se envíe la información en distintos instantes, siempre controlados por la unidad OLT.

1.4.3.3 Redes PON

Se conoce como redes PON, Passive Optical Network, a las redes punto-multipunto pasivas ópticas, es decir, no están compuestas por componentes activos, si no pasivos, como son los divisores ópticos, filtros y multiplexores WDM.

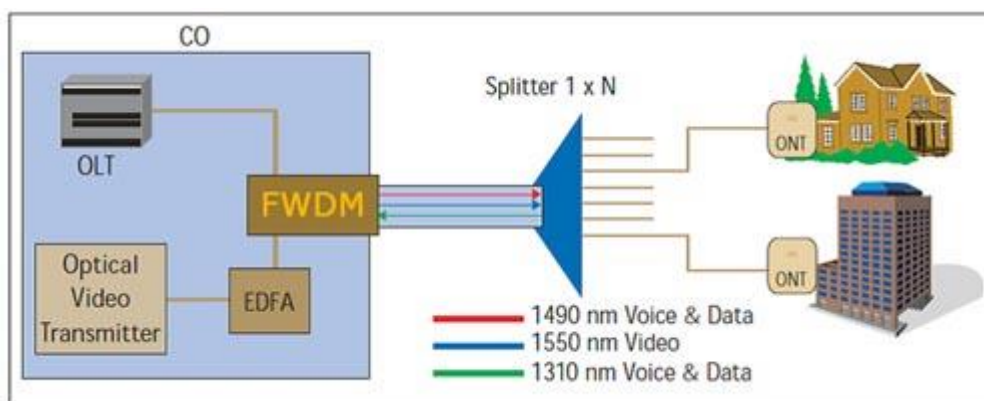


Figura 11. Red PON con divisor y WDM

Debido a una mayor demanda de los usuarios en servicios a través de IP, los proveedores de Internet se han visto obligados a proporcionar nuevos servicios y de mayor calidad, tanto en datos, VoIP o vídeo IP. Siendo las longitudes de onda portadoras de 1310 nm y 1490 nm las utilizadas para transmitir voz y datos en sentido ascendente y descendente, respectivamente, y 1550 nm, para transmitir vídeo, mostrándose en la siguiente figura la inclusión de Vídeo RF en una red PON.

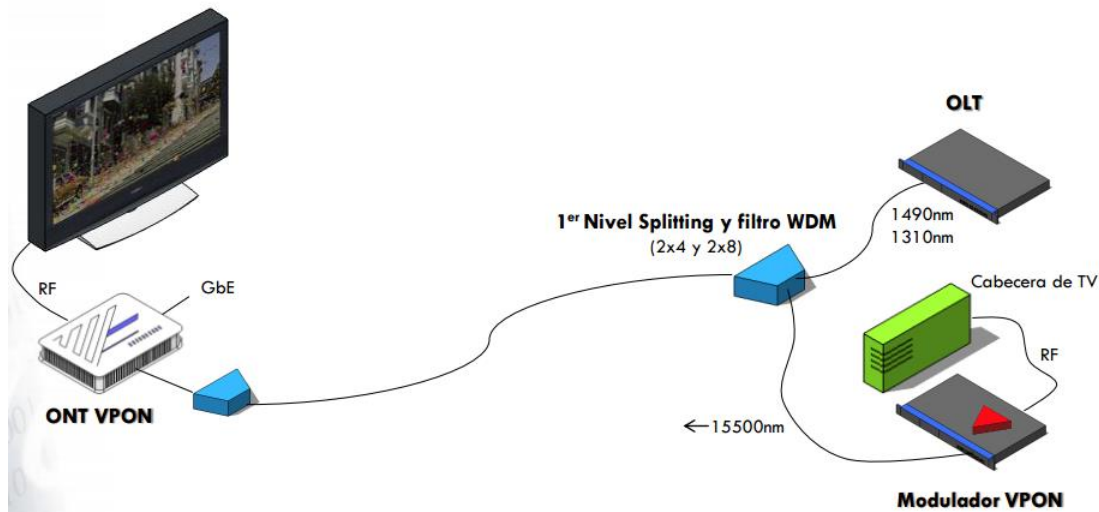


Figura 12. Vídeo RF sobre una red PON

La evolución que han sufrido las redes de banda ancha, desde su implantación en el siglo pasado hasta hoy en día, no tiene precedentes y, actualmente, se está migrando hacia la transmisión sobre un nuevo medio más potente, la fibra óptica.

Es por ello, por lo que surgen las redes PON, capaces de garantizar un mayor ancho de banda y menos interferencias por ruido, permitiendo reemplazar elementos activos de la red por pasivos, reduciendo ampliamente los costes y mejorando la calidad y la rapidez de los servicios entregados a los usuarios respecto a otras tecnologías por cable. Siendo las redes FTTH las principales usuarias de esta tecnología PON.

La arquitectura de estas redes se basa en:

- **Módulo OLT, Optical Line Terminal:** ubicado en las centrales desde donde se proporciona el servicio que después se traslada a los usuarios. Se produce la conversión entre señales eléctricas usadas por los equipos proveedores del servicio, y señales de fibra óptica utilizadas en las redes PON, así como coordinar la multiplexación con el módulo ONT situado al otro extremo de la red.
- **Divisor Óptico, Splitter:** realiza la función de recibir una señal, dividirla y enviarla a varias salidas, con el fin de conseguir una mayor penetración a partir de una fibra de entrada.
- **Módulo ONT, Optical Network Termination:** dispositivo de terminación entre la red de fibra óptica de la operadora y el cableado del cliente, así como demultiplexar la señal recibida en sus componentes: datos, voz, vídeo.

A continuación se muestra una figura recogiendo la arquitectura de estas redes:

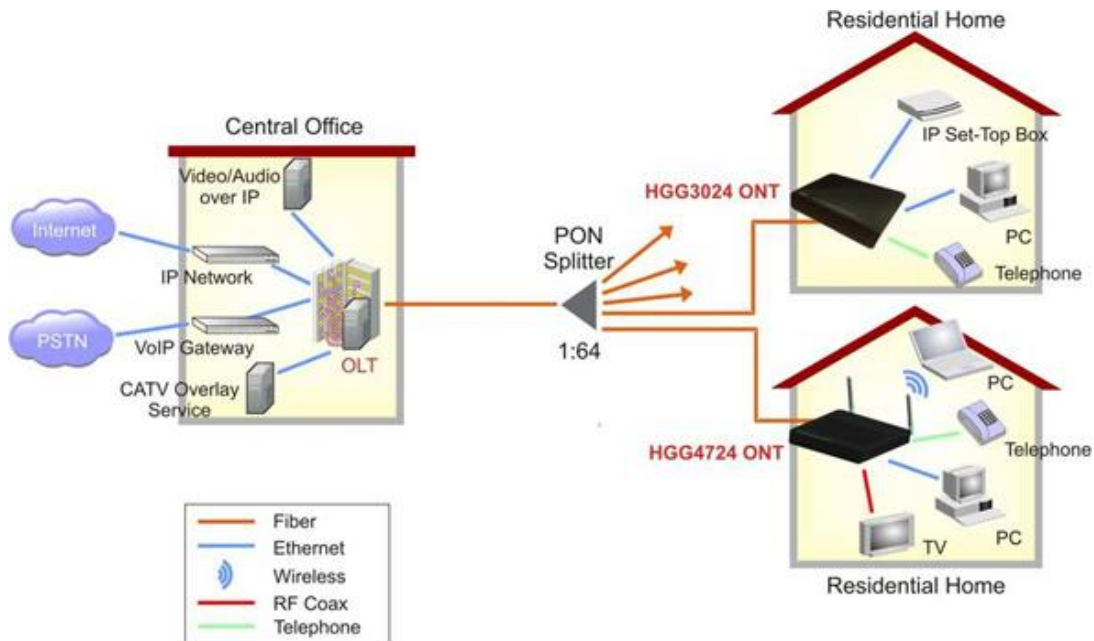


Figura 13. Arquitectura red PON

A continuación se describen las principales tecnologías apoyadas en las redes PON:

- **APON (Asynchronous Transfer Mode PON):** primer estándar relativo a las redes PON ITU-T G.983, definido por la FSAN (Full Service Access Network). Para el canal descendente, esta tecnología se basa en celdas ATM, consiguiendo una tasa de bits de 155 Mbps repartida entre el total de usuarios de la red. Para el canal ascendente, se introducen dos celdas PLOAM a las anteriores celdas ATM, una para direccionamiento de cada celda, y otra para mantenimiento.
- **BPON (Broadband PON):** se trata de una mejora de las redes APON definida en las revisiones al estándar ITU-T G.983, pero diferenciándose de éstas en que permite dar soporte a otros estándares de banda ancha, como puedan ser Ethernet, vídeo, VPL o WDM consiguiendo un mayor ancho de banda asimétrico, 155 Mbps para en canal ascendente y 622 Mbps, para el descendente.
- **GPON (Gigabit-Capable PON):** tecnología PON, definida en ITU-T G.984, a velocidades superiores a 1 Gbps para transmitir mediante IP. Esta tecnología permite una velocidad de subida de 1,25 Gbps y una velocidad de bajada de 2,5 Gbps, consiguiendo velocidades máximas aproximadas para cada usuario de 100 Mbps. También permite velocidades simétricas de subida y de bajada de 622 Mbps y 1,25 Gbps.
- **EPON (Ethernet PON):** tecnología especificada por la EFM (Ethernet in the First Mille) en IEEE 802.3, se distingue en que basa su transporte en Ethernet en vez de en celdas ATM funcionando con velocidades de Gigabit simétricas.

1.4.3.4 FTTx

Se conoce como FTTx al conjunto de redes de banda ancha soportadas por fibra óptica, Fiber To The X, diferenciándose en el destino de dicha fibra. Las más importantes son:

- **FTTH:** Home, fibra hasta el hogar o negocio del usuario.
- **FTTE:** Enclosure, fibra hasta el armario de distribución, desde donde se da servicio a usuario dentro de una misma área de trabajo.
- **FTTC:** Curb, fibra hasta la acera, se instala un DSLAM cerca de los hogares o negocios, entorno a los 300 m, a partir del cual la red es de cobre hasta los usuarios. El tramo desde DSLAM a Central se realiza a través de fibra óptica.
- **FTTN:** Node, similar a FTTC, pero el armario se sitúa a una distancia entre 300 m y 1500 m de los hogares o negocios, pudiendo ser este último tramo de cobre o cable coaxial.
- **FTTB:** Building, fibra hasta el edificio, la red de fibra termina en un punto intermedio en el interior del edificio o alrededores dentro de la propiedad, desde donde se da servicio a los usuarios por diferentes medios no ópticos.
- **FTTP:** Premises, se diferencia con FTTH en que no llega hasta el usuario mediante fibra óptica, sino que llega hasta el equipo de distribución más cercano, dando servicio a los usuarios mediante cobre o cable coaxial.
- **FTTA:** Antenna, fibra desde la estación hasta la antena, debido a la demanda de RAN, Radio Access Network.

1.4.3.5 Aplicaciones en telecomunicaciones

La fibra óptica se ha convertido en el medio hegemónico para la gran mayoría de comunicaciones, a continuación se listan algunas de ellas, haciendo referencia al llamado “triple play” que engloba voz, datos y TV:

- **Red Telefónica:** se reemplazó primero el cobre por la fibra óptica en enlaces de gran distancia, debido a su mayor ancho de banda y eficiencia en recorridos amplios sin necesidad de repetidores. Más tarde, se ha empezado a sustituir los enlaces de cobre de menor distancia, las llamadas redes FTTH.
- **Internet:** a través de las redes FTTH, que reemplazan a la red telefónica de cobre, también es posible dar servicio de Internet, incluso, con el fin de reducir costes, la mayoría de operadoras están empezando a proporcionar el servicio de telefonía por protocolo IP.
- **Televisión por cable (CATV/IPTV):** tanto las redes de CATV, como IPTV, presentan tramos de fibra óptica en sus redes, en el caso de CATV desde la Cabecera hasta las Terminaciones de Red Óptica, desde donde se acomete a los usuarios por cable coaxial (ver apartado 1.4.2.3) y, en el caso de IPTV, todo su recorrido puede realizarse por fibra óptica bajo el protocolo IP, basado en el video-streaming. La televisión actual acabará migrando a esta tecnología, tanto en cuanto evolucionen las redes actuales hacia una velocidad mayor para garantizar la calidad del servicio.
- **Redes de Área Local (LAN):** estas redes, en su mayoría, utilizan fibra óptica en su red troncal. Actualmente se está empezando a utilizar para llegar hasta el escritorio y para puntos de acceso inalámbrico.

- **Enlaces submarinos:** la fibra óptica también es utilizada en enlaces submarinos de gran recorrido, haciendo posible la transmisión de señales digitales de voz, datos y TV, entre otras, con velocidades de hasta 2,5 Gbps, suponiendo esto un gran avance ya que equivale a más de 30.000 canales telefónicos de 64 kbps.
- **Aplicaciones militares y plataformas:** también en el campo militar la fibra óptica ha tenido gran calado, siendo utilizada en bases, plataformas, e incluso en el campo de batalla debido a la resistencia y confiabilidad de la fibra, así como por su poco peso.
- **Computadora óptica:** usa la luz en vez de electricidad, fotones en vez de electrones, para manipular, almacenar y transmitir datos.
- **Almacenamiento óptico de la información:** videodiscos.

1.5 Bibliografía

1.1 Red de comunicación de banda ancha:

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2006). *Tendencias en las Reformas de Telecomunicaciones*. Obtenido de https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/reg/D-REG-TTR-2005-SUM-PDF-S.pdf

Stallings, W. (2008). *Comunicaciones y Redes de Computadores*. Pearson. Prentice Hall.

León-García, A., & Widjaja, I. (2002). *Redes de comunicación. Conceptos fundamentales y arquitecturas básicas*. McGraw-Hill.

Oliva Alonso, N., Castro Gil, M., Losada de Dios, P., & Díaz Orueta, G. (2006). *Sistemas de cableado estructurado*. Ra-ma.

1.2 Historia de la red telefónica:

Bell, G. (1993). *Genios de la Humanidad*. Abri Cinco.

Ingeniatic. (s.f.). Obtenido de <http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/390-cable-par-trenzado>

Povey, P. J. (1982). *El teléfono y la central telefónica*. Paraninfo.

1.3 Red Telefónica Conmutada:

Huidobro Moya, J. M. (2006). *Redes y servicios de telecomunicaciones*. Thomson-Paraninfo.

Oliva Alonso, N., Castro Gil, M., Losada de Dios, P., & Díaz Orueta, G. (2006). *Sistemas de cableado estructurado*. Ra-ma.

Universidad Pública de Navarra. (2012). *Red telefónica*. Obtenido de Arquitectura de redes, sistemas y servicios - Área de Ingeniería Telemática:
https://www.tlm.unavarra.es/~daniel/docencia/arss/arss11_12/slides/25-Telefonia.pdf

1.4 Medios físicos:

Armendáriz, L. M. (2009). *Cableado estructurado*. Autoedición.

- Oliva Alonso, N., Castro Gil, M., Losada de Dios, P., & Díaz Orueta, G. (2006). *Sistemas de cableado estructurado*. Ra-ma.
- Huari E., F. (2001). *Tecnología xDSL para comunicaciones*. Industrial Data.
- Huidobro Moya, J. M. (2006). *Redes y servicios de telecomunicaciones*. Thomson-Paraninfo.
- García Aranda, J. J. (2010). *Redes de telecomunicación superfáciles*. Alcatel-Lucent.
- León-García, A., & Widjaja, I. (2002). *Redes de comunicación. Conceptos fundamentales y arquitecturas básicas*. McGraw-Hill.
- Bedmar Izquierdo, J. (1986). *Telecomunicación a través de fibras ópticas*. AHCET.
- Martín Pereda, J. A. (2004). *Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones*. Pearson- Prentice Hall.
- Siva Ram Murthy, C., & Gurusamy, M. (2002). *WDM Optical Networks: concepts, design, and algorithms*. Prentice Hall.
- Guevara Henao, J. S. (s.f.). *Tecnologías de Redes PON*. Obtenido de http://www.tecnologia.technology/wp-content/uploads/2010/06/Definicion_caracteristicas_PON_APOn_BPON_GEPON_GPON_EPON.pdf
- Millán Tejedor, R. J. (2010). *Tecnologías de banda ancha por fibra óptica*. Obtenido de <http://www.ramonmillan.com/tutoriales/bandaanchafibraoptica.php>
- Association, T. F. (2014). *Comunicaciones con fibra óptica*. Obtenido de <http://www.thefoa.org/ESP/Comm.htm>
- Rodríguez Vázquez, J. L., & González García, J. E. (s.f.). *Apuntes de comunicación por fibra óptica*. Madrid: E.U.I.T.T.

2. Elementos y criterios de despliegue FTTH

Las redes FTTH (red de fibra hasta el hogar), que se están desplegando en la actualidad por diferentes operadores dentro del Estado, se tratan de redes GPON que hacen uso de un factor de división 1:64, repartido en dos niveles. El primer nivel tiene lugar en las cámaras de registro o arquetas, se corresponde con una división 1:4, y el segundo nivel es el efectuado en la red de distribución, mediante divisores 1:16 alojados en cajas terminales ópticas (CTO) o en cajas de empalme.

La red FTTH parte desde la Cabecera donde se ubican equipos activos OLT (Optical Line Termination) y repartidores de fibra de Central (ODF), que permiten dar servicio a los diferentes árboles que parten de una misma Cabecera hasta los usuarios donde se instalan los equipos ONT (Optical Network Termination).

A continuación se muestra un esquema de la red de acceso de FTTH desde la Cabecera hasta el usuario. Más adelante se va a ejecutar un diseño donde se van a recoger los conceptos aquí mostrados.

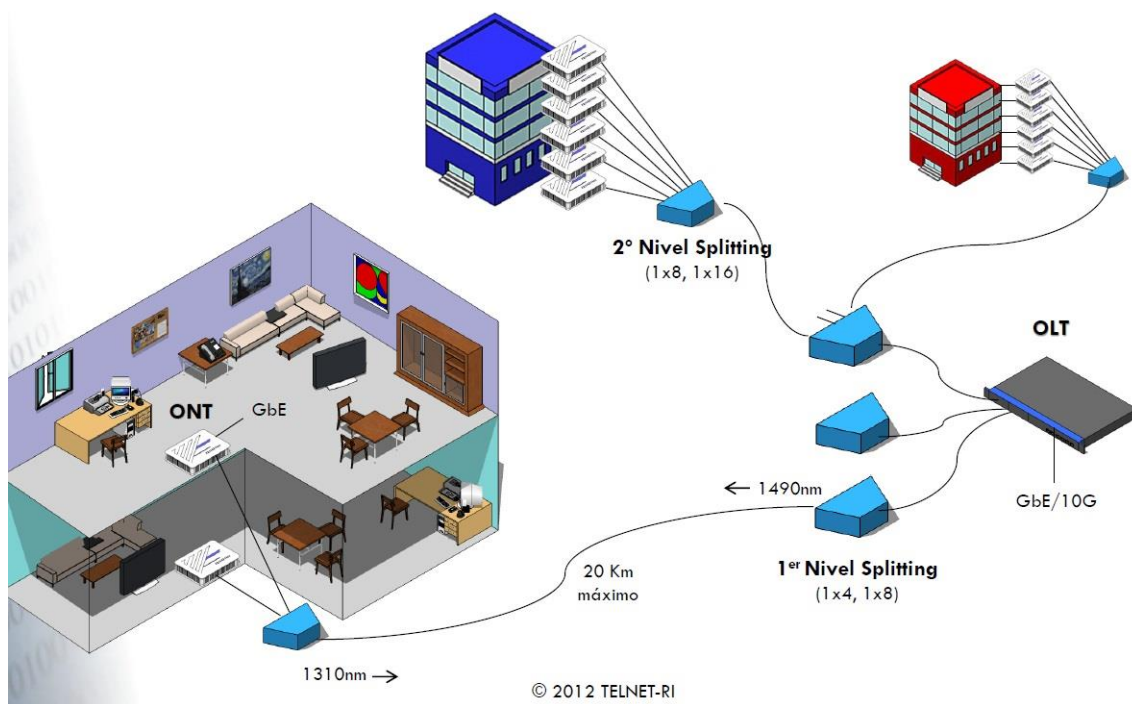


Figura 14. Red de acceso FTTH

El despliegue se apoya en una red de canalizaciones ya existentes por donde se distribuye el par de cobre que llega hasta nuestras casas. Únicamente será necesaria la construcción de nuevas canalizaciones en aquellos puntos donde la canalización esté obstruida o no exista salida lateral a la zona de actuación.

El tendido de los cables de fibra óptica puede ser instalado por canalización, a través de los tubos existentes con diferente diámetro, por fachada, por pasos aéreos o por interior de edificio, a través de conductos existentes dentro del mismo edificio. El tendido de cable de fibra óptica siempre tiene que discurrir paralelo al cableado existente de cobre.

Antes de realizar el despliegue, se muestran los diferentes tipos de elementos que permiten que el despliegue sea posible.

2.1 Cables

El tipo de cable de fibra utilizado, tanto en alimentación como distribución, es monomodo.

2.1.1 Cables de exterior

En instalaciones por exterior se utilizan cables con cubierta PKP, a excepción del cable de 512 F.O., que es KP. En la siguiente tabla se recogen los tipos de cables con sus respectivos tubos y fibras por tubo, así como su diámetro aproximado. Se suelen utilizar cables del fabricante Corning.

Tabla 3. Tipos de cables de exterior

Capacidad (F.O.)	Cubierta	Tubos	Fibras/tubo	Diámetro (mm)
8	PKP	4	2	14,0
16	PKP	4	4	14,0
24	PKP	6	4	14,0
32	PKP	4	8	14,0
48	PKP	6	8	14,0
64	PKP	8	8	16,0
128	PKP	16	8	17,5
256	PKP	16	16	19,0
512	KP	16	32	22,0

2.1.2 Cables de interior

En instalaciones por interior se utilizan cables con cubierta TKT o KT. Si en algún momento un cable debe entrar a interior, todo el cable desde su nacimiento, debe tener cubierta de interior. En la siguiente tabla se recogen. Se suelen utilizar cables del fabricante Corning.

Tabla 4. Tipos de cables por interior

Capacidad (F.O.)	Cubierta	Tubos	Fibras/tubo	Diámetro (mm)
8	KT	4	2	7,0
16	TKT	4	4	12,5
24	TKT	6	4	12,5
32	TKT	4	8	12,5
48	TKT	6	8	12,5
64	TKT	8	8	14,5
128	TKT	16	8	18,5
256	TKT	16	16	20,5
512	KT	16	32	22,0

2.1.3 Cables riser

Son los cables utilizados en instalaciones interiores para realizar las verticales dentro del edificio. Son ignífugos y muy resistentes a curvaturas. En la siguiente tabla se recogen los tipos que se utilizan. Todos presentan un diámetro aproximado de 7,6mm. Se suelen utilizar cables de fabricante Draka.

Tabla 5. Tipos de cables Riser en vertical

Capacidad Riser (F.O.)	Micromódulos	Fibras/micromódulo
16	4	4
24	6	4
32	8	4
48	6	8

2.2 Cajas de empalme (CE)

Para la red de alimentación se usan cajas capaces de albergar divisores 1:4 principalmente, como son los modelos DIVICAU, y los siguientes FIST, con un máximo de 10 divisores:

Tabla 6. Modelos cajas de empalme en RA

Modelo	Cable máximo
FIST-GCO2-BE6/8	512
FIST-GCO2-BD6/8	256
FIST-GCO2-BD6/8	128
FIST-GCO2-BC6/8	64



Figura 15. Caja de empalme modelo FIST GCO2



Figura 16. Caja de empalme modelo DIVICAU

En la red de distribución, son utilizadas cajas de empalme donde se alojan divisores 1:16, pudiendo llegar a hacer fusiones de 64 hasta 128 fibras, siendo las más conocidas la UCA0 y la FOSC. Estas cajas de empalme puede ser instaladas tanto en arquetas, cámaras de registro, como en fachada.

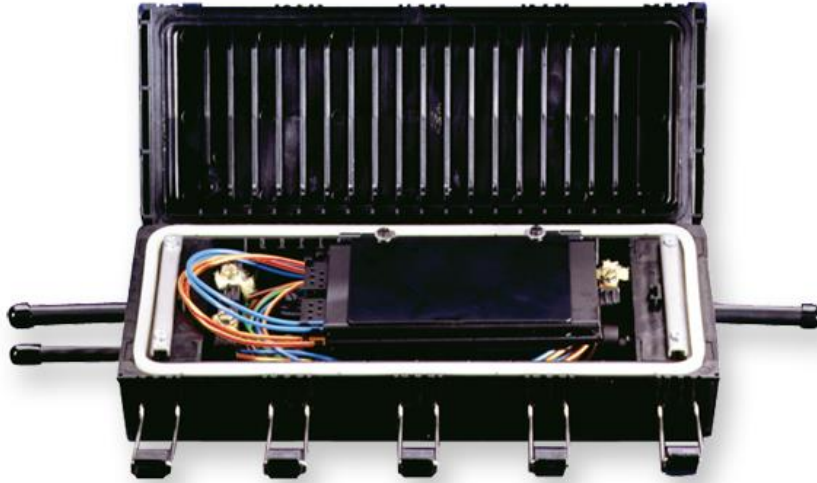


Figura 17. Caja de empalme modelo UCA0

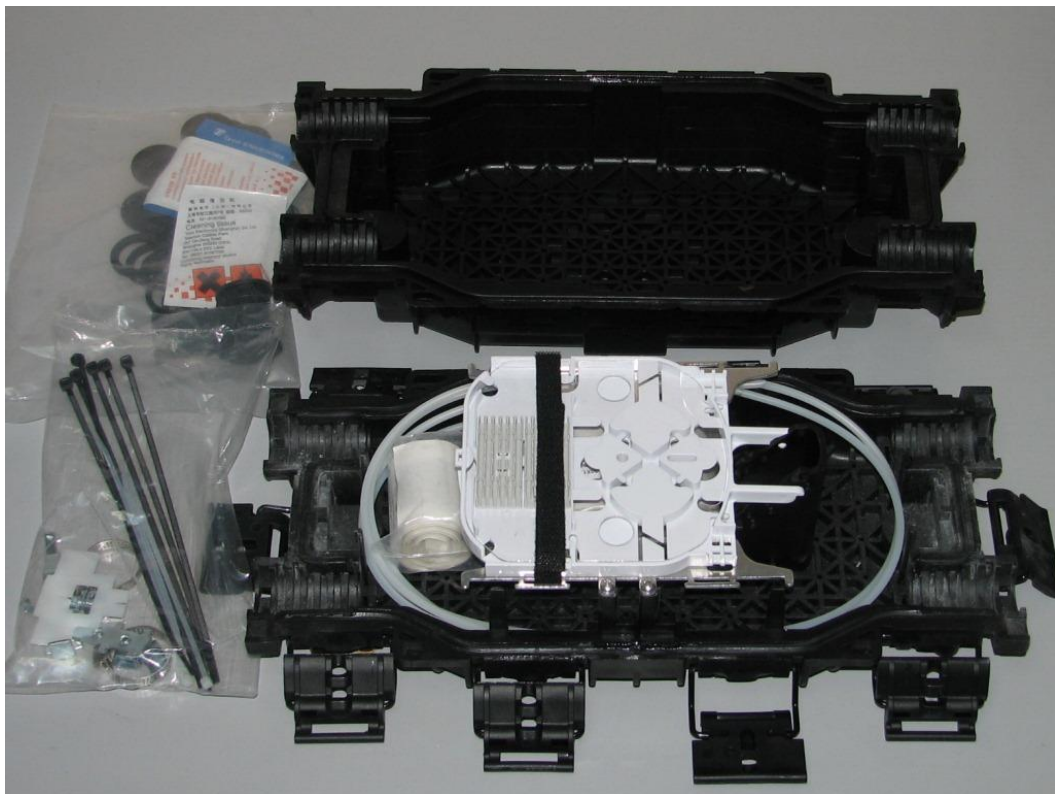


Figura 18. Caja de empalme modelo FOSC350C

2.3 Cajas de terminación óptica (CTO)

Una caja terminal óptica cumple la función de proporcionar el servicio final al cliente mediante acometidas, es donde acaba la red del operador. Pueden contener divisor o no, a continuación se muestran los tipos de CTOs utilizadas.

2.3.1 Caja interior modular

Caja interior para interior de edificios multi-operador. Posee dos módulos independientes, uno para el operador y otro para el abonado, módulo cliente, de donde pueden salir las acometidas directamente al usuario o puede desplegarse cable riser con sus correspondientes cajas de derivación.

En la siguiente figura se pueden apreciar los dos módulos, el de abajo, módulo operador, donde se instalan los divisores 1:16, hasta un máximo de 3, y arriba el módulo cliente de donde parten los cables riser. Por lo tanto con un conjunto de módulo operador más cliente, es posible dar servicio de hasta 48 abonados.

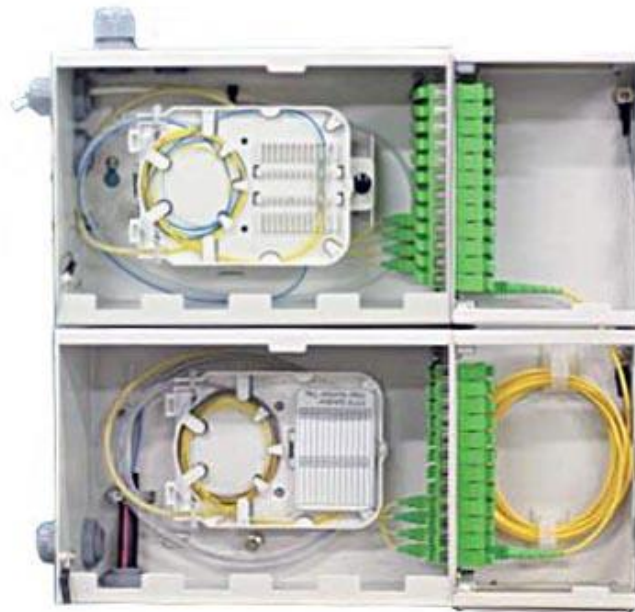


Figura 19. Caja interior modular

2.3.2 Caja interior no modular

Actualmente es utilizada para dar servicio por pedestal, utilizando el modelo MB de Tyco, y en interiores, justificando debidamente la imposibilidad de instalar cajas de interior modulares. Puede contener hasta 2 divisores 1:16, por lo que podrá dar servicio hasta 32 abonados.



Figura 20. Caja interior no modular modelo MB

2.3.3 Caja de derivación en planta

Se utilizan en interiores donde sea necesario desplegar cable riser para sacar desde esta caja la acometida hasta el abonado. Se ubican por las plantas de la vertical del edificio, no contiene divisor 1:16 y como máximo podrá dar servicio a 8 abonados.

También son utilizadas como CTO para el caso de interior con 8 clientes o menos, alimentando sus puertos desde un divisor 1:16 instalado en una caja de empalme o CTO exterior, son comúnmente llamadas IFDB.



Figura 21. Caja de derivación en planta

2.3.4 Caja exterior

Caja de exterior preconectorizada para ser instalada en fachada. Pueden poseer 8 o 16 terminaciones. Pueden contener un máximo de 2 divisores 1:16 y, por lo tanto, dar servicio a hasta 32 abonados. Los modelos más usados son la UCA-16 de Tyco/Corning y CTO-16 exterior de Huawei.



Figura 22. Caja de exterior modelo UCA-16

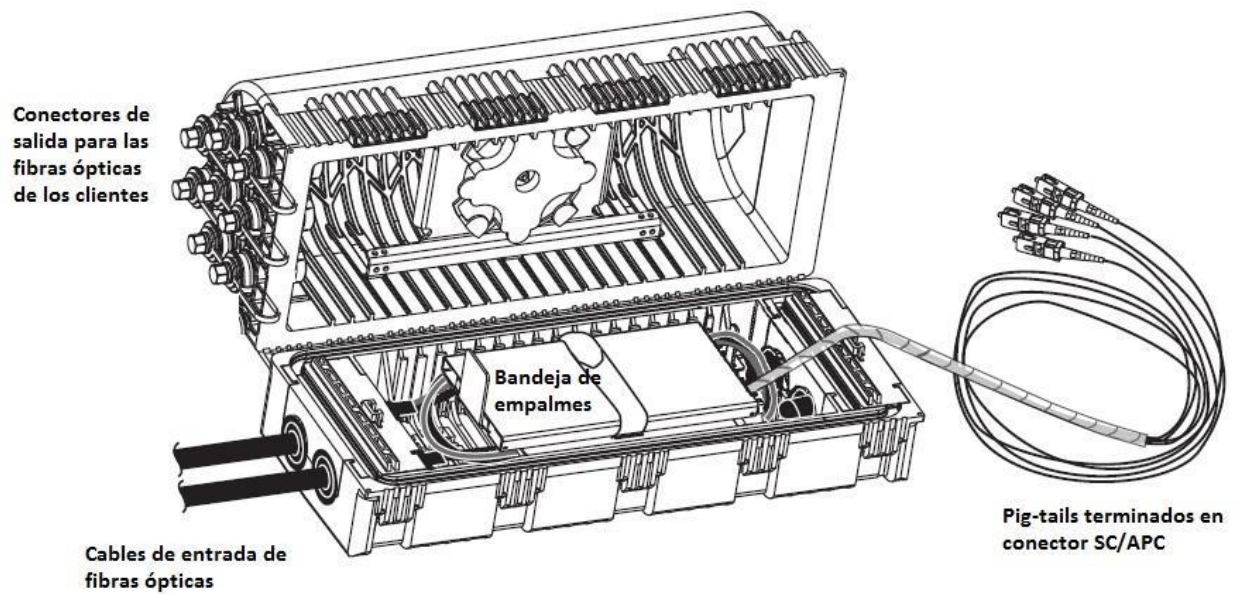


Figura 23. Esquema partes de una UCA

2.3.5 Cajas terminales remotas

Son cajas de exterior sin divisor para conectar las acometidas de abonados. Poseen un cable o rabillo preconectado para conectarlas a otro divisor ubicado en una caja de empalme o CTO exterior. Existe la caja con 4 u 8 puertos, así como con rabillos de longitudes 50, 100 o 150m. El modelo más utilizado es el de caja terminal multipuerto Optitap de Corning o Tyco. Su aspecto es como el de la UCA-16 pero con rabillo preconectado y limitando sus puertos a 4/8.

2.4 Divisores ópticos

Los divisores ópticos que pueden utilizarse son:

- 1:2
- 1:4
- 1:8
- 1:16

Todos los operadores, despliegan con factor de división total 1:64, y normalmente, se utilizan divisores 1:4 en el primer nivel de división, es decir en la caja de empalme ubicada en la cámara de registro o arqueta, y 1:16 en el segundo nivel, ubicado en las cajas terminales ópticas (CTO) o en cajas de empalme en red de distribución.

2.5 Criterios

Para el despliegue de esta red FTTH, vamos a concretar unos criterios para poder abordar los diferentes escenarios que pueden darse, así como la red de alimentación de un determinado árbol. Comenzaremos por el dimensionamiento de esta red de alimentación, que debe estar dimensionada al 100%, es decir la capacidad de los cables diseñados debe cubrir el total de las UUll a dar servicio.

La topología de esta red es en estrella, y para poder llegar a todos los puntos es necesario hacer segregaciones a través de cajas de empalme ubicadas en las cámaras de registro, su capacidad, y por lo tanto el tipo de caja, variará en función del cable que entre a la CR. Por norma general, todos los operadores, utilizan cables con capacidad 64, 128, 256 y 512 F.O. en esta red, así que de esta forma se procederá.

El dimensionamiento de esta red parte desde la CR más alejada de la Central hasta ésta, dejando en cada CR un número de fibras suficiente para cubrir entre el 80% y 100% de las UUll que reciben servicio desde esa CR. En nuestro caso concreto vamos a dejar las fibras necesarias para cubrir el 100% de las UUll, también pensando en construcciones posteriores al diseño actual.

Tabla 7. Número de UUll cubiertas según capacidad de cable de alimentación

Cable	Total UUll
64	4096
128	8192
256	16384
512	32768

La elección del tipo de caja de empalme a instalar en las cámaras de registro dependerá de la capacidad del cable que llegue a dichas cámaras de registro tal y como se indica en la tabla 6 y se utilizarán divisores 1:4 dentro de dichas cajas de empalme.

Continuaremos por concretar los criterios para el despliegue de la red de distribución. Comenzaremos con el dimensionamiento de los cables. Para ello, ha de tenerse en cuenta el número de Unidades Inmobiliarias (UUII) existentes por edificio/vertical con el fin de asignarle un determinado arrastre de fibras desde la CR. En la siguiente tabla se muestran la capacidad de los cables y su arrastre según un determinado número de UUII por edificio/vertical.

Tabla 8. Capacidad cables y arrastres según UUII

UUII	Cable	Arrastre
1-16	8	4
17-64	8	8
65-128	16	16
129-192	24	24
193-256	32	32

A la hora de conectar el cable a las CTOs, se conectará la primera fibra asignada a la CTO y el resto quedarán en punta con el fin de realizar futuras ampliaciones o por deterioro de las fibras activas.

Teniendo ya concretados los criterios de cables, continuamos con los equipos. Para ello se divide en dos tablas, una para equipos por interior y otra, para exterior. Por exterior, se entiende **escenarios de fachada, poste y pedestal**.

Tabla 9. Cantidad y capacidad CTOs exterior

UUII	OP	UCA	Capacidad	Divisor 1:16
1-4	1	-	4	-
5-8	1	-	8	-
9-192	-	1	16	1

Como puede apreciarse en la anterior tabla, para edificios o verticales entre 1 y 4 UUII cabe utilizar una OP-4, así mismo, en el caso de 5 a 8 UUII, una OP-8. Estos equipos no contienen divisor 1:16 si no que sus puertos son alimentados por otro divisor 1:16 situado en otra CTO o caja de empalme exteriores, cubriendo el 100% de UUII a dar servicio. Estos equipos admiten rabillos de longitudes 50m, 100m o 150m, como máximo.

Para 9 o más UUII, cabe utilizar una CTO exterior de capacidad 16 con un divisor 1:16 y su correspondiente arrastre determinado en la tabla 7, por lo que no se cubre el 100% de UUII en un primer despliegue, si no que se deja un arrastre de fibras en punta para futuras ampliaciones si la demanda de clientes lo exige. En nuestro caso vamos a utilizar el modelo UCA-16.

Para escenarios en pedestales, cabe la posibilidad de instalar MB-16 bajo demanda con divisor 1:16.

Para **escenarios de interior** se concretan los siguientes criterios, dependiendo del número de UUll por edificio/vertical.

Tabla 10. Cantidad y capacidad CTOs interior

UUll	IF	Mod. Operador	Mod. Cliente	Capacidad	Divisor 1:16
1-8	1	-	-	8	-
9-16	-	1	-	16	1
17-48	-	1	1	48	1
49-64	-	2	1	48	2
65-96	-	2	2	48	2
97-112	-	3	2/3	48	3
113-144	-	3	3	48	3
145-160	-	4	3/4	48	4
161-192	-	4	4	48	4

Para **interiores con 8 o menos UUll**, es posible la utilización de una IFDB-08, al igual que las OPs en escenarios de exterior, no contiene divisor 1:16 y es alimentada por otro divisor 1:16 situado en otra CTO o caja de empalme exteriores, cubriendo el 100% de UUll. En cuanto a **hoteles y/o apartamentos**, se considerarán como 8 UUll y cabe la posibilidad de utilizar IFDB-08 bajo demanda.

Para **interiores entre 9 y 16 UUll** se utiliza un módulo operador con capacidad para 16 clientes, y para escenarios con más UUll habrá que hacer las combinaciones reflejadas en la tabla.

Para interiores donde sea posible dar **servicio a las UUll bajo demanda**, sin necesidad de desplegar cable riser, sólo será necesario la instalación de un módulo operador de capacidad 16 con un divisor 1:16. Para determinar la posibilidad de dar servicio a un edificio/vertical bajo demanda:

- Interiores con ICT:
 - Edificio/vertical con 16 UUll o menos, en 6 o menos plantas, incluida planta baja.
 - Edificio/vertical con 17 UUll a 24 UUll, en 4 o menos plantas, incluida planta baja.
 - Edificio/vertical con 25 UUll a 48 UUll, en 2 o menos plantas, incluida planta baja.
- Interiores sin ICT:
 - Edificio/vertical de hasta 12 UUll, en 2 o menos plantas, incluida planta baja, llegando a 16 UUll si el edificio dispone de varias verticales.

Otro criterio que se ha de cumplir es la máxima **distancia de acometidas** desde las CTOs ó CDs, en caso de interiores con cable riser, hasta el cliente. En el caso que se sobrepase éste límite se ha de instalar otra CTO con el fin de cumplir dichas distancias que se especifican a continuación:

- Fachada: 150 m
- Interior: 100 m
- Pedestales/Postes: 250 m

Respecto a las **medidas de aceptación**, se ha de cumplir que:

- Atenuación de potencia entre OLT y ONT máxima de 28 dB.
- En interiores, un máximo de 1,8 dB entre CTO y caja de derivación.

Se realizarán las siguientes medidas sobre una fibra, tanto a 1.310 nm como a 1.490 nm:

1. Medidas de potencia entre OLT y CTO.
2. Medidas de potencia entre la CTO y la caja de derivación de planta, en despliegues por interior.

A las dos medidas anteriores se ha de sumar los conectores y empalmes existentes en la acometida a cliente. Para las medidas de potencia se ha de tener en cuenta las siguientes atenuaciones introducidas por los diferentes elementos que conforman la red:

Tabla 11. Atenuaciones de medidas de potencia

Elemento	At
Conector	0,50 dB
Empalme	0,10 dB
Fibra 1.310 nm	0,37 dB/km
Fibra 1.490 nm	0,24 dB/km
Fibra 1.550 nm	0,24 dB/km
Divisor 1:4	7,50 dB
Divisor 1:16	13,80 dB

La atenuación máxima del enlace vendrá dada por:

$$AxL + Ex0,1 + Cx0,5 + DV4 + DV16 \text{ [dB]}$$

A, atenuación de cable de fibra óptica

L, longitud de cable de fibra óptica

E, nº de empalmes

C, nº de conectores

DV4, atenuación de divisor 1:4

DV16, atenuación de divisor 1:16

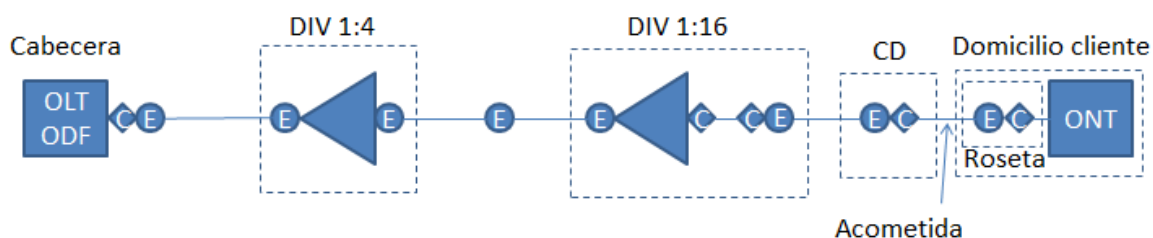


Figura 24. Conectores (C) y empalmes de fusión (E) de la red FTTH

3. Despliegue FTTH de Moratalaz

Para mostrar un ejemplo concreto de un árbol de fibra óptica, se ha elegido el distrito madrileño de Moratalaz. Para ello se ha utilizado una cartografía del distrito y, a partir de ella, se ha diseñado todo un entramado de canalizaciones y cámaras de registro partiendo desde la Central. Todo este diseño se ha llevado a cabo a través del software MicroStation. No se ha propuesto el diseño de todo el distrito, sino un área determinada cubierta por el árbol a desplegar, denominado Árbol “A”.

El despliegue se divide en dos redes:

- Red de alimentación
- Red de distribución

Cabe explicar la notación de etiquetas de cables y equipos que vamos a proyectar en el ejemplo:

- Cables de alimentación:

A-C02-256FO PKP
MTZ,9-233 / 1-225
31 FM

La “A” corresponde al nombre del árbol, “C02” al número del tramo, en este caso el 2, seguido del tipo de cable, para este ejemplo 256 F.O. PKP. En la siguiente línea “MTZ” hace referencia a la Central, Moratalaz, seguido de las fibras activas que porta desde la Central, fibras 9 a 233, en las posiciones del cable de la 1 a la 255, por lo que quedan 31 fibras muertas en el cable.

- Cables de distribución:

A-C33-32FO TKT
DV4-01,1-4 / 1+9+17+25
28 FM

Al igual que los anteriores, “A”, nombre del árbol, “C33”, tramo 33 y tipo de cable 32 F.O. TKT. En este tramo se llevan los puertos 1-4 del divisor 01, se trata de un divisor 1:4, en las posiciones 1, 9, 17 y 25 del cable, respectivamente. Por lo que quedarían 28 fibras muertas.

- Empalmes:

A-E14-64
FO 109-116
DV4-01 / 109

En este caso, se trata del empalme número 14, “E14”, con capacidad de entrada para cable de 64F.O. Recibe las fibras 109 a 116 desde Central y alberga un divisor 1:4 número 1, que es alimentado por la fibra 109.

- Cajas terminales ópticas (CTO):

CTO-48 01
DV04-01,1 / DV16-02
6CD
(Interior)

Para CTOs, se indica su capacidad, para esta “48”, seguida de su numeración “01”, el puerto del divisor 1:4 que la alimenta, el puerto 1 del divisor 1:4 número 1, el número del divisor 1:16 que contiene, el “02” y, en este caso, al tratarse de una CTO de interior, posee 6 cajas de derivación en la vertical que da servicio.

3.1 Red de alimentación

Se entiende por red de alimentación, la red que conecta la Central G-PON con el primer nivel de división 1:4, situado en las diferentes cajas de empalme de las cámaras de registro, CR (nodos), donde tiene lugar la interconexión con la red de distribución.

Para realizar el despliegue de esta red de alimentación se han tenido en cuenta los criterios de los principales operadores en todo el Estado. Se ha sobredimensionado al 100%, es decir la capacidad de los cables diseñados cubre al total de las 13857 unidades inmobiliarias (UUII) que se da servicio a través del diseño de este árbol, aunque no todas las fibras de los cables irán activas en diseño. Para nuestro caso, partiendo desde la central, con un cable de 256 F.O. sería suficiente, ya que se podría dar servicio a un total de $256 \times 4 \times 16 = 16384$ hogares gracias a los dos niveles de división, pero por norma general, se parte desde la Central con el cable de mayor capacidad, 512 F.O. dejando en la primera caja de empalme las fibras 234-512 de reserva por si son necesarias para futuros despliegues.

A continuación se muestra una vista de la topología de nuestro árbol, se puede apreciar cómo efectivamente, se trata de una topología en estrella. También se indica, mediante recuadros, las hojas en las que se ha dividido la red de alimentación.

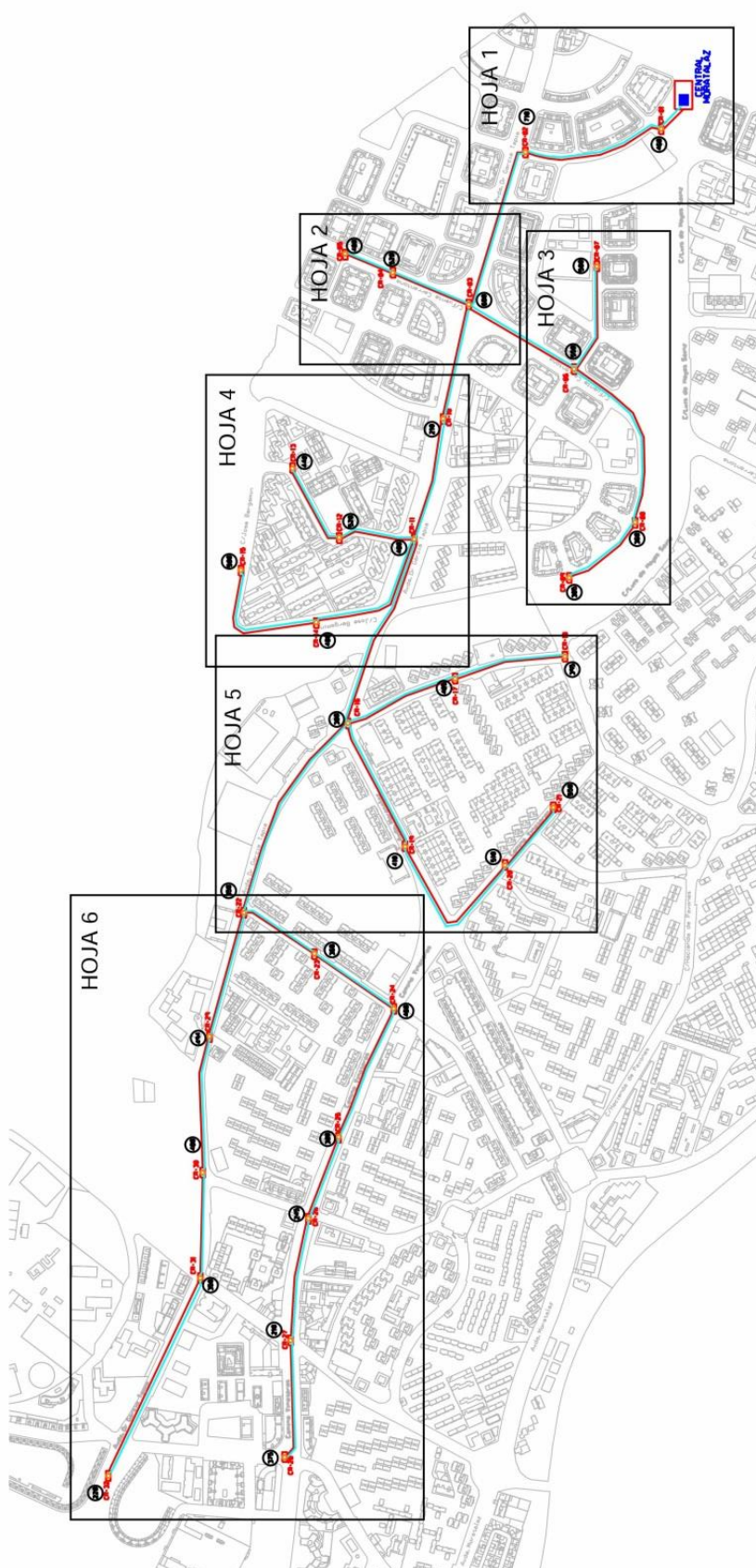


Figura 25. Plano general despliegue Árbol FTTH

Atendiendo a los criterios anteriormente concretados, se procede a realizar el despliegue del árbol. Se muestra en diferentes figuras con el fin de que se puedan apreciar mejor los detalles.

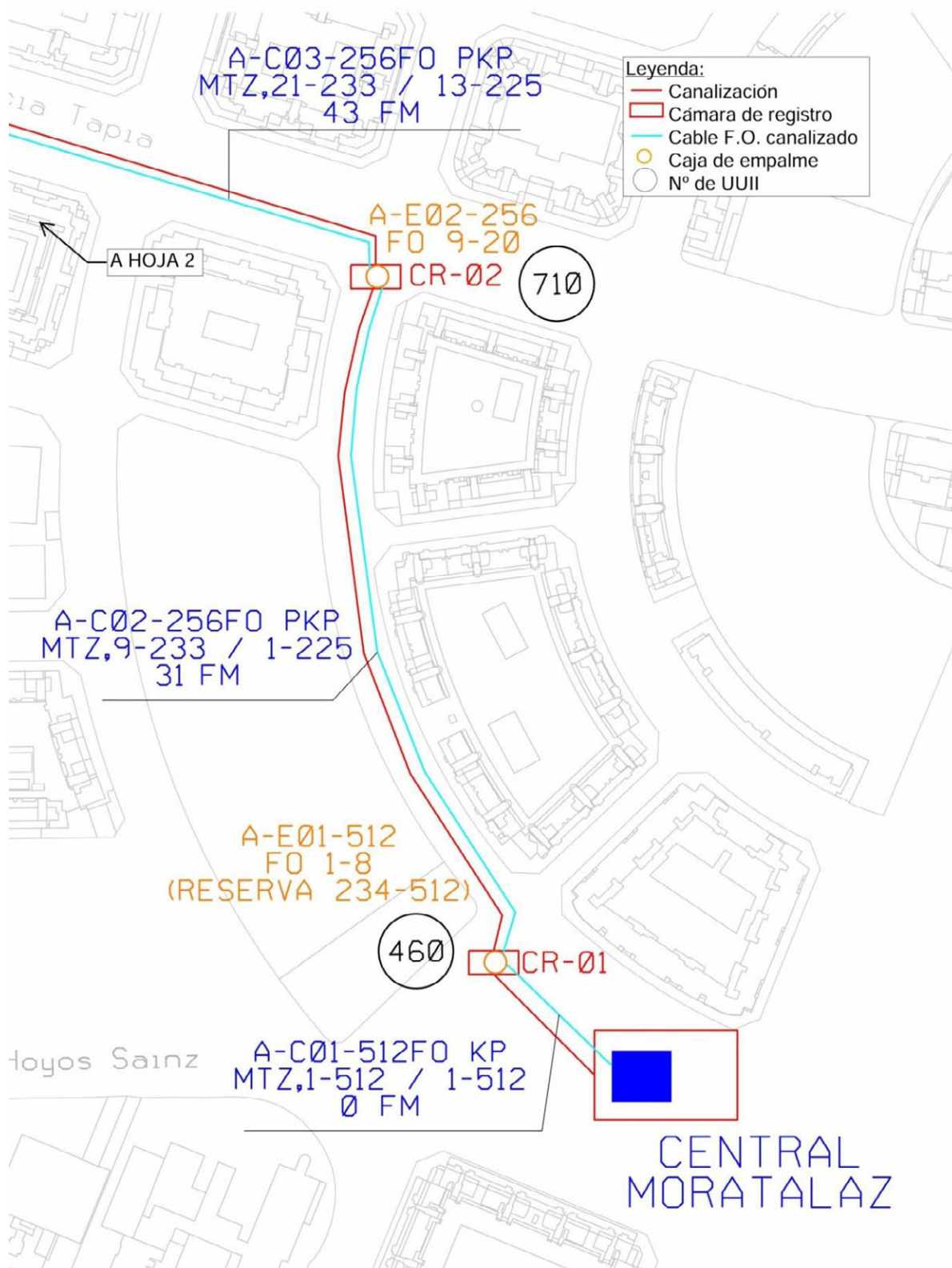


Figura 26. Red de alimentación (Hoja 1 de 6)

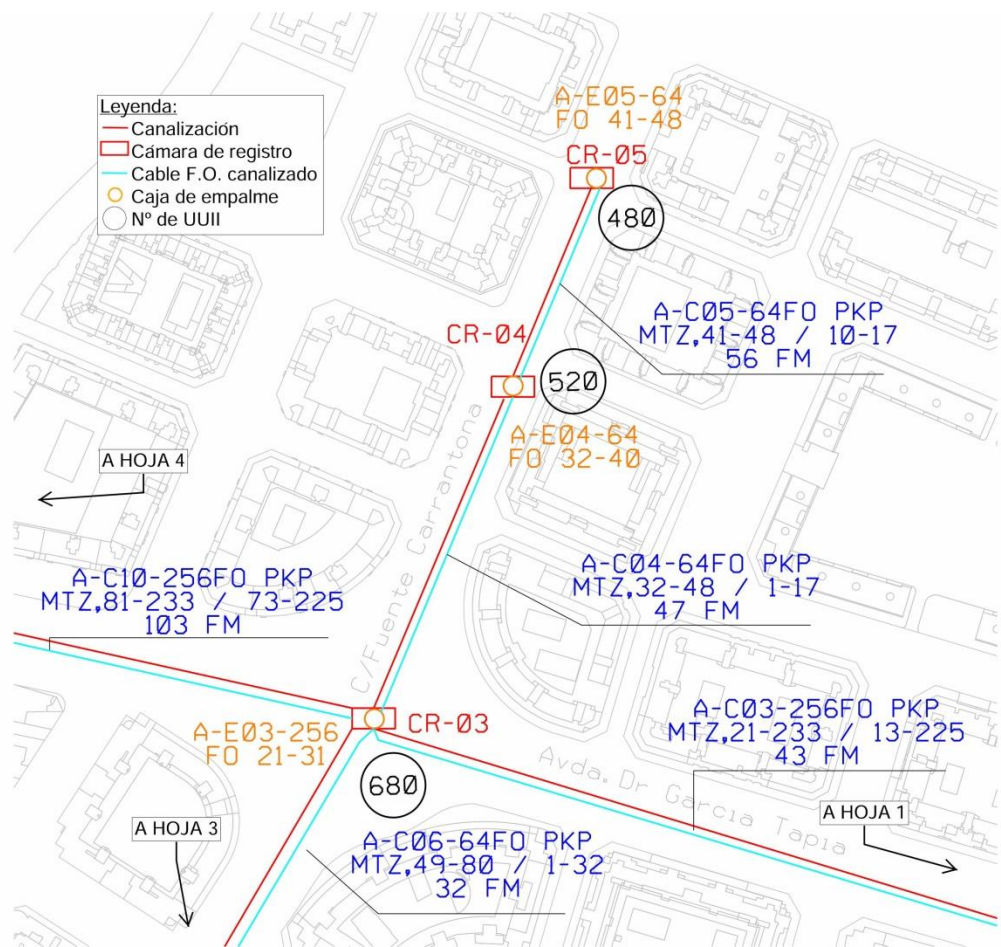


Figura 27. Red de alimentación (Hoja 2 de 6)

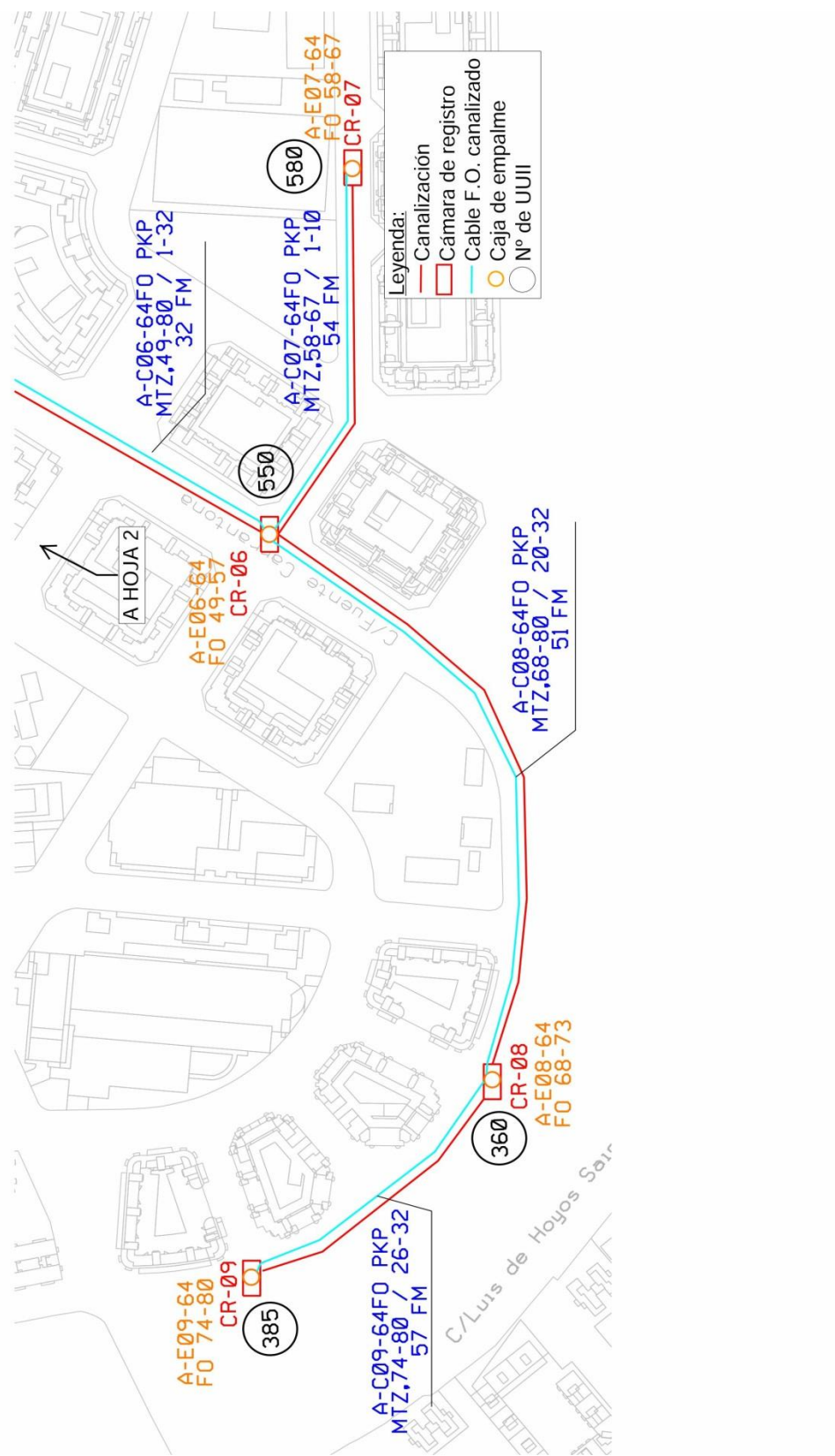


Figura 28. Red de alimentación (Hoja 3 de 6)

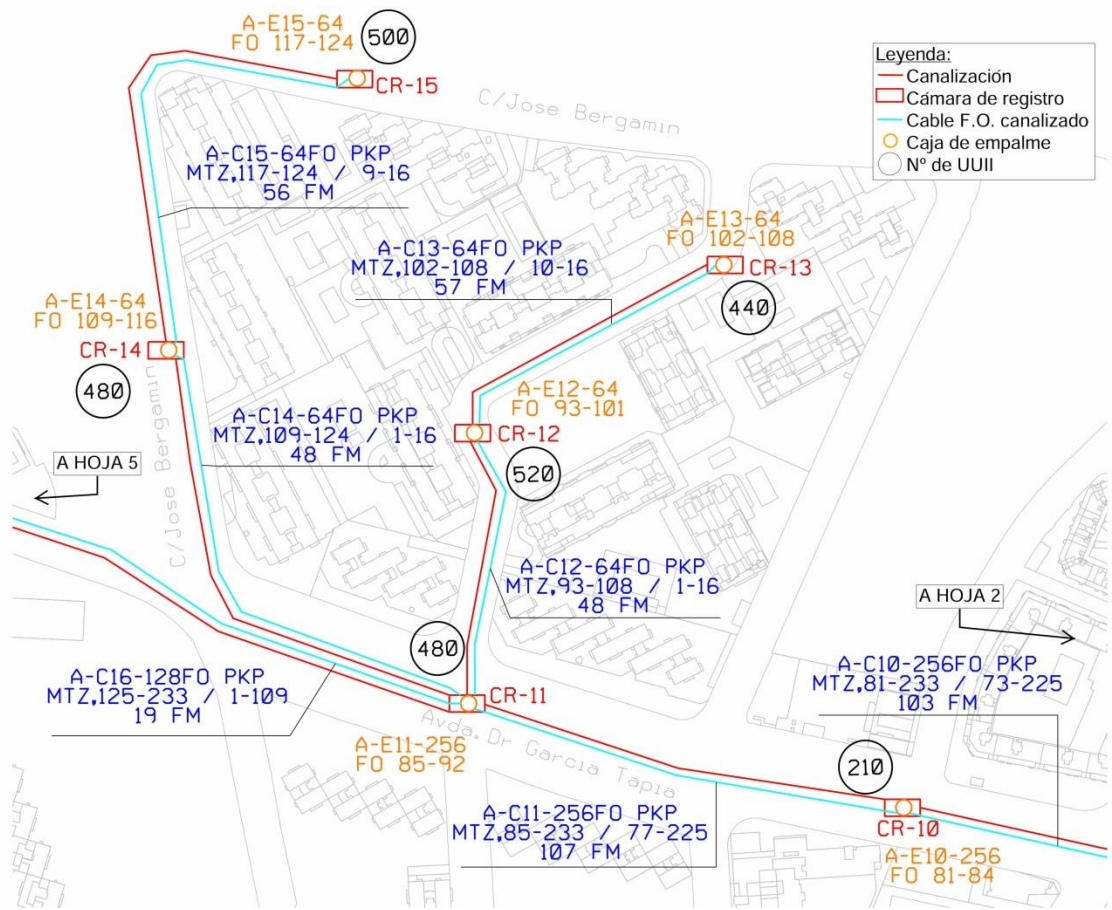


Figura 29. Red de alimentación (Hoja 4 de 6)

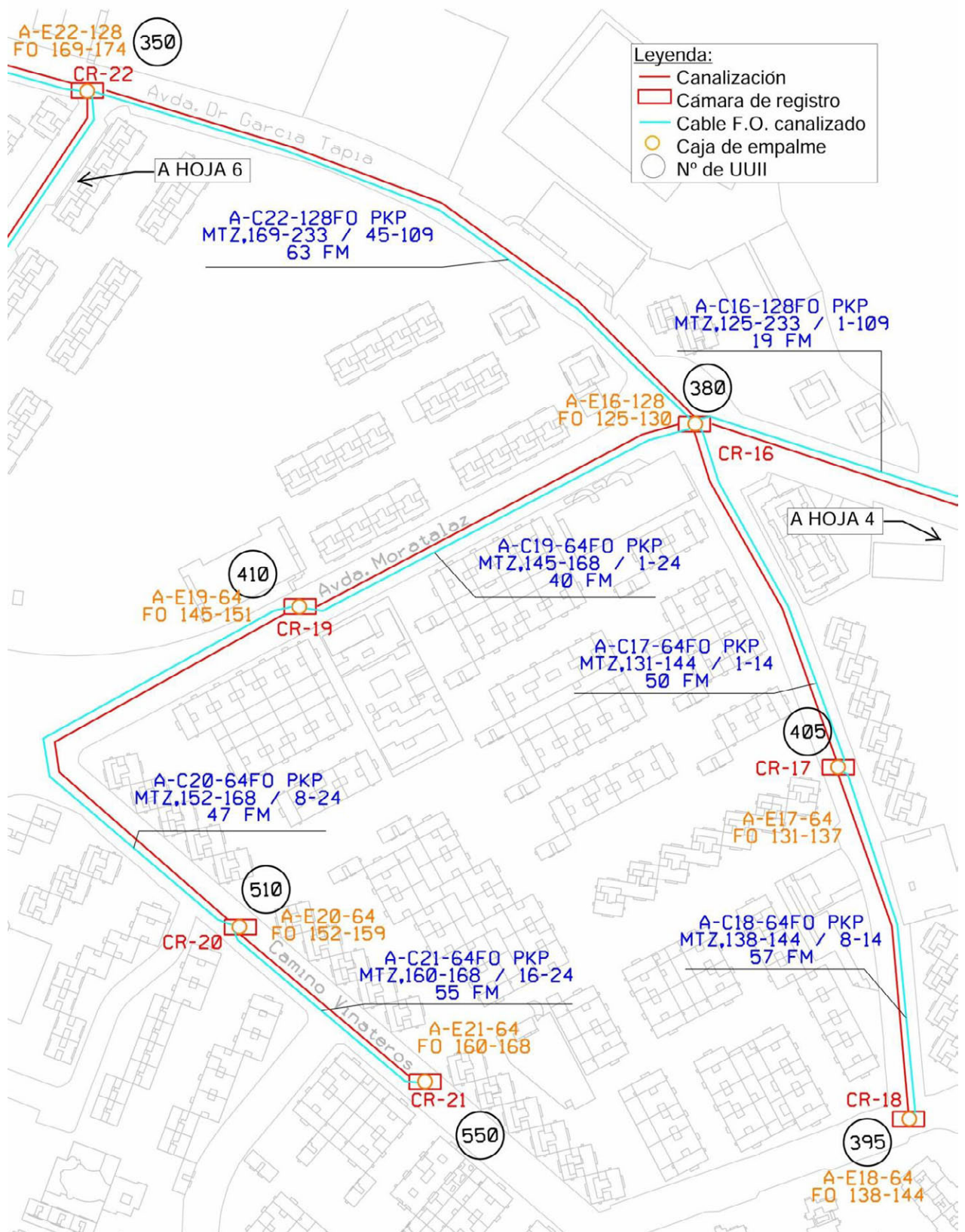


Figura 30. Red de alimentación (Hoja 5 de 6)

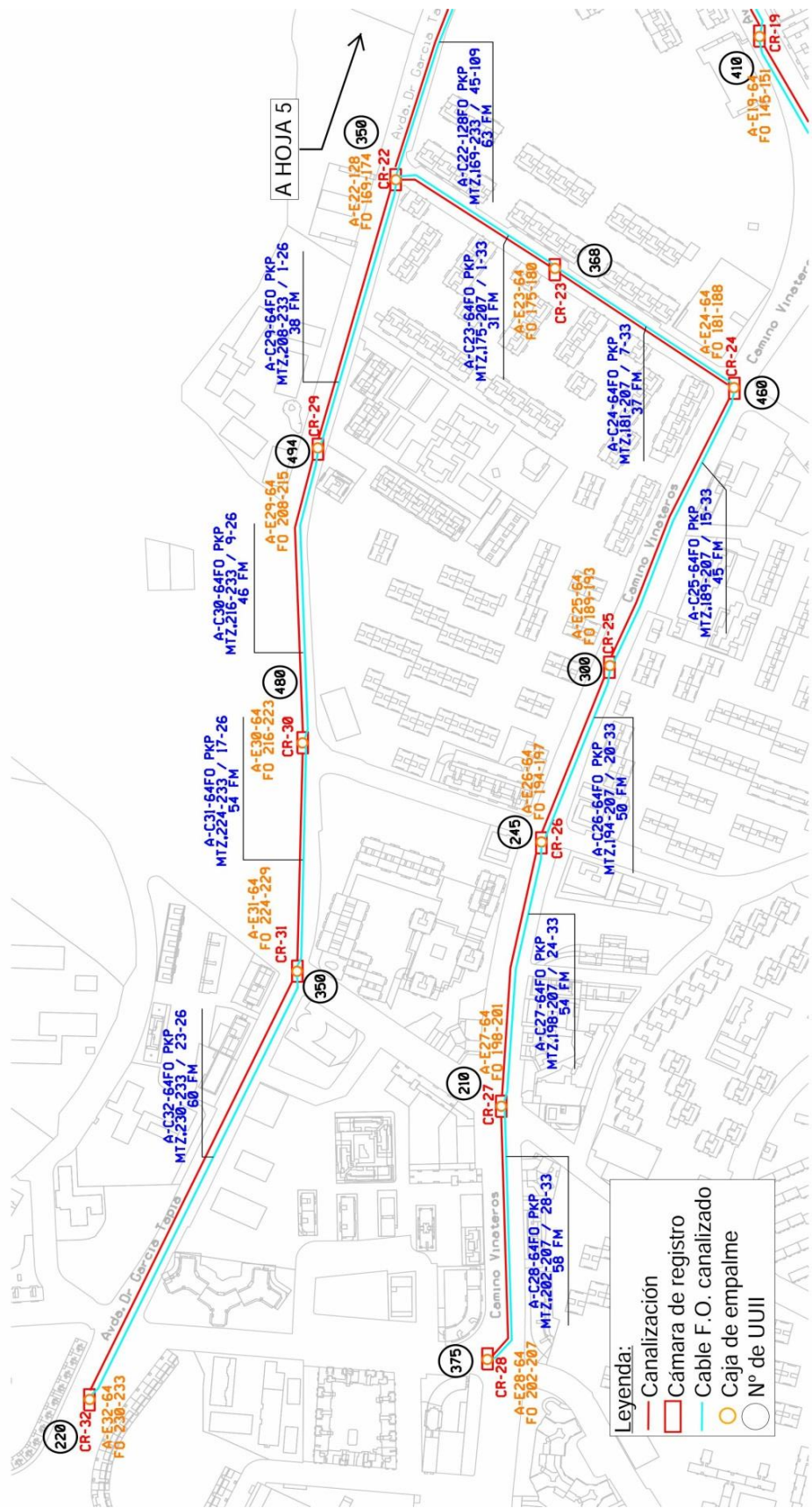


Figura 31. Red de alimentación (Hoja 6 de 6)

3.2 Red de distribución

Se entiende por red de distribución, la red que discurre entre las cámaras de registro (CR), donde está presente la red de alimentación, y las cajas terminales ópticas (CTO).

A continuación, se procede a mostrar despliegues de FTTH para una serie de escenarios tipo, mostrando los estudios técnicos de los edificios que componen cada actuación así como su plano de distribución y, en el caso de interiores, además su plano de interior. Además, para cada escenario tipo, se van a realizar una serie de medidas de aceptación para los casos más desfavorables, con el fin de garantizar la calidad del servicio.

3.2.1 Despliegue por fachada

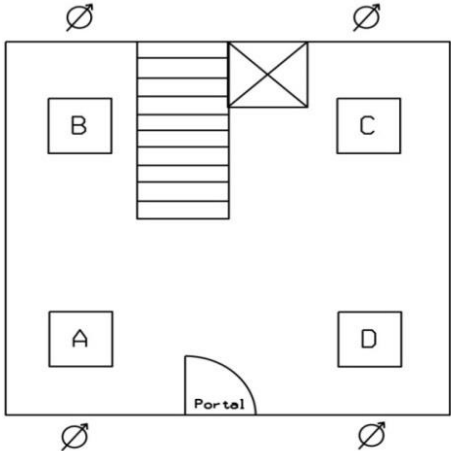
Para este caso se ha elegido una zona compuesta por 24 edificios iguales, cuyo estudio técnico se muestra a continuación. Son edificios de 32 viviendas, por lo que la actuación en total da servicio a 768 UUll.

Tabla 12. Estudio técnico edificios despliegue por fachada

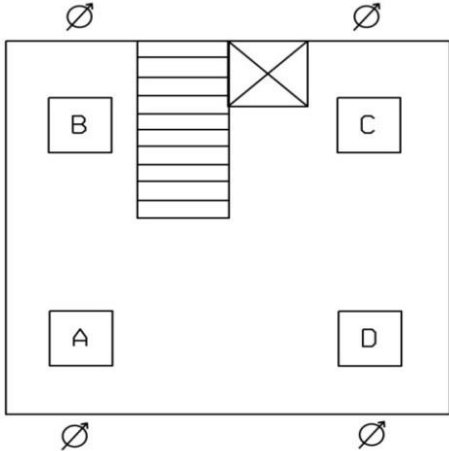
ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS												
Cabecera	Moratalaz			Árbol	A				Actuación	Fachada		
Vía	Todas las direcciones de la actuación								Número(s)			
UUII	Viviendas: 32		Ascensores: 1		Locales:				Escalera	Planta(s)	Puertas	
Tipo Finca	Habitada X		En construcción		Ruina / Solar					7	A-B-C-D	
Uso	Residencial		Comercial		Oficial					6	A-B-C-D	
	Viviendas X		Viviendas+loc		Unifamiliar					5	A-B-C-D	
Situación posible CTO	Fachada	X	Patio		Terraza		Poste			4	A-B-C-D	
	RITI		Garaje		Interior		Pedestal			3	A-B-C-D	
Canalización entrada a edificio			SI		NO	Saturada				2	A-B-C-D	
Tendido de FO factible			SI	X	NO	No Aplica				1	A-B-C-D	
Albañilería interior necesaria			SI		NO	X				Bajo	A-B-C-D	
Trazado de cable interior			Grapeado			Tubo/Canaleta						
Tendido de cable riser factible			SI		NO	No Aplica						
Capacidad 100% bajo demanda			SI		NO	No Aplica						

Observaciones

Planta Baja



Resto de plantas (1-7)



En el estudio técnico se puede apreciar que se trata de edificios con 8 plantas, contando la planta baja y 4 viviendas (A, B, C y D) por planta. Aparecen reflejadas las verticales por fachada por las que se dará servicio a las distintas letras, hay una vertical por letra.

A continuación se muestra el plano de distribución de dicho despliegue por fachada.

➤ **Dimensionamiento:**

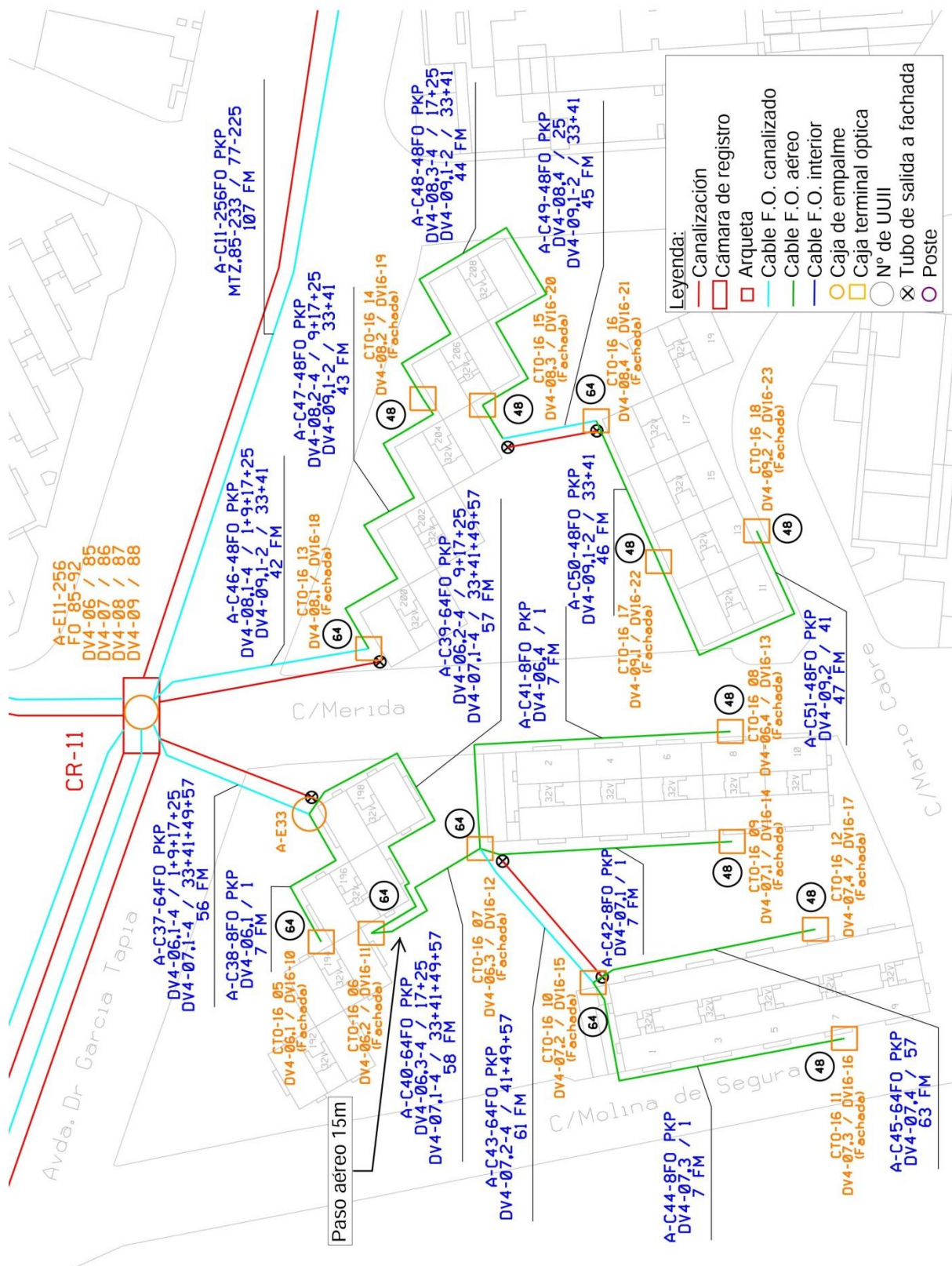


Figura 32. Plano de distribución despliegue por fachada

Como se puede apreciar para este despliegue por fachada, salen un total de 14 CTOs exteriores de fachada, en nuestro caso vamos a considerar que son UCA-16. Por lo que cada CTO contiene 1 divisor 1:16 cada una, resultando un total de 14 divisores 1:16, así que en la alimentación (cámara de registro) serán necesarios 4 divisores 1:4 en la caja de empalme nº 11 (FIST-GCO2-BD6/8). Con estos cuatro divisores 1:4 se podría alimentar a 16 divisores 1:16 por lo que nos sobrarían 2 salidas de un divisor. Estos divisores tienen la numeración 6, 7, 8 y 9 y son alimentados por las fibras de alimentación 85, 86, 87 y 88, respectivamente.

Desde la CR se sale por dos laterales canalizados, uno hacia Avda. Dr. García Tapia 198 y otro hacia el nº 200, donde existen tubos de salida lateral en ambos edificios para sacar el cable canalizado a fachada.

Como se puede comprobar, las CTOs van a dar a 48 ó 64 UUII, cada una, por lo que, según los criterios que hemos concretado con anterioridad, a cada CTO le corresponde un arrastre de 8 fibras.

Para el lateral del nº 198, existen un total de 8 CTOs, por lo que el arrastre total que debe salir desde la CR es de 64 (8 CTOs por 8 fibras). Así que saldremos por ese lateral con un cable de 64 F.O. con cubierta PKP al seguir un recorrido o canalizado o aéreo. Al salir de la canalización se propone la instalación de una caja de empalme nº 33, utilizaremos una UCA-0, con el fin de segregar un cable de 8 F.O. PKP hacia CTO nº 05 con el fin de no tener que desplegar demasiado cable por fachada y seguir el recorrido actual del cobre. En la UCA-0 se empalma el primer tubo del cable de 64 (8 fibras) y, a su vez, se empalma de la UCA-0 a cable de 8 nº 38, para terminar empalmado el DV-06,1 a la CTO. En la 2ª CTO, nº 06, dejaremos el tubo 2 del cable de 64 y se empalmará el DV-6,2, así sucesivamente. Las UCA-16 también poseen bandejas suficientes para poder empalmar arrastres y sacar cables hacia otras CTOs, como es el caso de las UCA-16 nº 7 y 10.

Para el lateral del nº 200, existen un total de 6 CTOs, por lo que el arrastre total que debe salir desde la CR es de 48 (6 CTOs x 8 fibras). En este caso se propone salir con un cable de 48 F.O. con cubierta PKP por el mismo motivo que el otro lateral. No será necesario segregar ningún cable, si no que el de 48 continuará en paso hasta la última CTO, dejando el primer tubo con todo su arrastre en la primera CTO, el segundo en la segunda, y así hasta la sexta.

Se ha tenido en cuenta la distancia máxima de acometida, en este caso al ser por fachada, no podía sobrepasar los 150 m. El paso del cableado entre edificios se realiza por el mismo recorrido del cobre actual, habiendo un paso aéreo entre Avda. Dr. García Tapia 196 y Calle Mérida 2. El resto de pasos entre edificios se realiza por canalizaciones existentes.

➤ **Área de influencia:**

El área de influencia de las CTOs vendrá determinada por las verticales existentes a cada letra de cada edificio reflejadas en el estudio técnico.

- CTO 05, ubicada en la fachada de Avda. Dr. García Tapia 196, dará servicio a letras C-D de los números 192-198, un total de 64 UUII.
- CTO 06, ubicada en la fachada de Avda. Dr. García Tapia 196 (posterior), dará servicio a letras A-B de los números 192-198, un total de 64 UUII.

- CTO 07, ubicada en la fachada de Calle Mérida 2, dará servicio a edificios de Calle Mérida 2 y 4, íntegros, un total de 64 UUll.
- CTO 08, ubicada en la fachada de Calle Mérida 8, dará servicio a letras A-D de Calle Mérida 6, 8 y 10, un total de 48 UUll.
- CTO 09, ubicada en la fachada de Calle Mérida 8 (posterior), dará servicio a letras B-C de Calle Mérida 6, 8 y 10, un total de 48 UUll.
- CTO 10, ubicada en la fachada de Calle Molina de Segura 1, dará servicio a edificios de Calle Molina de Segura 1 y 3, íntegros, un total de 64 UUll.
- CTO 11, ubicada en la fachada de Calle Molina de Segura 7, dará servicio a letras A-D de Calle Molina de Segura 5, 7 y 9, un total de 48 UUll.
- CTO 12, ubicada en la fachada de Calle Molina de Segura 7 (posterior), dará servicio a letras B-C de Calle Molina de Segura 5, 7 y 9, un total de 48 UUll.
- CTO 13, ubicada en la fachada de Avda. Dr. García Tapia 200, dará servicio a los edificios de Avda. Dr. García Tapia 200 y 202, íntegros, un total de 64 UUll.
- CTO 14, ubicada en la fachada de Avda. Dr. García Tapia 206, dará servicio a letras C-D de los nº 204, 206 y 208, un total de 48 UUll.
- CTO 15, ubicada en la fachada de Avda. Dr. García Tapia 206 (posterior), dará servicio a letras A-B de los nº 204, 206 y 208, un total de 48 UUll.
- CTO 16, ubicada en la fachada de Calle Mario Cabré 17 (posterior), dará servicio a los edificios de Calle Mario Cabré 17 y 19, íntegros, un total de 64 UUll.
- CTO 17, ubicada en la fachada de Calle Mario Cabré 13 (posterior), dará servicio a letras B-C de Calle Mario Cabré 11, 13 y 15, un total de 48 UUll.
- CTO 18, ubicada en la fachada de Calle Mario Cabré 13, dará servicio a letras A-D de Calle Mario Cabré 11, 13 y 15, un total de 48 UUll.

➤ **Medidas de aceptación:**

Se procede a realizar la medida de potencia para la CTO más desfavorable, CTO nº 11, tanto por distancia como por empalmes. En este caso no se requiere la medida de potencia de CTO a caja de derivación de planta debido a que no se trata de un despliegue por interior.

La distancia desde la ODF hasta la CTO es de 1,5 km, el nº de empalmes es 8, nº de conectores 2 y una unidad por DV4 (7,50 dB) y DV16 (13,80 dB). En el tramo desde la CTO hasta el cliente (acometida), se han de sumar 2 empalmes y 2 conectores más. Por lo que atendiendo a la ecuación de la atenuación máxima del enlace:

$$AxL + Ex0,1 + Cx0,5 + DV4 + DV16 [dB]$$

Se obtiene una atenuación total a 1.310 nm de 24,86 dB, y a 1.490 nm de 23,66 dB, quedando por debajo del máximo establecido en 28 dB.

3.2.2 Despliegue por interior sin ICT

Para este escenario se ha elegido una mancomunidad compuesta de cuatro portales, cuyo despliegue se realiza por garaje siguiendo el recorrido actual de los cables de cobre. En total se da servicio a 170 UUll. A continuación se muestran los estudios técnicos de los distintos portales.

Tabla 13. Estudio técnico C/José Bergamín 2 (1/2)

ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS													
Cabecera	Moratalaz			Árbol		A					Actuación	Garaje	
Vía	Calle José Bergamín								Número(s)	2			
UUll	Viviendas:		40	Ascensores:		2	Locales:		3	Escalera	Planta(s)	Puertas	
Tipo Finca	Habitada		X	En construcción			Ruina / Solar				10	A-B-C-D	
Uso	Residencial			Comercial			Oficial				9	A-B-C-D	
	Viviendas			Viviendas+loc		X	Unifamiliar				8	A-B-C-D	
Situación posible CTO	Fachada			Patio			Terraza			Poste			
	RITI			Garaje		X	Interior			Pedestal			
Canalización entrada a edificio				SI	X	NO		Saturada		NO			
Tendido de FO factible				SI	X	NO		No Aplica					
Albañilería interior necesaria				SI		NO	X						
Trazado de cable interior				Grapeado			X	Tubo/Canaleta					
Tendido de cable riser factible				SI	X	NO		No Aplica					
Capacidad 100% bajo demanda				SI		NO		No Aplica		X			
Observaciones													

Tabla 14. Estudio técnico C/José Bergamín 2 (2/2)

ESTUDIO TÉCNICO DE EDIFICIO ACOMETIDO POR INTERIOR - CROQUIS DE PLANTA Y DISTRIBUCION VERTICAL

Distribución Interior y RITI

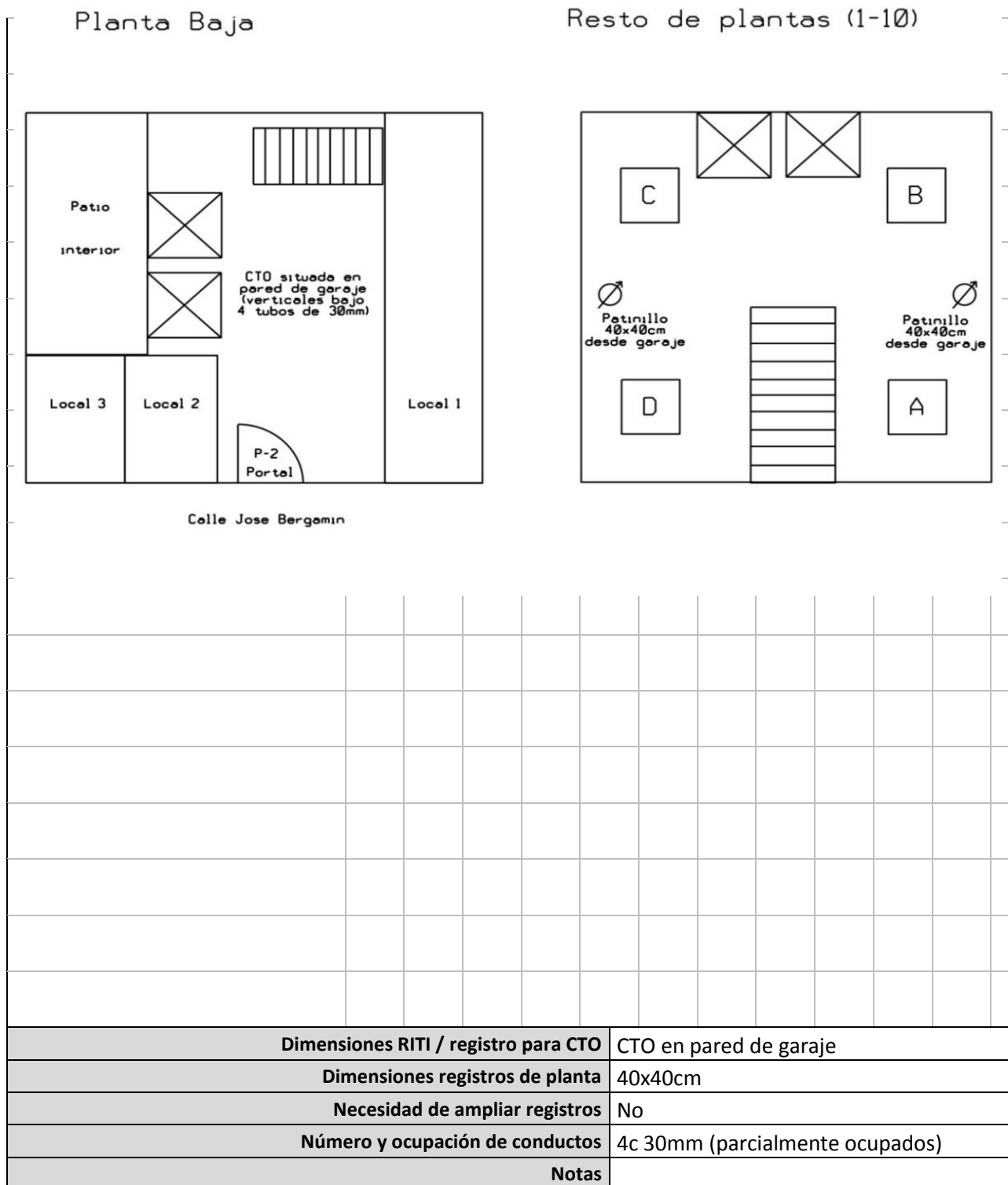


Tabla 15. Estudio técnico C/José Bergamín 4 (1/2)

ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS														
Cabecera	Moratalaz			Árbol		A					Actuación	Garaje		
Vía	Calle José Bergamín										Número(s)	4		
UUUI	Viviendas:		40	Ascensores:		2	Locales:		2		Escalera	Planta(s)	Puertas	
Tipo Finca	Habitada		X	En construcción			Ruina / Solar					10	A-B-C-D	
Uso	Residencial			Comercial			Oficial					9	A-B-C-D	
	Viviendas			Viviendas+loc		X	Unifamiliar					8	A-B-C-D	
Situación posible CTO	Fachada			Patio			Terraza				Poste		7	A-B-C-D
	RITI			Garaje		X	Interior				Pedestal		6	A-B-C-D
Canalización entrada a edificio				SI	X	NO		Saturada			NO		5	A-B-C-D
Tendido de FO factible				SI	X	NO		No Aplica					4	A-B-C-D
Albañilería interior necesaria				SI		NO	X					3	A-B-C-D	
Trazado de cable interior				Grapeado			X	Tubo/Canaleta				2	A-B-C-D	
Tendido de cable riser factible				SI	X	NO		No Aplica				1	A-B-C-D	
Capacidad 100% bajo demanda				SI		NO		No Aplica		X		Bajo	2 Locales	
Observaciones														

Tabla 16. Estudio técnico C/José Bergamín 4 (2/2)

ESTUDIO TÉCNICO DE EDIFICIO ACOMETIDO POR INTERIOR - CROQUIS DE PLANTA Y DISTRIBUCION VERTICAL

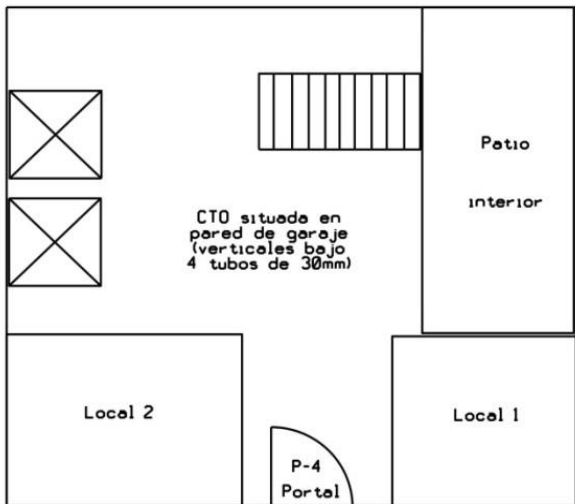
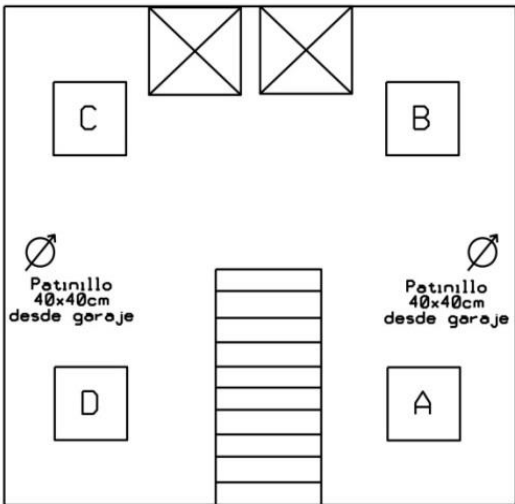
Distribución Interior y RITI											
Planta Baja						Resto de plantas (1-10)					
											
Calle Jose Bergamin											
Dimensiones RITI / registro para CTO						CTO en pared de garaje					
Dimensiones registros de planta						40x40cm					
Necesidad de ampliar registros						No					
Número y ocupación de conductos						4c 30mm (parcialmente ocupados)					
Notas											

Tabla 17. Estudio técnico C/José Bergamín 6 (1/2)

ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS															
Cabecera	Moratalaz			Árbol		A					Actuación	Garaje			
Vía	Calle José Bergamín										Número(s)	6			
UUUI	Viviendas:		40	Ascensores:		2	Locales:		3	Escalera	Planta(s)	Puertas			
Tipo Finca	Habitada		X	En construcción			Ruina / Solar					10	A-B-C-D		
Uso	Residencial			Comercial			Oficial					9	A-B-C-D		
	Viviendas			Viviendas+loc		X	Unifamiliar					8	A-B-C-D		
Situación posible CTO	Fachada			Patio			Terraza				Poste			7	A-B-C-D
	RITI			Garaje		X	Interior				Pedestal			6	A-B-C-D
Canalización entrada a edificio				SI	X	NO		Saturada			NO		5	A-B-C-D	
Tendido de FO factible				SI	X	NO		No Aplica					4	A-B-C-D	
Albañilería interior necesaria				SI		NO	X					3	A-B-C-D		
Trazado de cable interior				Grapeado			X	Tubo/Canaleta				2	A-B-C-D		
Tendido de cable riser factible				SI	X	NO		No Aplica				1	A-B-C-D		
Capacidad 100% bajo demanda				SI		NO		No Aplica		X		Bajo	3 Locales		
Observaciones															

Tabla 18. Estudio técnico C/José Bergamín 6 (2/2)

ESTUDIO TÉCNICO DE EDIFICIO ACOMETIDO POR INTERIOR - CROQUIS DE PLANTA Y DISTRIBUCION VERTICAL

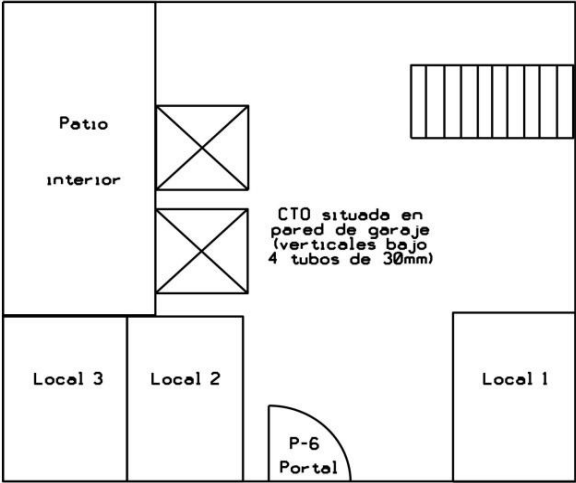
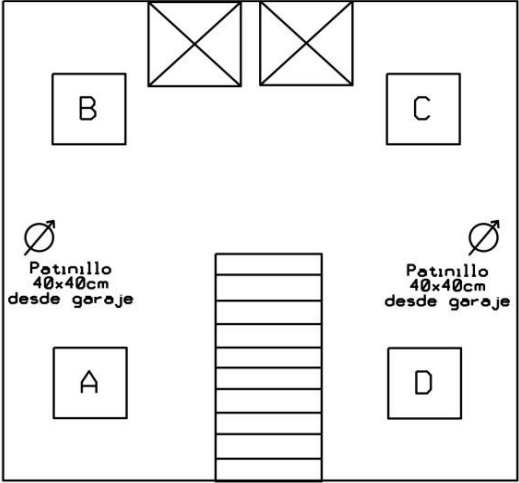
Distribución Interior y RITI									
Planta Baja					Resto de plantas (1-10)				
									
Dimensiones RITI / registro para CTO					CTO en pared de garaje				
Dimensiones registros de planta					40x40cm				
Necesidad de ampliar registros					No				
Número y ocupación de conductos					4c 30mm (parcialmente ocupados)				
Notas									

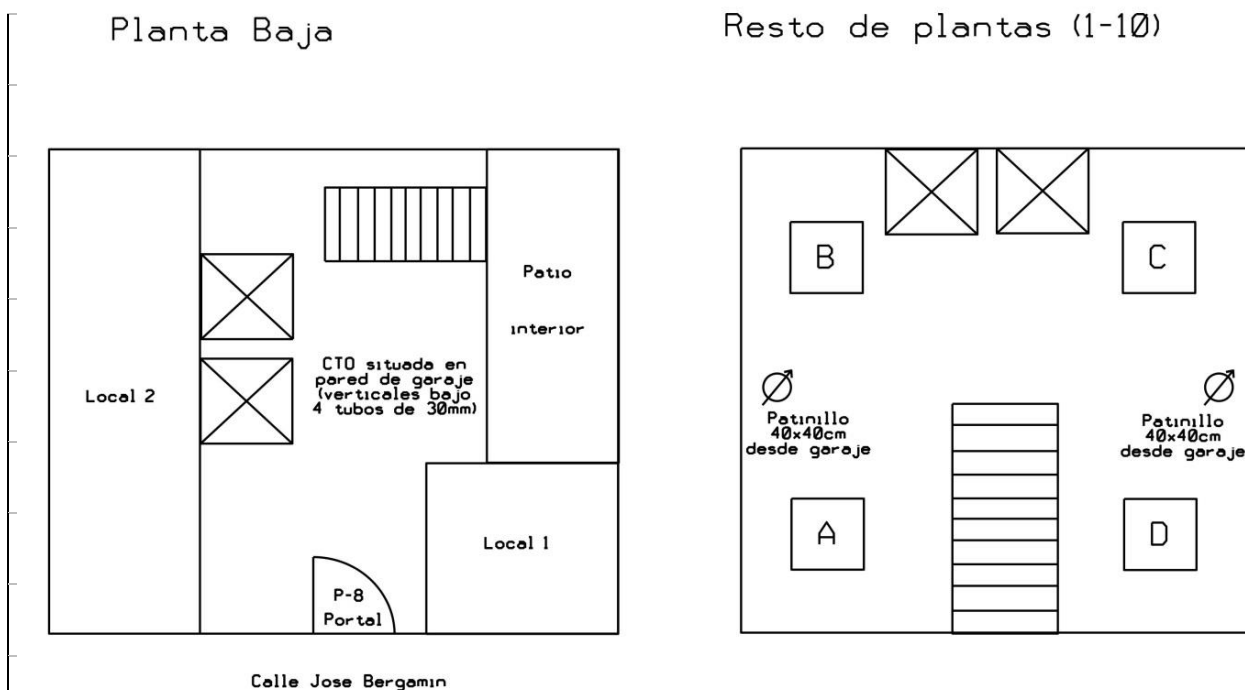
Tabla 19. Estudio técnico C/José Bergamín 8 (1/2)

ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS													
Cabecera	Moratalaz			Árbol		A					Actuación	Garaje	
Vía	Calle José Bergamín									Número(s)	8		
UUUI	Viviendas:	40	Ascensores:		2	Locales:		2		Escalera	Planta(s)	Puertas	
Tipo Finca	Habitada	X	En construcción			Ruina / Solar					10	A-B-C-D	
Uso	Residencial		Comercial			Oficial					9	A-B-C-D	
	Viviendas		Viviendas+loc		X	Unifamiliar					8	A-B-C-D	
Situación posible CTO	Fachada		Patio			Terraza				Poste		7	A-B-C-D
	RITI		Garaje		X	Interior				Pedestal		6	A-B-C-D
Canalización entrada a edificio			SI	X	NO		Saturada			NO		5	A-B-C-D
Tendido de FO factible			SI	X	NO		No Aplica					4	A-B-C-D
Albañilería interior necesaria			SI		NO	X						3	A-B-C-D
Trazado de cable interior			Grapeado		X	Tubo/Canaleta					2	A-B-C-D	
Tendido de cable riser factible			SI	X	NO		No Aplica				1	A-B-C-D	
Capacidad 100% bajo demanda			SI		NO		No Aplica		X		Bajo	2 Locales	
Observaciones													

Tabla 20. Estudio técnico C/José Bergamín 8 (2/2)

ESTUDIO TÉCNICO DE EDIFICIO ACOMETIDO POR INTERIOR - CROQUIS DE PLANTA Y DISTRIBUCION VERTICAL

Distribución Interior y RITI

[illegible]

Según los estudios técnicos, se trata de un despliegue de interior por garaje, es decir las CTOs se instalan en garaje, en este caso en pared. Los portales disponen de dos o tres locales en su planta baja, y cuatro viviendas por planta. El despliegue por interior se realiza bajo dos verticales, una para las letras A-B y otra para las C-D a través de un patinillo de 40x40 cm, por lo que no será necesario ampliar registros con el fin de garantizar espacio suficiente para la colocación de cajas de derivación. A continuación se muestra el plano de distribución de este despliegue.

➤ **Dimensionamiento:**

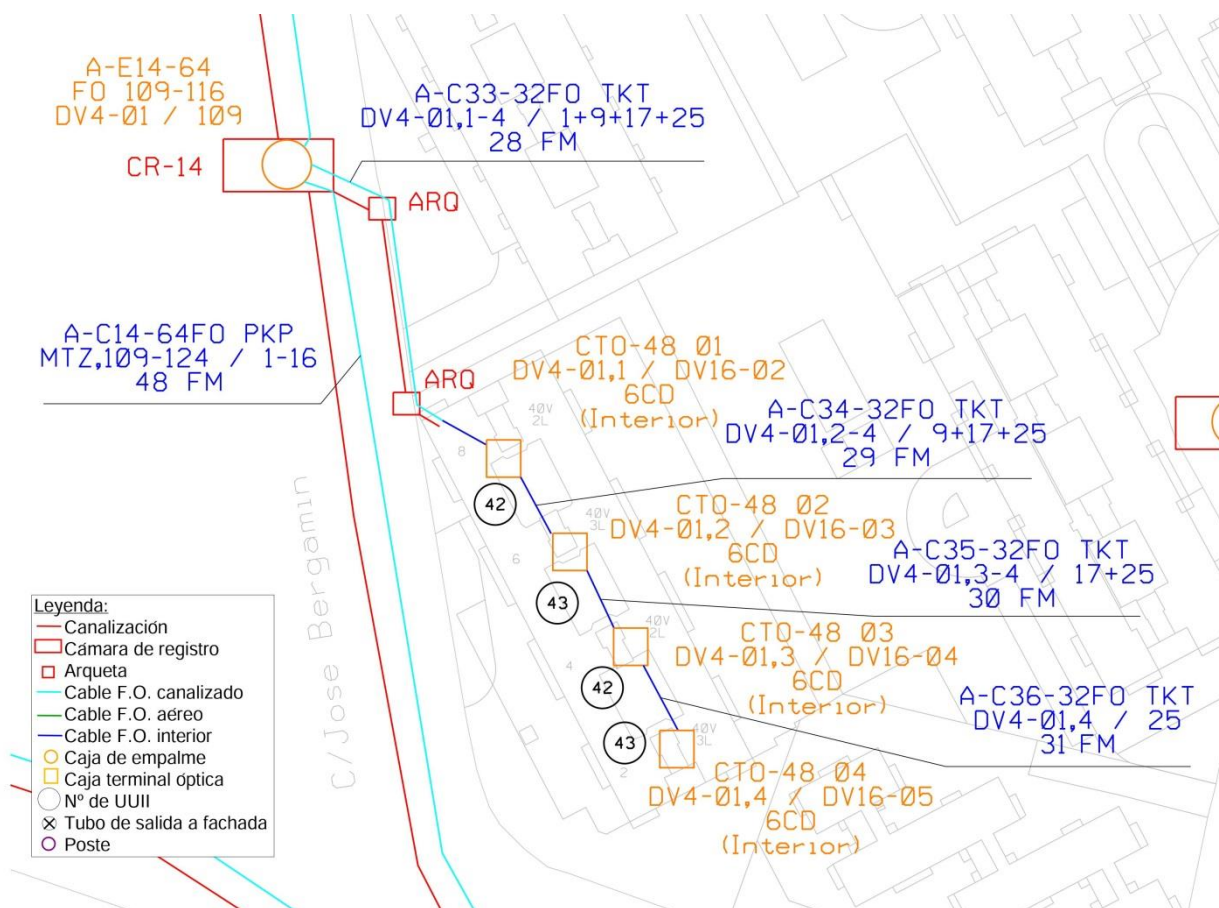


Figura 33. Plano de distribución despliegue por interior/garaje sin ICT

Como se puede apreciar, para este despliegue será necesario colocar CTOs con capacidad de 48 para cada portal. Cada CTO irá compuesta por un módulo operador y un módulo cliente ya que en cada portal hay 42/43 UUII. Cada módulo operador contiene un divisor 1:16, en total 4 divisores 1:16, por lo que en la alimentación (CR) será necesario un divisor 1:4 (nº 01), que irá alojado en la caja de empalme nº 14 (FIST-GCO2-BC6/8) y será alimentado por la fibra que llega desde la Central nº 109.

Según los criterios marcados con anterioridad, para cada CTO se deja un arrastre de 8 F.O. Por consiguiente se obtiene un arrastre total de 32 F.O., que será la capacidad del cable que salga desde la CR. El cable entra canalizado hasta el garaje del edificio, donde seguirá grapado por pared y techo, y se instalan las CTOs en las paredes del mismo, cada una debajo del portal al

que dé servicio, ya que al no tratarse de una ICT, no existe ningún RITI ni cuarto de telecomunicaciones donde instalarlas.

En la primera CTO se deja el primer tubo del cable de 32 F.O. alimentando con la patilla 1 del divisor 1:4 nº 01 al divisor 1:16 nº 02. En la segunda CTO se deja el segundo tubo del cable alimentando con la patilla 2 del divisor 1:4 nº 01 al divisor 1:16 nº 03, en la tercera CTO, el tercer tubo alimentando con la patilla 3 del divisor 1:4 nº 01 al divisor 1:16 nº 04 y en la cuarta, el cuarto tubo alimentando con la patilla 4 del divisor 1:4 nº 01 al divisor 1:16 nº 05. En cada CTO se deja un tubo, aunque únicamente se conecta la primera fibra de cada tubo al módulo operador de cada CTO. El resto de tubos se dejan en paso hasta llegar a la última CTO.

En cada CTO, se conectan los módulos operadores con sus respectivos módulos cliente, desde donde parten los cables risers que se desplegarán por las verticales de los edificios hasta las cajas de derivación (CD), desde donde se dará servicio al usuario final. A continuación se muestran los planos que recogen dicho despliegue por interior del edificio.

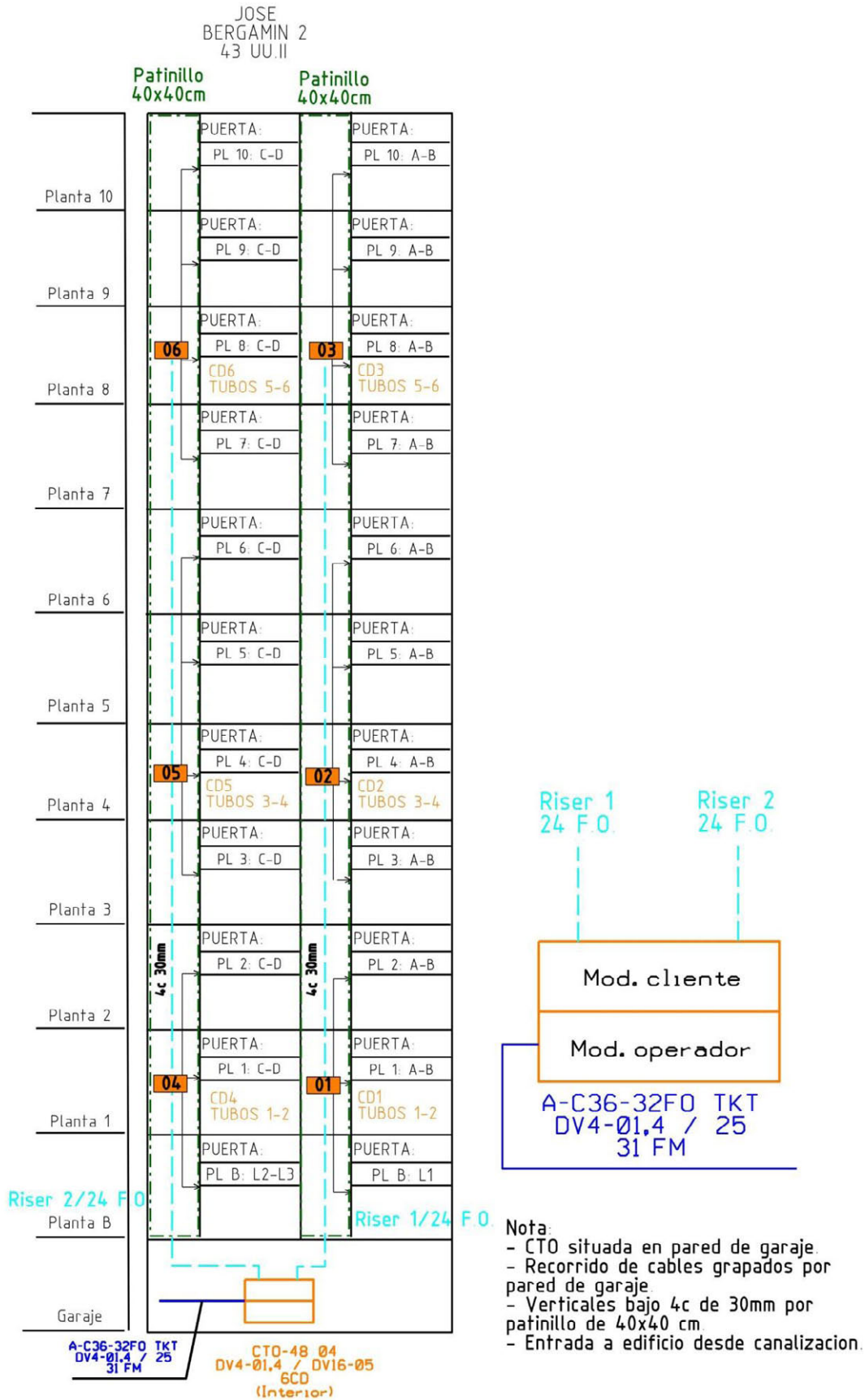


Figura 34. Plano de interior de edificio C/José Bergamín 2

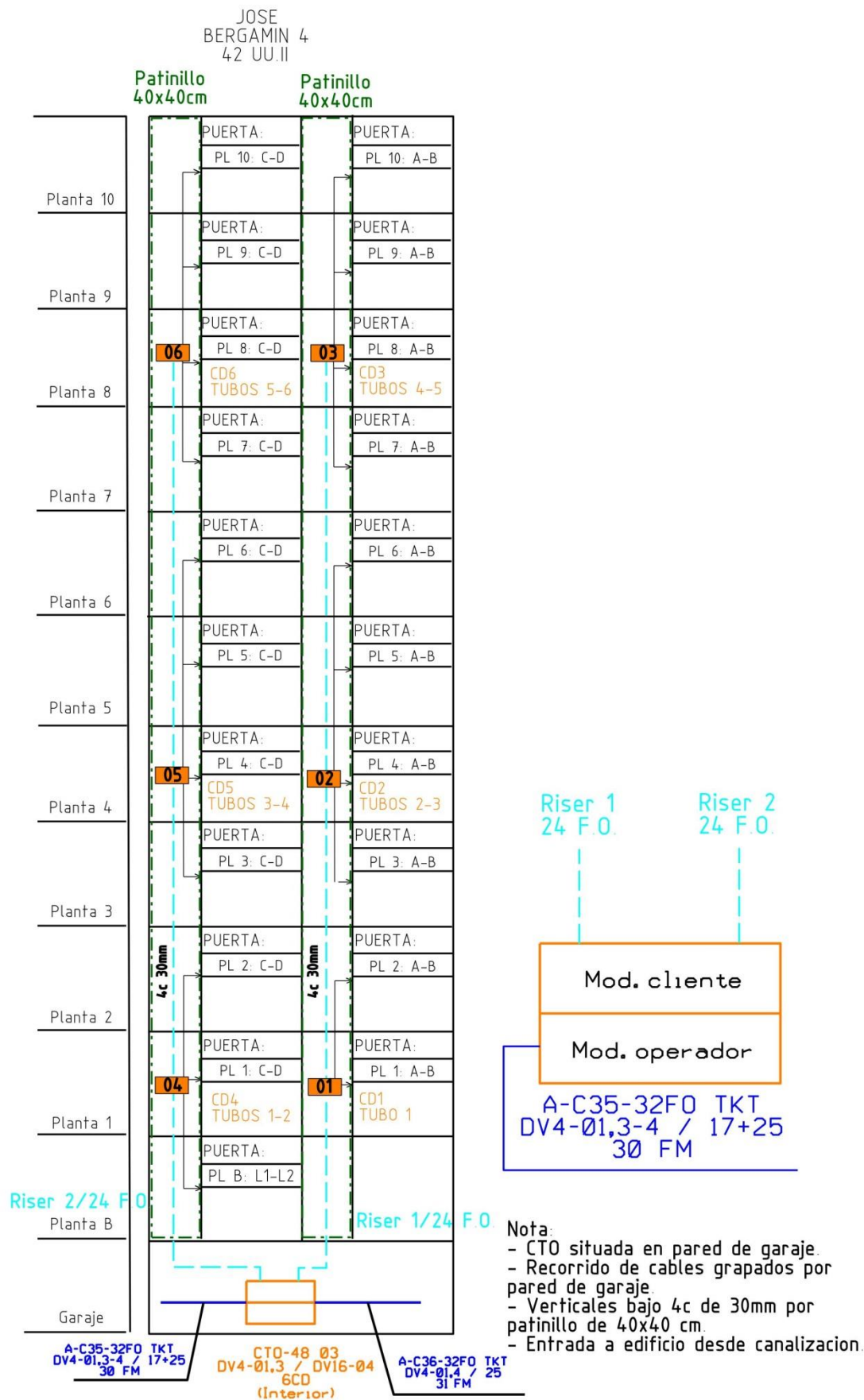


Figura 35. Plano de interior de edificio C/José Bergamín 4

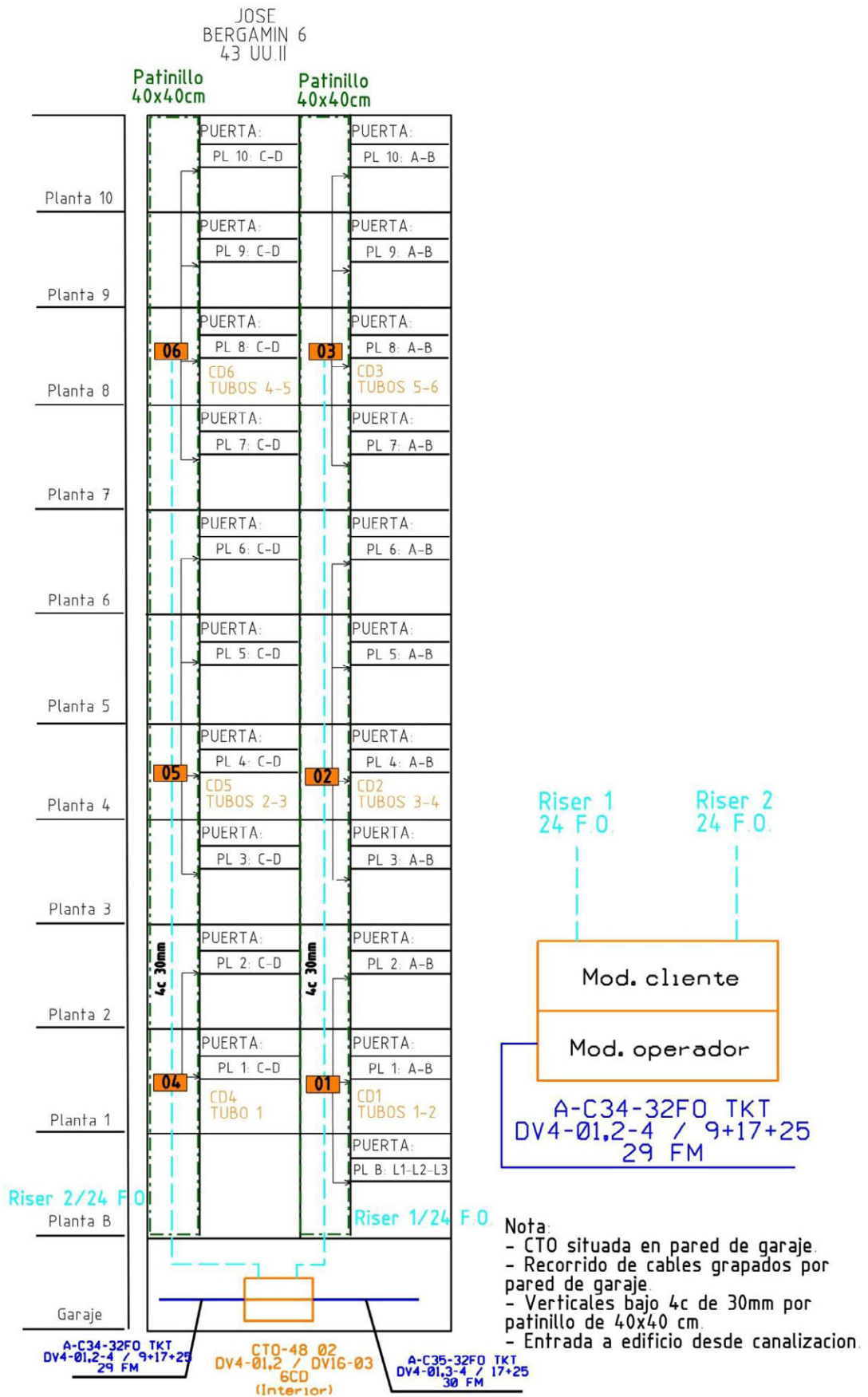


Figura 36. Plano de interior de edificio C/José Bergamín 6

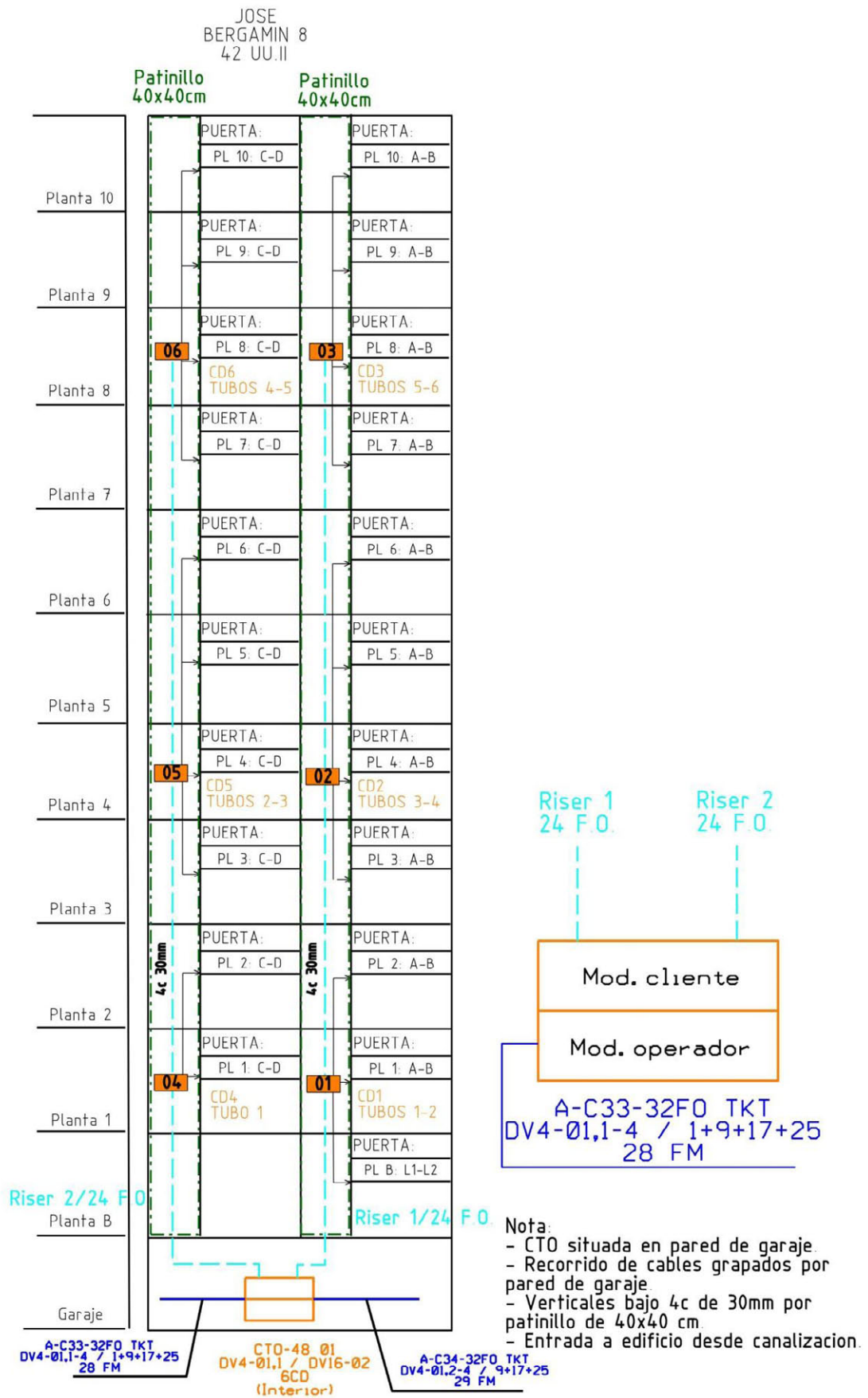


Figura 37. Plano de interior de edificio C/José Bergamín 8

Como se puede apreciar, según nuestros criterios anteriormente descritos, no es posible dar servicio bajo demanda, sino que para cada CTO son necesarias 6 cajas de derivación en planta y un riser de 24 F.O. por vertical (6 tubos de 4 fibras/tubo).

➤ **Área de influencia:**

Como se ha definido en los criterios de despliegue anteriormente descritos, cada caja de derivación puede dar servicio a un máximo de 8 UUll, por lo que el área de influencia quedará de la siguiente manera:

- CTO 01, ubicada en garaje de calle José Bergamín 8 (42 UUll):
 - CD 01: Locales 1 y 2, 1º A-B y 2º A-B (6 UUll). Dejar tubos 1-2 de riser 1.
 - CD 02: 3º A-B, 4º A-B, 5º A-B y 6º A-B (8 UUll). Dejar tubos 3-4 de riser 1.
 - CD 03: 7º A-B, 8º A-B, 9º A-B y 10º A-B (8 UUll). Dejar tubos 5-6 de riser 1.
 - CD 04: 1º C-D y 2º C-D (4 UUll). Dejar tubo 1 de riser 2.
 - CD 05: 3º C-D, 4º C-D, 5º C-D y 6º C-D (8 UUll). Dejar tubos 2-3 de riser 2.
 - CD 06: 7º C-D, 8º C-D, 9º C-D y 10º C-D (8 UUll). Dejar tubos 4-5 de riser 2.
- CTO 02, ubicada en garaje de calle José Bergamín 6 (43 UUll):
 - CD 01: Locales 1, 2 y 3, 1º A-B y 2º A-B (7 UUll). Dejar tubos 1-2 de riser 1.
 - CD 02: 3º A-B, 4º A-B, 5º A-B y 6º A-B (8 UUll). Dejar tubos 3-4 de riser 1.
 - CD 03: 7º A-B, 8º A-B, 9º A-B y 10º A-B (8 UUll). Dejar tubos 5-6 de riser 1.
 - CD 04: 1º C-D y 2º C-D (4 UUll). Dejar tubo 1 de riser 2.
 - CD 05: 3º C-D, 4º C-D, 5º C-D y 6º C-D (8 UUll). Dejar tubos 2-3 de riser 2.
 - CD 06: 7º C-D, 8º C-D, 9º C-D y 10º C-D (8 UUll). Dejar tubos 4-5 de riser 2.
- CTO, ubicada en garaje de calle José Bergamín 4 (42 UUll):
 - CD 01: 1º A-B y 2º A-B (4 UUll). Dejar tubo 1 de riser 1.
 - CD 02: 3º A-B, 4º A-B, 5º A-B y 6º A-B (8 UUll). Dejar tubos 2-3 de riser 1.
 - CD 03: 7º A-B, 8º A-B, 9º A-B y 10º A-B (8 UUll). Dejar tubos 4-5 de riser 1.
 - CD 04: Locales 1 y 2, 1º C-D y 2º C-D (6 UUll). Dejar tubos 1-2 de riser 2.
 - CD 05: 3º C-D, 4º C-D, 5º C-D y 6º C-D (8 UUll). Dejar tubos 3-4 de riser 2.
 - CD 06: 7º C-D, 8º C-D, 9º C-D y 10º C-D (8 UUll). Dejar tubos 5-6 de riser 2.
- CTO 04, ubicada en garaje de calle José Bergamín 2 (43 UUll):
 - CD 01: Local 1, 1º A-B y 2º A-B (5 UUll). Dejar tubos 1-2 de riser 1.
 - CD 02: 3º A-B, 4º A-B, 5º A-B y 6º A-B (8 UUll). Dejar tubos 3-4 de riser 1.
 - CD 03: 7º A-B, 8º A-B, 9º A-B y 10º A-B (8 UUll). Dejar tubos 5-6 de riser 1.
 - CD 04: Locales 2 y 3, 1º C-D y 2º C-D (6 UUll). Dejar tubos 1-2 de riser 2.
 - CD 05: 3º C-D, 4º C-D, 5º C-D y 6º C-D (8 UUll). Dejar tubos 3-4 de riser 2.
 - CD 06: 7º C-D, 8º C-D, 9º C-D y 10º C-D (8 UUll). Dejar tubos 5-6 de riser 2.

➤ **Medidas de aceptación:**

Se procede a realizar la medida de potencia para la CTO más desfavorable, CTO nº 04, tanto por distancia como por empalmes. En este caso sí que se requiere la medida de potencia de CTO a caja de derivación de planta debido a que se trata de un despliegue por interior, se va a efectuar sobre la CD nº 3 de CTO nº 04.

5. Para la medida de potencia entre el ODF y la CTO, la distancia desde la ODF hasta la CTO es de 1,6 km, el nº de empalmes es 8, nº de conectores 2 y una unidad por DV4 (7,50 dB) y DV16 (13,80 dB).
6. Para la medida de potencia entre CTO y caja de derivación, la distancia es despreciable (entorno a los 30m), el nº de empalmes es 2 y el nº de conectores 2 también, uno en la CTO y otro en la CD.

A las dos medidas anteriores habría que sumarle el tramo desde la caja de derivación hasta el cliente (acometida), donde se suma 1 empalme y 1 conector más.

Por lo que atendiendo a la ecuación de la atenuación máxima del enlace:

$$AxL + Ex0,1 + Cx0,5 + DV4 + DV16 [dB]$$

Se obtiene una atenuación total a 1.310 nm de 25,49 dB, y a 1.490 nm de 25,28 dB, quedando por debajo del máximo establecido en 28 dB.

3.2.3 Despliegue por interior con ICT

Antes de adentrarnos en este escenario, es necesario explicar las características básicas de un despliegue con estas infraestructuras. La principal característica de este tipo de edificios radica en la existencia de ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones), presente en aquellos edificios de una más reciente construcción. Se trata de un conjunto de medios físicos y técnicos, así como canalizaciones y registros/armarios que hacen posible que se pueda transportar los servicios de comunicaciones desde los puntos de interconexión de dichos servicios hasta el usuario. A continuación se muestra un esquema de la estructura de una ICT:

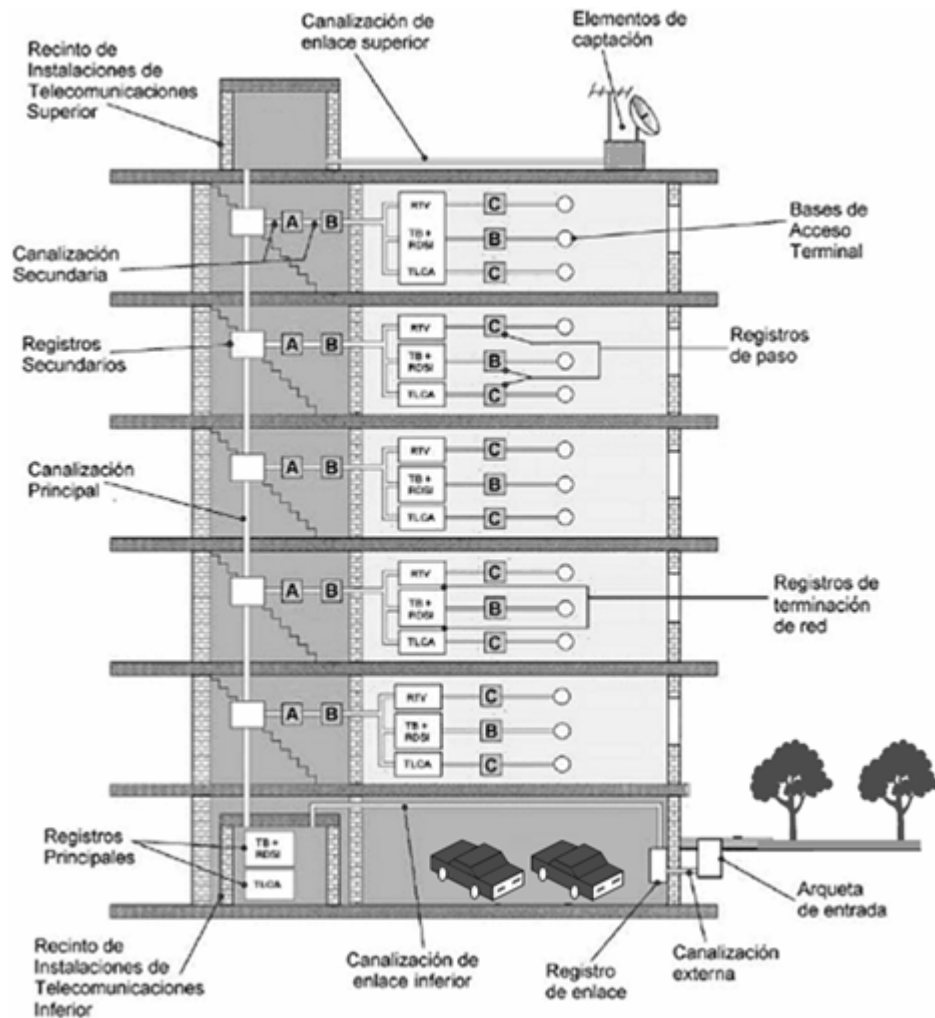


Figura 38. Estructura ICT

Como se puede apreciar en la figura anterior, existe un entramado de arquetas, canalizaciones y registros para poder dar servicio de televisión, telefonía, o internet. Para nuestro caso, el despliegue a través de ICT se realiza de “abajo a arriba”, es decir, nuestros cables de fibra óptica accederán al edificio desde una canalización existente pasando por una arqueta ICT de entrada, característica de estos edificios, y por registros de paso hasta llegar al Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior (RITI) donde irá instalado el equipo de fibra óptica requerido (CTO). Cabe destacar la existencia de un recinto superior, Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior (RITS) donde se encuentran diferentes equipos que proporcionan servicios de televisión por satélite o terrestre, no IPTV, este último servicio

se proporciona por cables de cobre o fibra óptica. Existen registros secundarios de mayor tamaño que cualquier edificio sin ICT, donde irán instaladas las cajas de derivación oportunas, así como un mayor número de tubos de subida en vertical por donde discurrirán los cables riser necesarios.

Para nuestro despliegue se ha escogido una mancomunidad con ICT, formada por 12 portales/verticales, con un total de 156 UUll. El RITI está situado en el garaje, bajo el portal F de Calle Florencio Cano Cristóbal 2. A continuación se muestran los diferentes EETT necesarios para el despliegue de fibra óptica en estos portales:

Tabla 21. Estudio técnico C/Florencio Cano Cristóbal 2 y C/Ciudad de Águilas 1 (1/4)

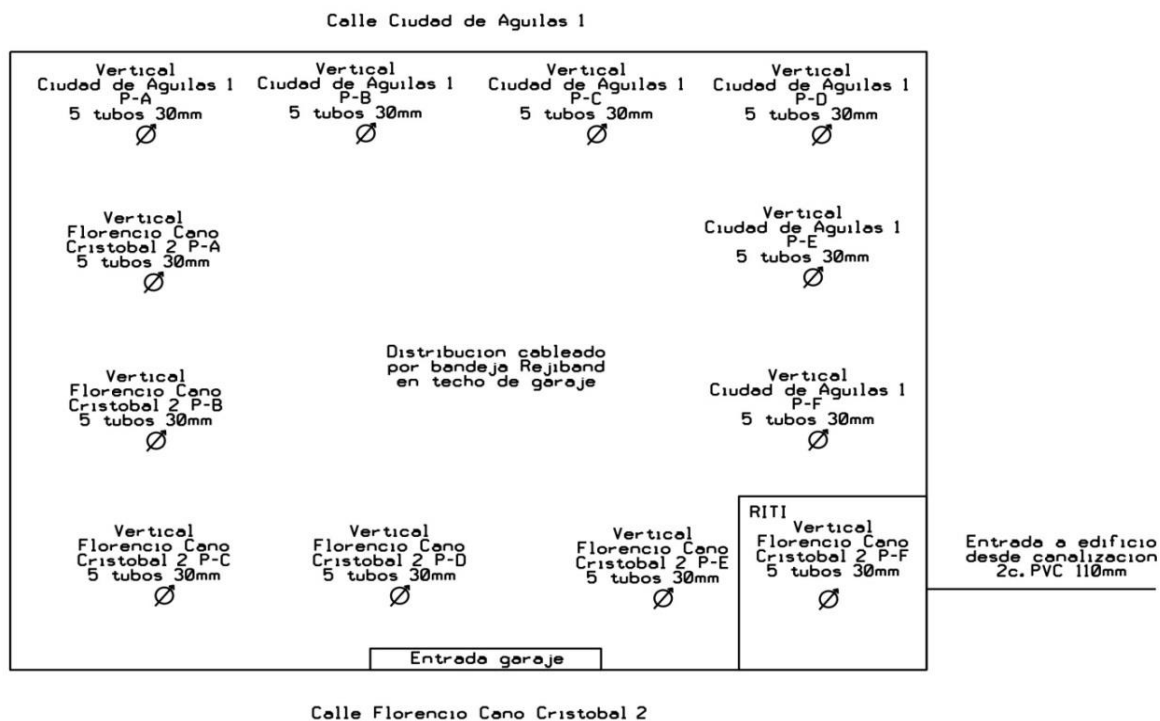
ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS													
Cabecera	Moratalaz			Árbol		A					Actuación	ICT	
Vía	Calle Florencio Cano Cristóbal / Calle Ciudad de Águilas									Número(s)	2 / 1		
UUll	Viviendas:		14	Ascensores:		1	Locales:			Escalera	Planta(s)	Puertas	
Tipo Finca	Habitada		X	En construcción			Ruina / Solar				5	A-B	
Uso	Residencial			Comercial			Oficial				4	A-B-C	
	Viviendas		X	Viviendas+loc			Unifamiliar				3	A-B-C	
Situación posible CTO	Fachada			Patio			Terraza			Poste			
	RITI		X	Garaje			Interior			Pedestal			
Canalización entrada a edificio				SI	X	NO		Saturada		NO			
Tendido de FO factible				SI	X	NO		No Aplica					
Albañilería interior necesaria				SI		NO	X						
Trazado de cable interior				Grapeado				Tubo/Canaleta		X			
Tendido de cable riser factible				SI	X	NO		No Aplica					
Capacidad 100% bajo demanda				SI		NO		No Aplica		X			
Observaciones Calle Florencio Cano Cristóbal 2 - Portales A, B, C, D, E Calle Ciudad de Águilas 1 - Portales B, C, E, F El número de viviendas del ET es por cada uno de los portales													

Tabla 22. Estudio técnico C/Florencio Cano Cristóbal 2 y C/Ciudad de Águilas 1 (2/4)

ESTUDIO TÉCNICO DE EDIFICIO ACOMETIDO POR INTERIOR - CROQUIS DE PLANTA Y DISTRIBUCION VERTICAL

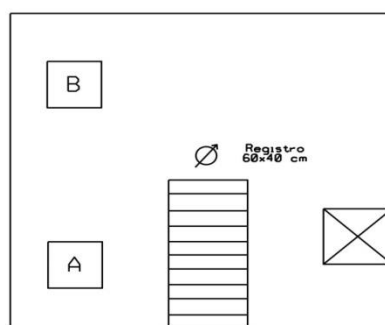
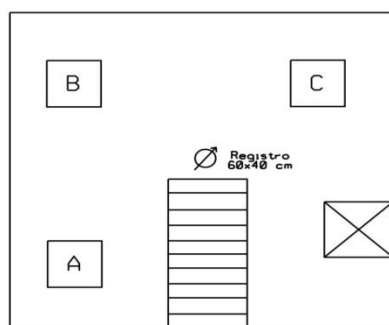
Distribución Interior y RITI

Planta Garaje



Plantas 1-4

Planta 5



Dimensiones RITI / registro para CTO	RITI 4x4 m
Dimensiones registros de planta	60x40cm
Necesidad de ampliar registros	No
Número y ocupación de conductos	5c 30mm (poco ocupados)
Notas	

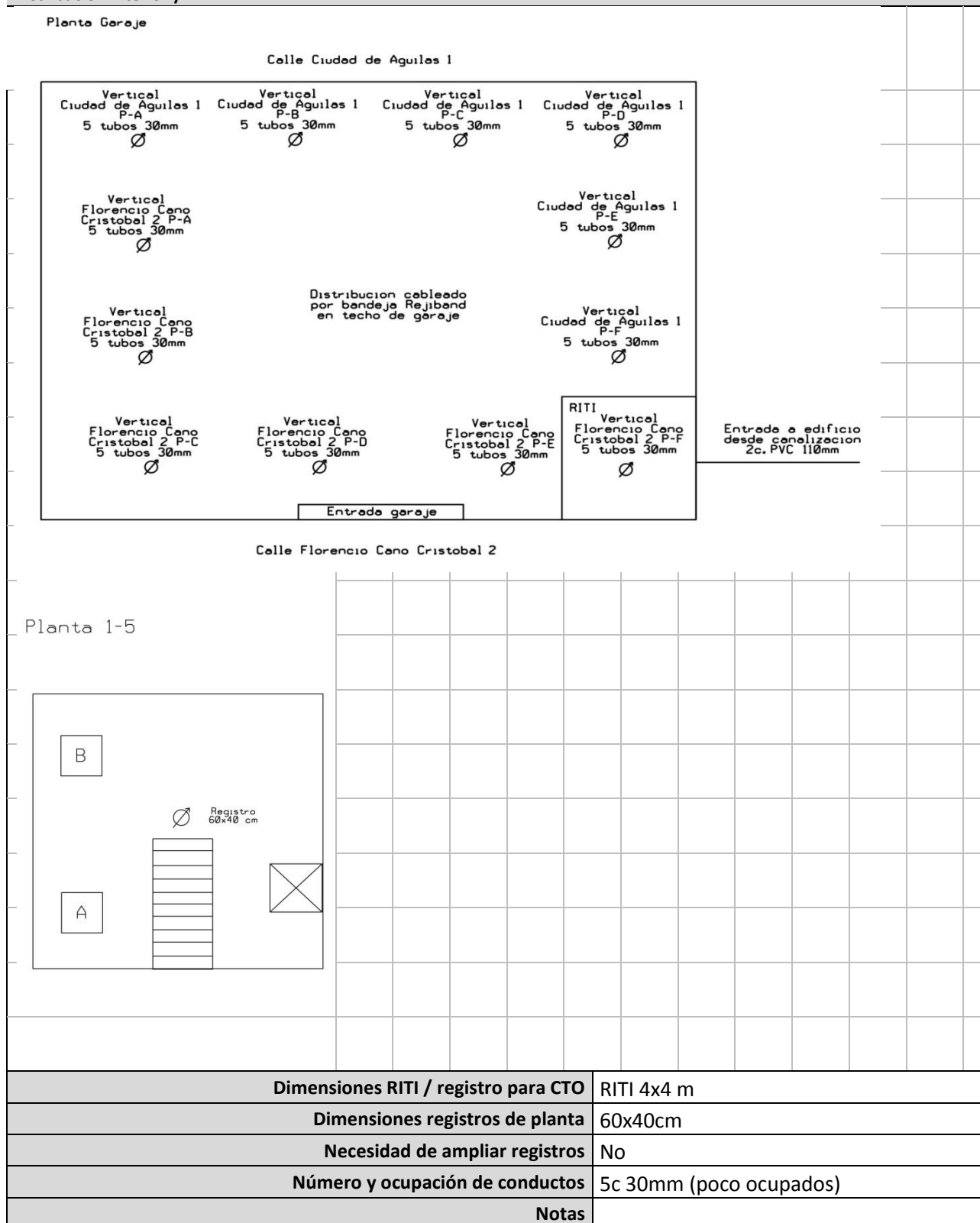
Tabla 23. Estudio técnico C/Florencio Cano Cristóbal 2 y C/Ciudad de Águilas 1 (3/4)

ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS														
Cabecera	Moratalaz			Árbol		A						Actuación	ICT	
Vía	Calle Florencio Cano Cristóbal / Calle Ciudad de Águilas										Número(s)	2 / 1		
UUUI	Viviendas:	10	Ascensores:		1	Locales:				Escalera	Planta(s)	Puertas		
Tipo Finca	Habitada	X	En construcción			Ruina / Solar					5	A-B		
Uso	Residencial		Comercial			Oficial					4	A-B		
	Viviendas	X	Viviendas+loc			Unifamiliar					3	A-B		
Situación posible CTO	Fachada		Patio			Terraza			Poste		2	A-B		
	RITI	X	Garaje			Interior			Pedestal		1	A-B		
Canalización entrada a edificio			SI	X	NO		Saturada		NO					
Tendido de FO factible			SI	X	NO		No Aplica							
Albañilería interior necesaria			SI		NO	X								
Trazado de cable interior			Grapeado				Tubo/Canaleta		X					
Tendido de cable riser factible			SI	X	NO		No Aplica							
Capacidad 100% bajo demanda			SI		NO		No Aplica		X					
Observaciones Calle Florencio Cano Cristóbal 2 - Portal F Calle Ciudad de Águilas 1 - Portales A, D El número de viviendas del ET es por cada uno de los portales														

Tabla 24. Estudio técnico C/Florencio Cano Cristóbal 2 y C/Ciudad de Águilas 1 (4/4)

ESTUDIO TÉCNICO DE EDIFICIO ACOMETIDO POR INTERIOR - CROQUIS DE PLANTA Y DISTRIBUCION VERTICAL

Distribución Interior y RITI



Como se puede apreciar, existe una canalización de entrada al edificio desde una arqueta ICT, situada en acera, hasta el RITI, situado en el garaje bajo al vertical del portal F de Calle Florencio Cano Cristóbal 2. Existe una vertical por portal y la distribución del cableado interior se ha de hacer a través de una bandeja Rejiband que discurre por el techo del garaje.

Estos portales presentan registros de una dimensión de 60x40 cm situados en todas las plantas junto a la escalera, existe espacio de sobra por lo que no será necesario ampliarlos, y en todas las verticales existen 5 tubos de 30mm de diámetro. Algunos portales únicamente presentan 2 viviendas por planta de la 1 a la 5 (10 UUII), como son Florencio Cano Cristóbal 2 (Portal F) y Ciudad de Águilas 1 (Portales A y D). A continuación se muestra el plano de distribución de este despliegue.

➤ **Dimensionamiento:**

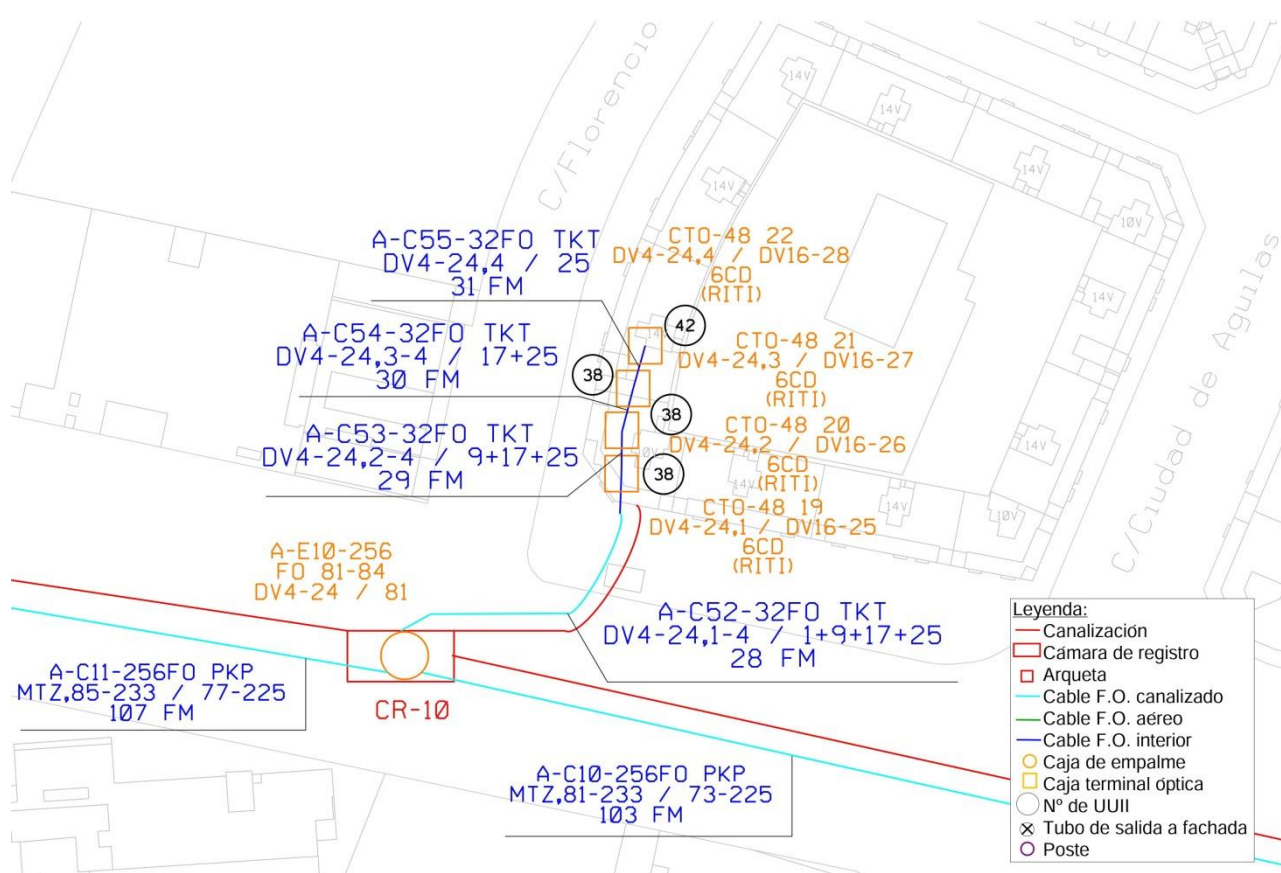


Figura 39. Plano de distribución despliegue por ICT

Debido a las características de este edificio, es necesario instalar 4 CTOs con capacidad de 48, situadas en RITI, para poder cubrir el total de las viviendas. Cada CTO irá compuesta por un módulo operador y un módulo cliente y dará servicio a diferentes portales, que más adelante concretaremos. Cada módulo operador contiene un divisor 1:16, en total 4 divisores 1:16, por lo que en la alimentación (CR) será necesario un divisor 1:4 (nº 24), que irá alojado en la caja de empalme nº 10 (FIST-GCO2-BD6/8) y será alimentado por la fibra que llega desde la central nº 81.

Según los criterios marcados con anterioridad, para cada CTO se deja un arrastre de 8 F.O. ya que cada una da servicio a 38 ó 42 UUII. Por consiguiente se obtiene un arrastre total de 32 F.O., que será la capacidad del cable que salga desde la CR. El cable entra canalizado hasta el RITI situado en el garaje del edificio, donde se instalarán las CTOs.

En la primera CTO se deja el primer tubo del cable de 32 F.O. alimentando con la patilla 1 del divisor 1:4 nº 24 al divisor 1:16 nº 25. En la segunda CTO se deja el segundo tubo del cable alimentando con la patilla 2 del divisor 1:4 nº 24 al divisor 1:16 nº 26, en la tercera CTO, el tercer tubo alimentando con la patilla 3 del divisor 1:4 nº 24 al divisor 1:16 nº 27 y en la cuarta, el cuarto tubo alimentando con la patilla 4 del divisor 1:4 nº 24 al divisor 1:16 nº 28. En cada CTO se deja un tubo, aunque únicamente se conecta la primera fibra de cada tubo al módulo operador de cada CTO. El resto de tubos se dejan en paso hasta llegar a la última CTO.

En cada CTO, se conectan los módulos operadores con sus respectivos módulos cliente, desde donde parten los diferentes cables risers que se desplegarán por la bandeja Rejiband existente en techo del garaje hasta llegar a las verticales/registros de los diferentes portales donde se instalarán las cajas de derivación (CD) necesarias, desde donde se dará servicio al usuario final. A continuación se muestran los planos que recogen dicho despliegue por interior del edificio.

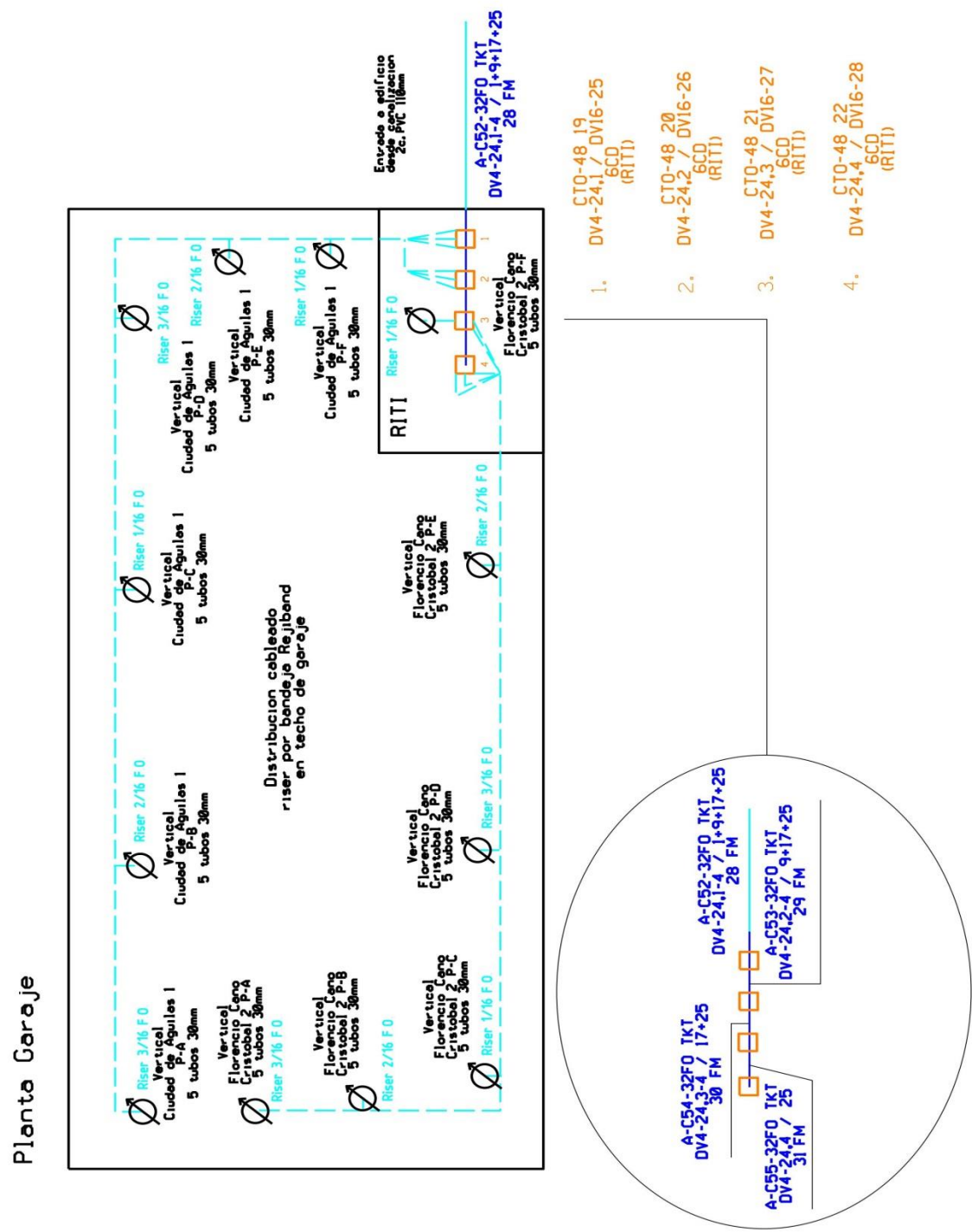


Figura 40. Plano de interior de la planta garaje C/Florencio Cano Cristóbal 2 y C/Ciudad de Águilas 1

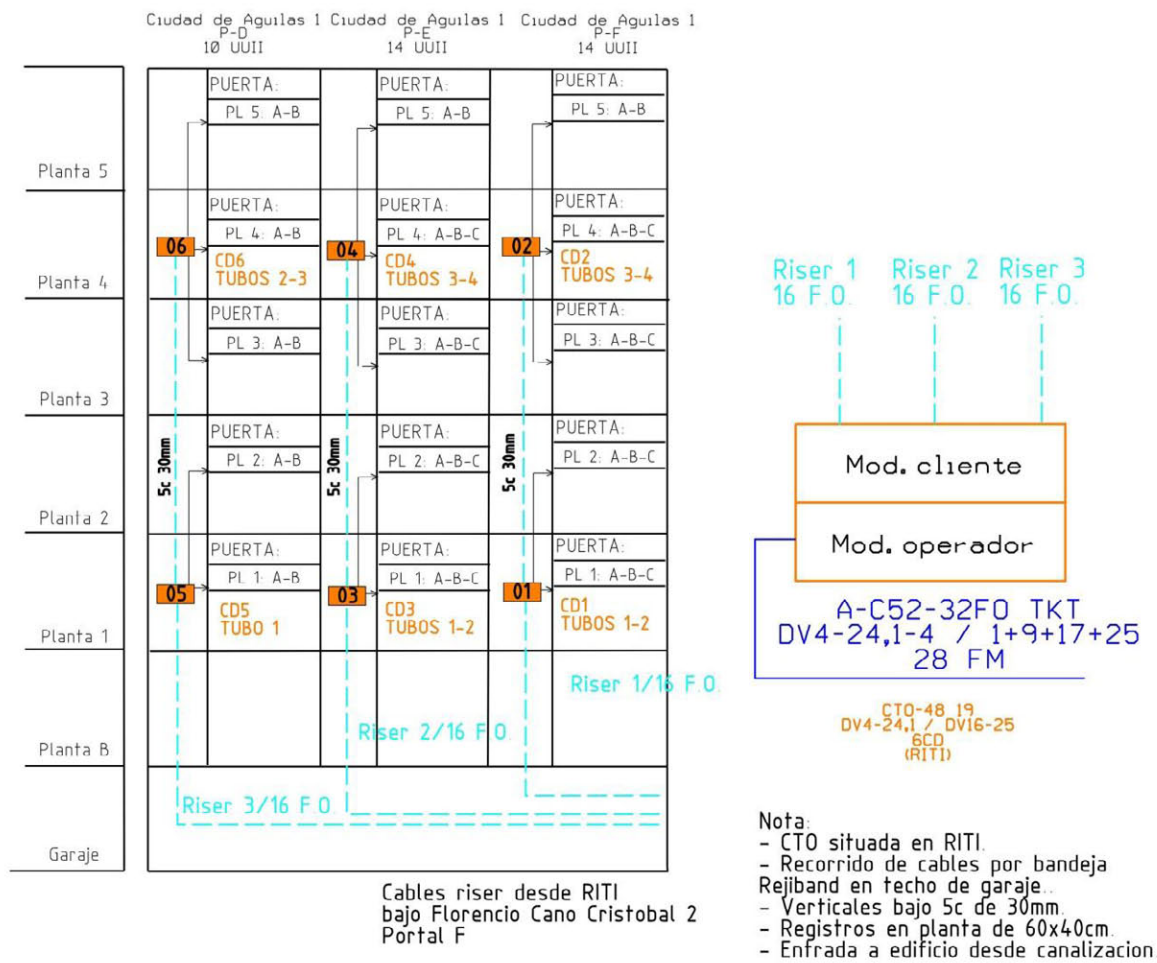


Figura 41. Plano de Interior de C/Ciudad de Águilas 1 portales D, E y F

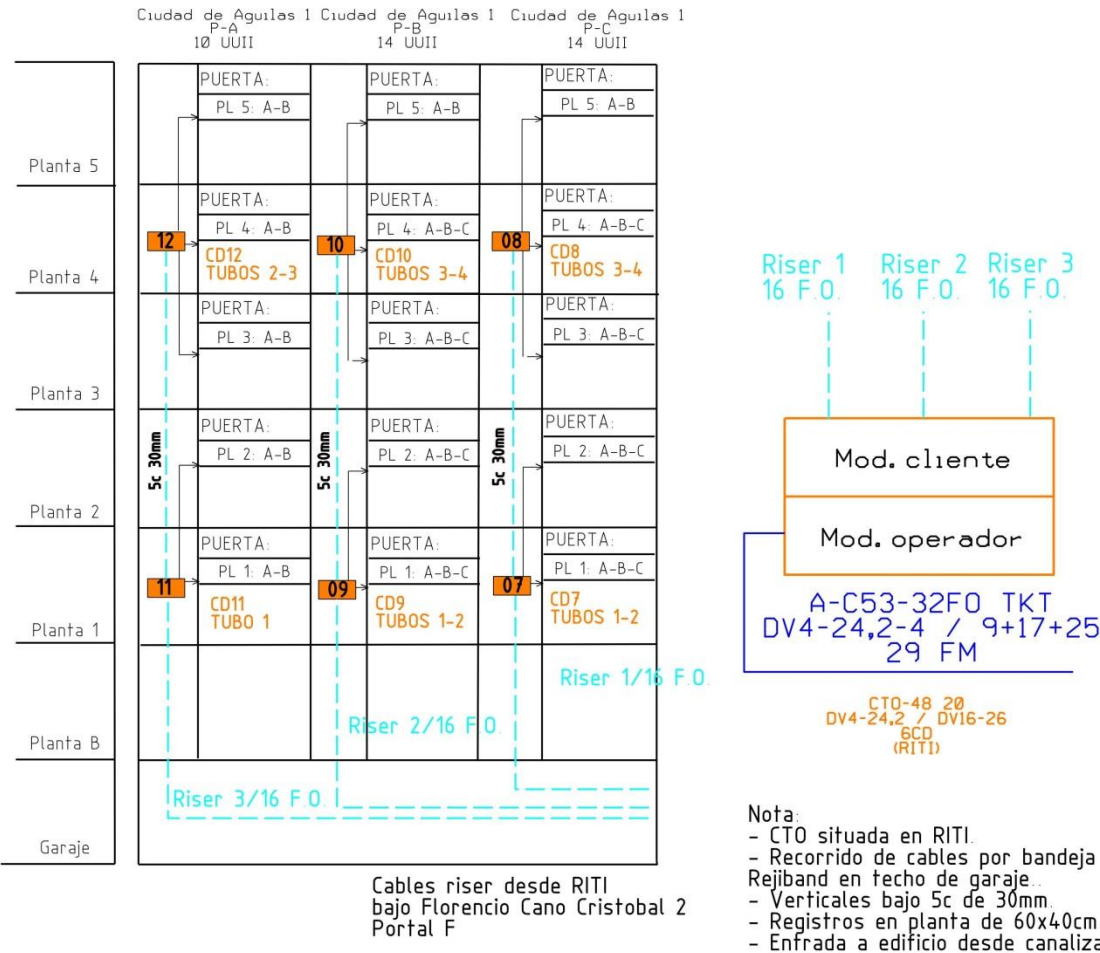


Figura 42. Plano de Interior de C/Ciudad de Águilas 1 portales A, B y C

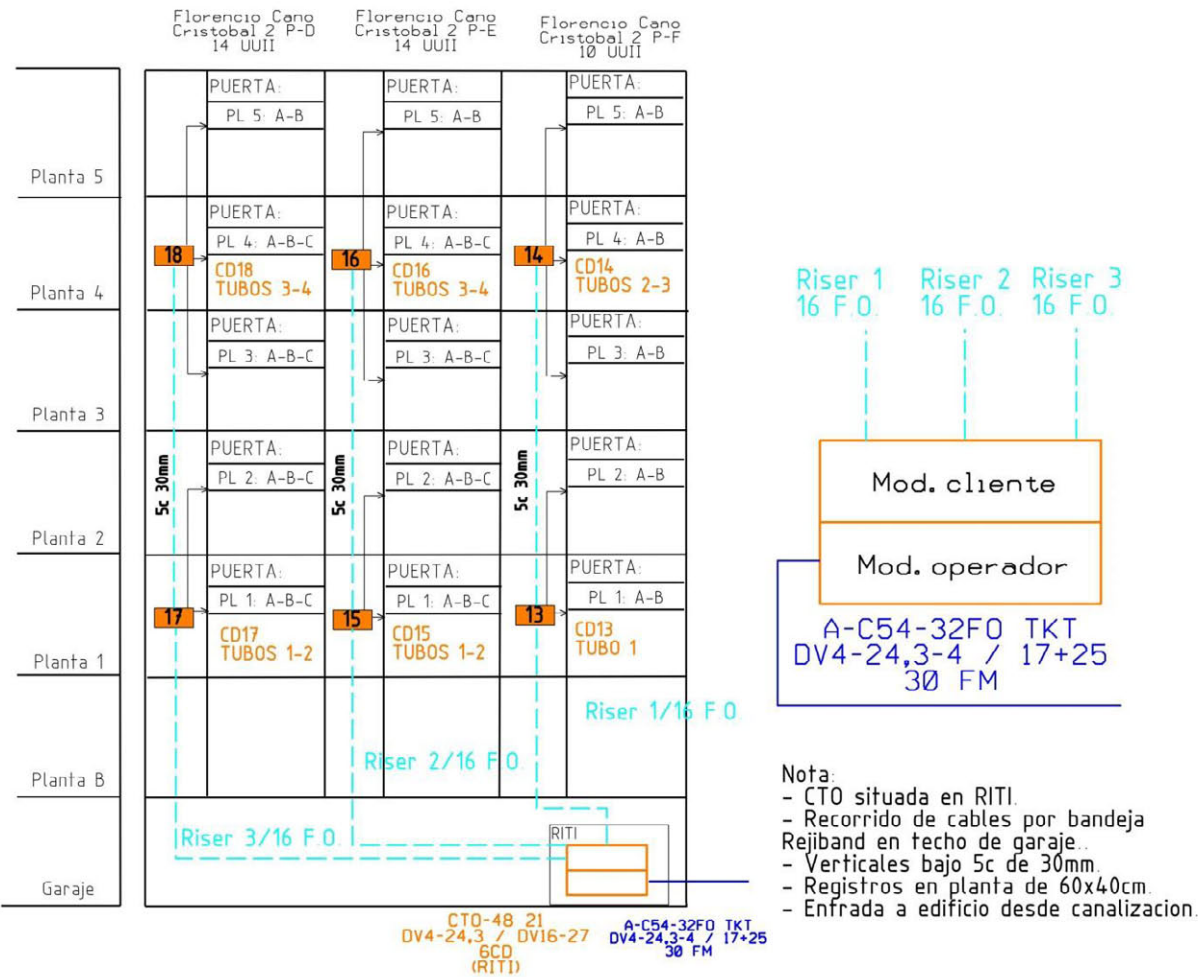


Figura 43. Plano de interior C/Florencio Cano Cristóbal 2 portales D, E y F

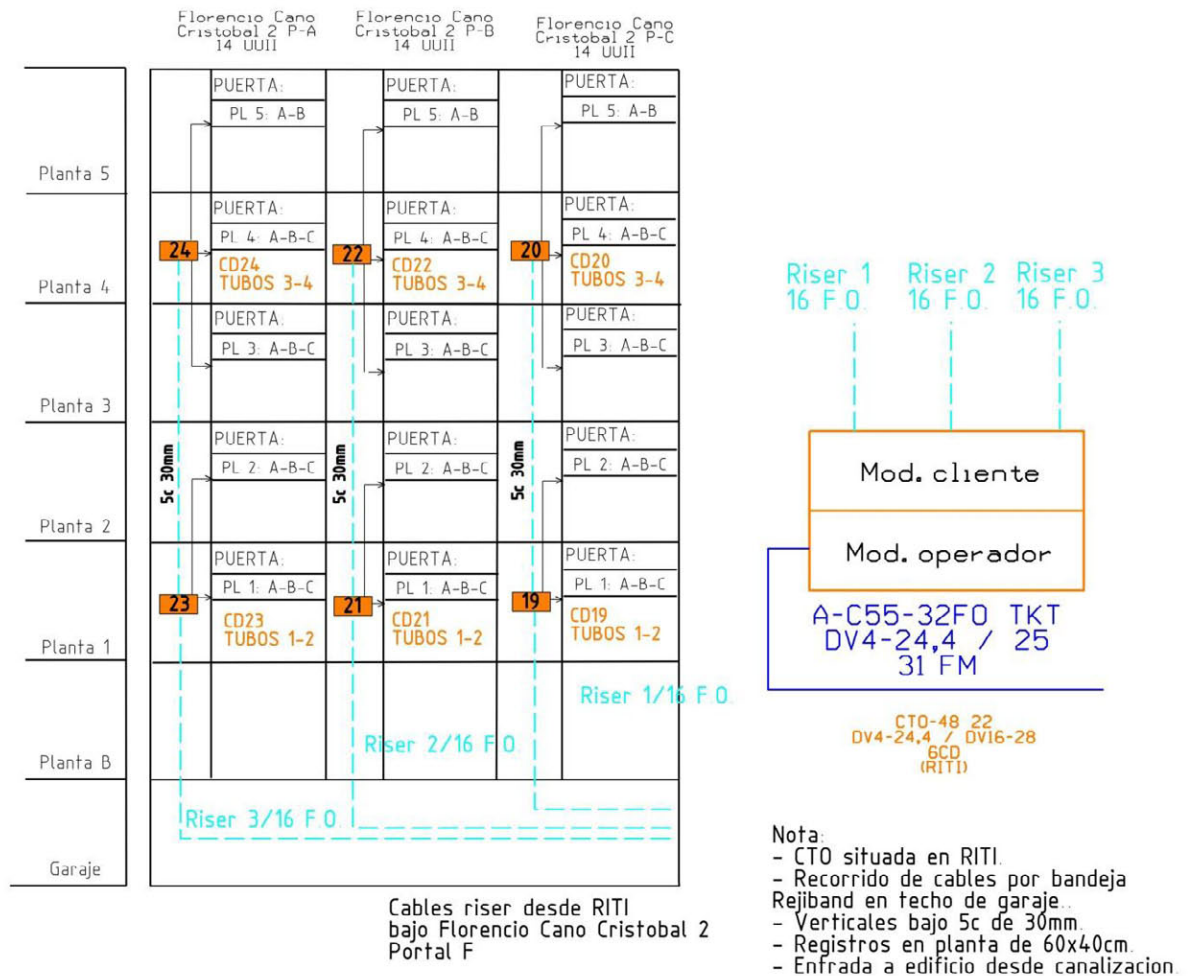


Figura 44. Plano de interior C/Florencio Cano Cristóbal 2 portales A, B y C

No es posible dar servicio bajo demanda, ya que se trata de un RITI compartido por diferentes portales y distribución por garaje, por lo que para cada CTO son necesarias 6 cajas de derivación en planta y un riser de 16 F.O. por vertical (4 tubos de 4 fibras/tubo). Cabe destacar que la numeración de CDs se hace por conjunto en el RITI, en este caso de la 1 a la 24, y los risers por CTO, del 1 al 3 en cada CTO.

➤ **Área de influencia:**

Como se ha definido en los criterios de despliegue anteriormente descritos, cada caja de derivación puede dar servicio a un máximo de 8 UUII, por lo que el área de influencia quedará de la siguiente manera:

- CTO 19 - Calle Florencio Cano Cristóbal 2-F, RITI, (38 UUII):
 - CD 01 - Ciudad de Águilas 1-F: 1º A-B-C y 2º A-B-C (6 UUII). Dejar tubos 1-2 de riser 1.
 - CD 02 - Ciudad de Águilas 1-F: 3º A-B-C, 4º A-B-C y 5º A-B (8 UUII). Dejar tubos 3-4 de riser 1.
 - CD 03 - Ciudad de Águilas 1-E: 1º A-B-C y 2º A-B-C (6 UUII). Dejar tubos 1-2 de riser 2.

- CD 04 - Ciudad de Águilas 1-E: 3º A-B-C, 4º A-B-C y 5º A-B (8 UUll). Dejar tubos 3-4 de riser 2.
- CD 05 - Ciudad de Águilas 1-D: 1º A-B y 2º A-B (4 UUll). Dejar tubo 1 de riser 3.
- CD 06 - Ciudad de Águilas 1-D: 3º A-B, 4º A-B y 5º A-B (6 UUll). Dejar tubos 2-3 de riser 3.
- CTO 20 - Calle Florencio Cano Cristóbal 2-F, RITI, (38 UUll):
 - CD 07 - Ciudad de Águilas 1-C: 1º A-B-C y 2º A-B-C (6 UUll). Dejar tubos 1-2 de riser 1.
 - CD 08 - Ciudad de Águilas 1-C: 3º A-B-C, 4º A-B-C y 5º A-B (8 UUll). Dejar tubos 3-4 de riser 1.
 - CD 09 - Ciudad de Águilas 1-B: 1º A-B-C y 2º A-B-C (6 UUll). Dejar tubos 1-2 de riser 2.
 - CD 10 - Ciudad de Águilas 1-B: 3º A-B-C, 4º A-B-C y 5º A-B (8 UUll). Dejar tubos 3-4 de riser 2.
 - CD 11 - Ciudad de Águilas 1-A: 1º A-B y 2º A-B (4 UUll). Dejar tubo 1 de riser 3.
 - CD 12 - Ciudad de Águilas 1-A: 3º A-B, 4º A-B y 5º A-B (6 UUll). Dejar tubos 2-3 de riser 3.
- CTO 21 - Calle Florencio Cano Cristóbal 2-F, RITI, (38 UUll):
 - CD 13 - Florencio Cano Cristóbal 2-F: 1º A-B y 2º A-B (4 UUll). Dejar tubo 1 de riser 1.
 - CD 14 - Florencio Cano Cristóbal 2-F: 3º A-B, 4º A-B y 5º A-B (6 UUll). Dejar tubos 2-3 de riser 1.
 - CD 15 - Florencio Cano Cristóbal 2-E: 1º A-B-C y 2º A-B-C (6 UUll). Dejar tubos 1-2 de riser 2.
 - CD 16 - Florencio Cano Cristóbal 2-E: 3º A-B-C, 4º A-B-C y 5º A-B (8 UUll). Dejar tubos 3-4 de riser 2.
 - CD 17 - Florencio Cano Cristóbal 2-D: 1º A-B-C y 2º A-B-C (6 UUll). Dejar tubos 1-2 de riser 3.
 - CD 18 - Florencio Cano Cristóbal 2-D: 3º A-B-C, 4º A-B-C y 5º A-B (8 UUll). Dejar tubos 3-4 de riser 3.
- CTO 22 - Calle Florencio Cano Cristóbal 2-F, RITI, (42 UUll):
 - CD 19 - Florencio Cano Cristóbal 2-C: 1º A-B-C y 2º A-B-C (6 UUll). Dejar tubos 1-2 de riser 1.
 - CD 20 - Florencio Cano Cristóbal 2-C: 3º A-B-C, 4º A-B-C y 5º A-B (8 UUll). Dejar tubos 3-4 de riser 1.
 - CD 21 - Florencio Cano Cristóbal 2-B: 1º A-B-C y 2º A-B-C (6 UUll). Dejar tubos 1-2 de riser 2.
 - CD 22 - Florencio Cano Cristóbal 2-B: 3º A-B-C, 4º A-B-C y 5º A-B (8 UUll). Dejar tubos 3-4 de riser 2.
 - CD 23 - Florencio Cano Cristóbal 2-A: 1º A-B-C y 2º A-B-C (6 UUll). Dejar tubos 1-2 de riser 3.
 - CD 24 - Florencio Cano Cristóbal 2-A: 3º A-B-C, 4º A-B-C y 5º A-B (8 UUll). Dejar tubos 3-4 de riser 3.

➤ **Medidas de aceptación:**

Se procede a realizar la medida de potencia para la CTO más desfavorable, CTO nº 22, tanto por distancia como por empalmes. En este caso sí que se requiere la medida de potencia de CTO a caja de derivación de planta debido a que se trata de un despliegue por interior, se va a efectuar sobre la CD nº 24 de CTO nº 22.

7. Para la medida de potencia entre el ODF y la CTO, la distancia desde la ODF hasta la CTO es de 1,0 km, el nº de empalmes es 6, nº de conectores 2 y una unidad por DV4 (7,50 dB) y DV16 (13,80 dB).
8. Para la medida de potencia entre CTO y caja de derivación, la distancia es de 100m, el nº de empalmes es 2 y el nº de conectores 2 también, uno en la CTO y otro en la CD.

A las dos medidas anteriores habría que sumarle el tramo desde la caja de derivación hasta el cliente (acometida), donde se suma 1 empalme y 1 conector más.

Por lo que atendiendo a la ecuación de la atenuación máxima del enlace:

$$AxL + Ex0,1 + Cx0,5 + DV4 + DV16 [dB]$$

Se obtiene una atenuación total a 1.310 nm de 25,11 dB, y a 1.490 nm de 24,96 dB, quedando por debajo del máximo establecido en 28 dB.

3.2.4 Despliegue por pedestal y poste

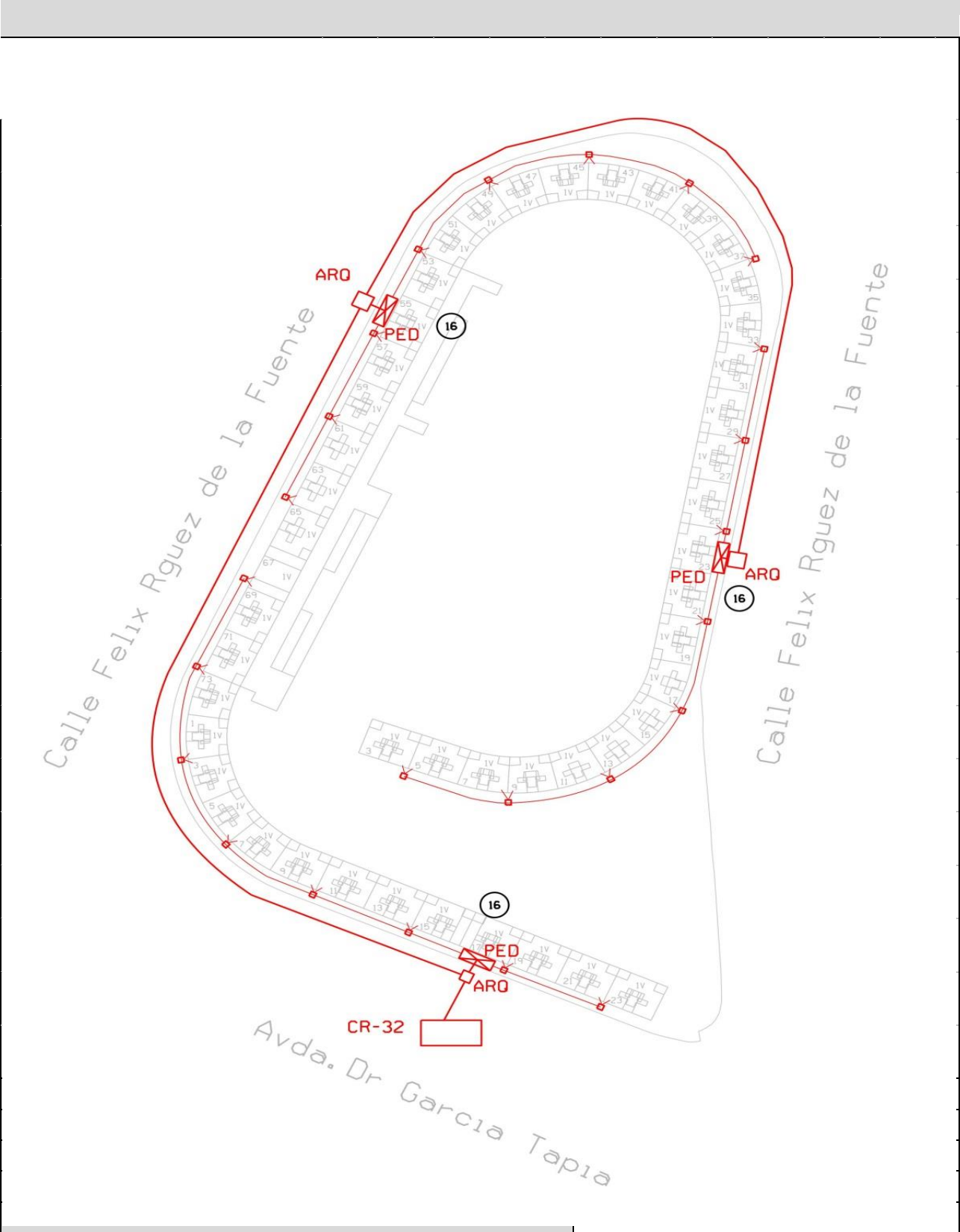
Para el despliegue de este escenario, se ha elegido una zona de viviendas unifamiliares en hilera que reciben servicio por pedestal, en total 48 UUII, y una zona, también de viviendas unifamiliares y dos centros de educación que reciben servicio por poste, 29 UUII. A continuación se muestran los estudios técnicos de dichas UUII, 77 UUII en total.

Tabla 25. Estudio técnico viviendas por pedestal (1/2)

ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS													
Cabecera	Moratalaz			Árbol		A				Actuación	Pedestal		
Vía	Avenida Dr. Gª Tapia / Calle Félix Rodríguez de la Fuente								Número(s)	1-23/3-73			
UUUI	Viviendas:		48	Ascensores:			Locales:			Escalera	Planta(s)	Puertas	
Tipo Finca	Habitada		X	En construcción			Ruina / Solar						
Uso	Residencial			Comercial			Oficial						
	Viviendas			Viviendas+loc			Unifamiliar		X				
Situación posible CTO	Fachada			Patio			Terraza			Poste			
	RITI			Garaje			Interior			Pedestal		X	
Canalización entrada a edificio				SI	X	NO		Saturada		NO			
Tendido de FO factible				SI	X	NO		No Aplica					
Albañilería interior necesaria				SI		NO	X						
Trazado de cable interior				Grapeado				Tubo/Canaleta					
Tendido de cable riser factible				SI		NO		No Aplica		X			
Capacidad 100% bajo demanda				SI		NO		No Aplica		X			
Observaciones													
48 viviendas unifamiliares Servicio desde pedestales, 16 viviendas por pedestal													

Tabla 26. Estudio técnico viviendas por pedestal (2/2)

ESTUDIO TÉCNICO DE EDIFICIO ACOMETIDO POR PEDESTAL



En el estudio técnico de las viviendas que reciben servicio por pedestal, existe un entramado de canalizaciones secundarias de menor diámetro y arquetas de menores dimensiones que las principales, por donde discurrirán las acometidas desde los pedestales, donde irán situadas los equipos de fibra óptica requeridos (CTO), hasta las viviendas. Como se puede apreciar cada pedestal dará servicio a 16 UUll.

Tabla 27. Estudio técnico C/Félix Rodríguez de la Fuente 2-24

ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS

Cabecera	Moratalaz		Árbol	A				Actuación	Poste	
Vía	Calle Félix Rodríguez de la Fuente							Número(s)	2-24	
UUll	Viviendas:	16	Ascensores:		Locales:			Escalera	Planta(s)	Puertas
Tipo Finca	Habitada	X	En construcción		Ruina / Solar					
Uso	Residencial		Comercial		Oficial					
	Viviendas		Viviendas+loc		Unifamiliar	X				
Situación posible CTO	Fachada		Patio		Terraza			Poste	X	
	RITI		Garaje		Interior			Pedestal		
Canalización entrada a edificio			SI		NO	X		Saturada		
Tendido de FO factible			SI	X	NO			No Aplica		
Albañilería interior necesaria			SI		NO	X				
Trazado de cable interior			Grapeado			Tubo/Canaleta				
Tendido de cable riser factible			SI		NO		No Aplica	X		
Capacidad 100% bajo demanda			SI		NO		No Aplica	X		
Observaciones										
Números 2 y 4 compuestos por 3 chalets cada uno (A-B-C)										

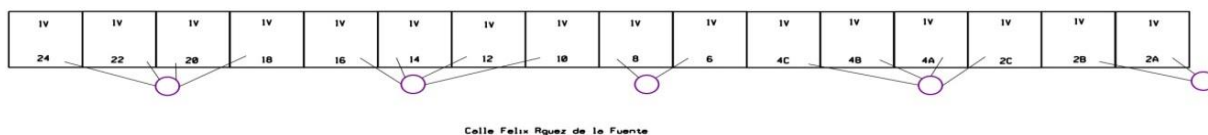
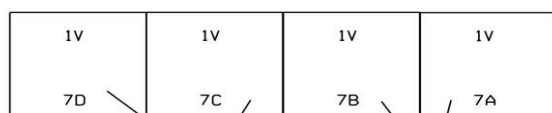


Tabla 28. Estudio técnico C/Alcalde Garrido Juaristi 6-7

ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS

Cabecera	Moratalaz		Árbol		A				Actuación	Poste		
Vía	Calle Alcalde Garrido Juaristi								Número(s)	6-7		
UUII	Viviendas:	4	Ascensores:		Locales:	1		Escalera	Planta(s)	Puertas		
Tipo Finca	Habitada	X	En construcción		Ruina / Solar							
Uso	Residencial		Comercial		Oficial							
	Viviendas		Viviendas+loc		Unifamiliar	X						
Situación posible CTO	Fachada		Patio		Terraza		Poste	X				
	RITI		Garaje		Interior		Pedestal					
Canalización entrada a edificio			SI		NO	X	Saturada					
Tendido de FO factible			SI	X	NO		No Aplica					
Albañilería interior necesaria			SI		NO	X						
Trazado de cable interior			Grapeado			Tubo/Canaleta						
Tendido de cable riser factible			SI		NO		No Aplica	X				
Capacidad 100% bajo demanda			SI		NO		No Aplica	X				
Observaciones												
Número 7 compuesto por 4 chalets (A-B-C-D)												



Calle Alcalde Garrido Juaristi

Calle Alcalde Garrido Juaristi

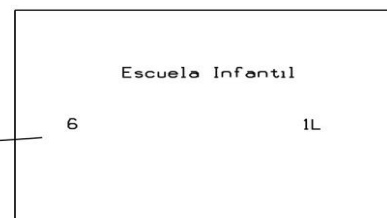
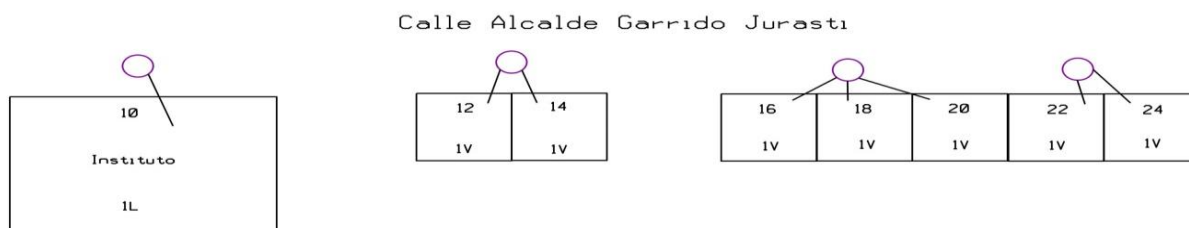


Tabla 29. Estudio técnico C/Alcalde Garrido Juaristi 10-24

ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS											
Cabecera	Moratalaz			Árbol	A						Actuación
Vía	Calle Alcalde Garrido Juaristi									Número(s)	Poste
UUII	Viviendas:	7	Ascensores:		Locales:	1					
Tipo Finca	Habitada	X	En construcción		Ruina / Solar						
Uso	Residencial		Comercial		Oficial						
	Viviendas		Viviendas+loc		Unifamiliar	X					
Situación posible CTO	Fachada		Patio		Terraza		Poste	X			
	RITI		Garaje		Interior		Pedestal				
Canalización entrada a edificio			SI		NO	X	Saturada				
Tendido de FO factible			SI	X	NO		No Aplica				
Albañilería interior necesaria			SI		NO	X					
Trazado de cable interior			Grapeado				Tubo/Canaleta				
Tendido de cable riser factible			SI		NO		No Aplica	X			
Capacidad 100% bajo demanda			SI		NO		No Aplica	X			

Observaciones



En los estudios técnicos de las UUII que reciben servicio por poste se puede apreciar desde qué postes se proporcionará dicho servicio a cada una mediante su acometida. Los cables de fibra óptica discurrirán entre postes en aéreo, tal y como se mostrará en el plano de distribución.

➤ **Dimensionamiento:**

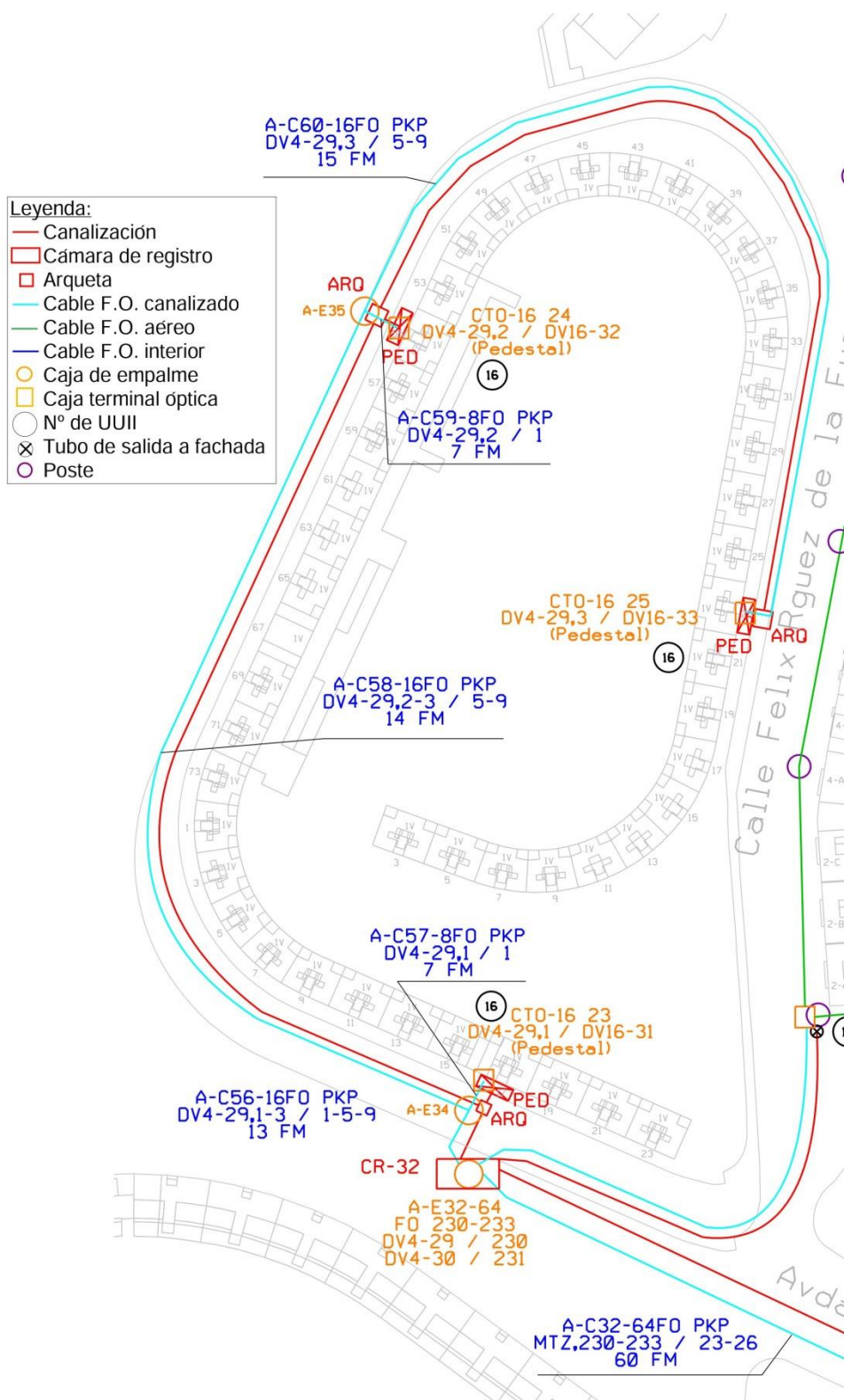


Figura 45. Plano de distribución despliegue por pedestal

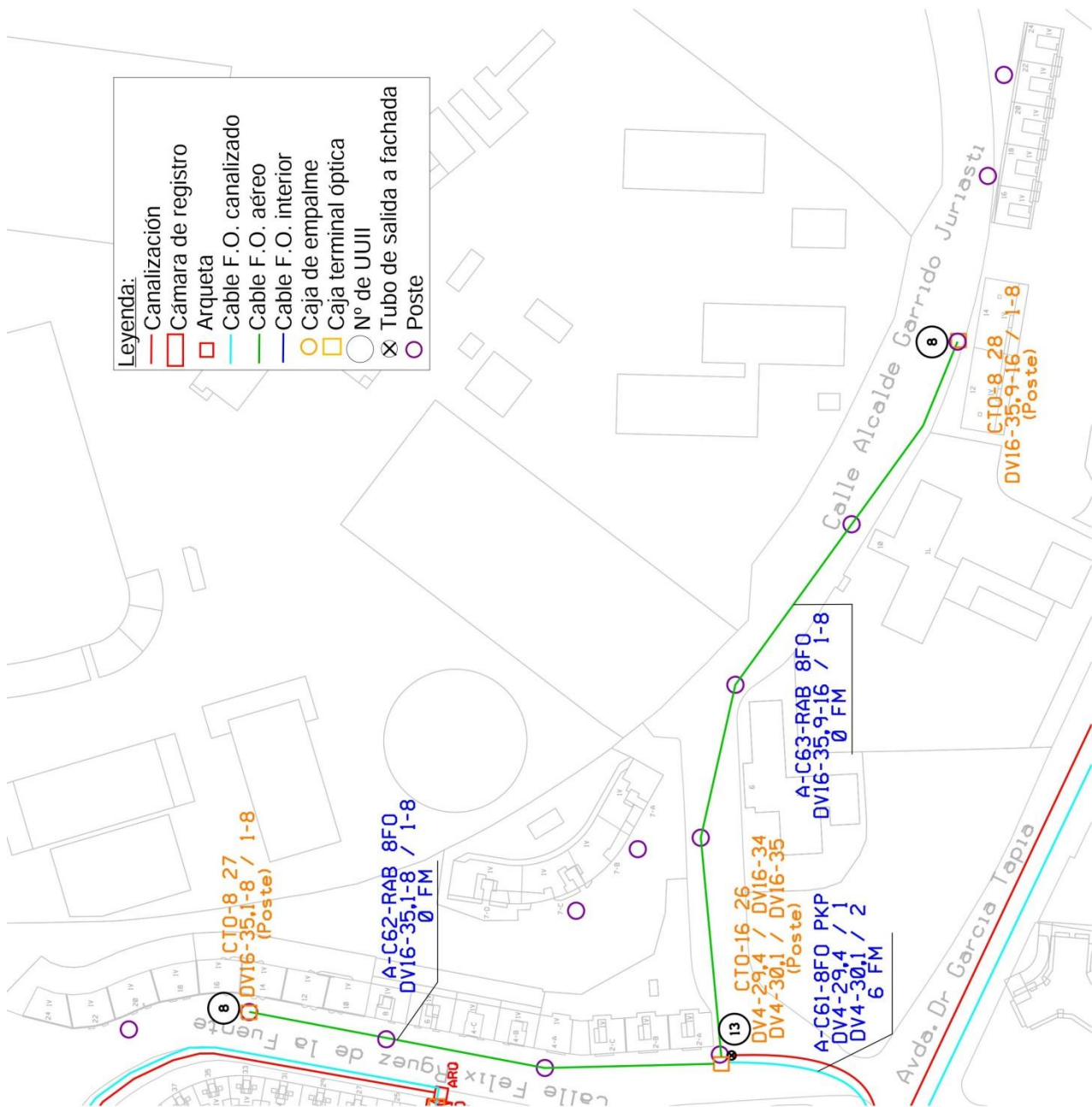


Figura 46. Plano de distribución despliegue por poste

Tal y como se muestra en la figura referente al plano de distribución del despliegue por pedestal, será necesario la instalación de 3 CTOs, una en cada pedestal, para poder dar servicio al total de UUII. Al ser instaladas en pedestales, cabe utilizar MB-16 bajo demanda, con divisores 1:16, como indica la normativa. La distancia de acometidas desde cada pedestal a la UI más lejana, no supera los 250 m, por lo que cumple la normativa.

Para el caso de postes, serán necesarias 3 CTOs, una UCA-16 y 2 OP-8 en postes, ya que debido a la distancia de acometidas así se requiere. Los rabillos de las OP-8 serán de 150 m, y serán alimentadas desde la UCA-16, por lo que esta última contendrá 2 divisores 1:16.

En total se requieren 5 divisores 1:16 por lo que necesitarán 2 divisores 1:4 ubicados en caja de empalme FIST-GCO2-BC6/8 nº 32 (DV4-29 y 30). Estos 2 divisores 1:4 serán alimentados por las fibras 230 y 231.

Desde la CR se sale por dos laterales canalizados, uno para la zona de despliegue por pedestal y otra hacia la zona por poste. En la zona por pedestal todo el despliegue irá canalizado, mientras que en la zona por poste existe un tubo de salida lateral a poste, por donde el despliegue seguirá aéreo por postes.

Para la zona de despliegue por pedestal, se necesitarán 3 CTOs debido a la existencia de 3 pedestales, con un total de 16 UUII por pedestal, por lo que según nuestros criterios, cada CTO requiere un arrastre de 4 F.O., así que desde la CR se saldrá con un cable de 16 F.O. de tipo PKP, al ser todo el recorrido canalizado. Al no permitir cables en paso las MB-16, será necesario la instalación de cajas de empalme tipo UCA-0 en arquetas desde donde se segregarán cables hasta los distintos pedestales.

Dicho esto, desde la caja de empalme nº 32 se sale con un cable de 16 F.O. PKP con 3 fibras activas (DV4-29,1-3) en las posiciones del cable 1,5 y 9, respetando cada arrastre de 4 fibras por CTO, hasta la primera arqueta, donde se instala una UCA-0 nº 34 y se segrega un cable de 8 F.O. PKP para alimentar a la MB-16 nº 23 con la patilla 1 de DV4-29 a divisor 1:16 nº 31. El cable de 16 F.O. continua en paso hasta la siguiente arqueta donde se instala la UCA-0 nº 35 y se segrega un cable de 8 F.O. PKP para alimentar a la MB-16 nº 24 con la patilla 2 de DV4-29 a divisor 1:16 nº 32. Por último, el cable de 16 F.O. continúa en paso hasta el último pedestal donde se alimenta con la patilla 3 de DV4-29 a divisor 1:16 nº 33.

Para la zona de despliegue por poste, se necesitarán 3 CTOs, aunque únicamente será la UCA-16 la que contenga 2 divisores 1:16, las otras 2 CTOs serán OP-8 que no contienen divisores 1:16 sino que son alimentadas por los divisores ubicados en la UCA-16. Esto es necesario debido a las distancias de acometidas, si se diese servicio a todas las UUII desde el poste donde se ubica la UCA-16 se sobrepasaría el límite de 250 m de acometidas definido en los criterios, por lo que la instalación de 2 OP-8 es totalmente necesaria. Se escogen OP-8 ya que no superan las 8 UUII cada una de ellas, si hubiesen superado ese número se hubiese requerido la instalación de UCA-16. El arrastre se considera como el total del área de influencia de las 3 CTOs ya que las OP-8 son prolongaciones de la UCA-16, en total se da servicio a 29 UUII, por lo que se considera un arrastre total de 8 fibras.

Dicho esto, desde la caja de empalme nº 32 se sale con un cable de 8 F.O. de tipo PKP, debido a que su recorrido discurre en su totalidad por canalización o aéreo entre postes, con 2 fibras activas (DV4-29,4 y DV4-30,1) en las posiciones del cable 1-2 debido a que alimentan a los 2 divisores 1:16, nº 34 y 35, ubicados en un mismo equipo, UCA-16 nº 26, situada en poste. Desde esta UCA-16 salen 2 rabillos de 8 F.O. activas a cada una de las dos OP-8. Los puertos de la OP-8 nº 27 son alimentados por las salidas 1-8 de divisor 1:16 nº 35, y los puertos de la OP-8 nº 28, por las salidas 9-16 de mismo divisor 1:16 nº 35, ubicado en UCA-16.

➤ **Área de influencia:**

- CTO 23, ubicada en pedestal de Avda. Dr. García Tapia 17, dará servicio a viviendas unifamiliares de Avda. Dr. García Tapia 1-23 (impares) y Calle Félix Rodríguez de la Fuente 67-73 (impares), un total de 16 UUll.
- CTO 24, ubicada en pedestal de Calle Félix Rodríguez de la Fuente 55, dará servicio a viviendas unifamiliares de Calle Félix Rodríguez de la Fuente 35-65 (impares), un total de 16 UUll.
- CTO 25, ubicada en pedestal de Calle Félix Rodríguez de la Fuente 23, dará servicio a viviendas unifamiliares de Calle Félix Rodríguez de la Fuente 3-33 (impares), un total de 16 UUll.
- CTO 26, ubicada en poste de Calle Félix Rodríguez de la Fuente 2-A, dará servicio a viviendas unifamiliares de Calle Félix Rodríguez de la Fuente 2-8 (pares), Calle Alcalde Garrido Juaristi 6-7, un total de 13 UUll.
- CTO 27, ubicada en poste de Calle Félix Rodríguez de la Fuente 14, dará servicio a viviendas unifamiliares de Calle Félix Rodríguez de la Fuente 10-24 (pares), un total de 8 UUll.
- CTO 28, ubicada en poste de Calle Alcalde Garrido Juaristi 14, dará servicio a viviendas unifamiliares de Calle Alcalde Garrido Juaristi 10-24 (pares), un total de 8 UUll.

➤ **Medidas de aceptación:**

Se procede a realizar la medida de potencia para la CTO más desfavorable, CTO nº 24, tanto por distancia como por empalmes. En este caso no se requiere la medida de potencia de CTO a caja de derivación de planta debido a que no se trata de un despliegue por interior.

La distancia desde la ODF hasta la CTO es de 4,0 km, el nº de empalmes es 12, nº de conectores 2 y una unidad por DV4 (7,50 dB) y DV16 (13,80 dB). En el tramo desde la CTO hasta el cliente (acometida), se han de sumar 2 empalmes y 2 conectores más. Por lo que atendiendo a la ecuación de la atenuación máxima del enlace:

$$AxL + Ex0,1 + Cx0,5 + DV4 + DV16 [dB]$$

Se obtiene una atenuación total a 1.310 nm de 26,18 dB, y a 1.490 nm de 25,66 dB, quedando por debajo del máximo establecido en 28 dB.

3.2.5 Despliegue mixto

Para este despliegue se ha elegido una zona donde hay edificios que reciben servicio tanto por exterior como por interior, así como un hotel donde se aplicará los criterios definidos para este tipo de edificación, en total se dará servicio a 84 UUll. A continuación se muestran sus estudios técnicos.

Tabla 30. Estudio técnico C/Camino Vinateros 67

ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS												
Cabecera	Moratalaz		Árbol		A				Actuación	Mixto		
Vía	Calle Camino Vinateros								Número(s)	67		
UUll	Viviendas:	16	Ascensores:		1	Locales:		4	Escalera	Planta(s)	Puertas	
Tipo Finca	Habitada	X	En construcción			Ruina / Solar				4	A-B-C-D	
Uso	Residencial		Comercial			Oficial				3	A-B-C-D	
	Viviendas		Viviendas+loc		X	Unifamiliar				2	A-B-C-D	
Situación posible CTO	Fachada	X	Patio			Terraza			Poste		1	A-B-C-D
	RITI		Garaje			Interior			Pedestal		Bajo	4 Locales
Canalización entrada a edificio			SI		NO		Saturada					
Tendido de FO factible			SI	X	NO		No Aplica					
Albañilería interior necesaria			SI		NO	X						
Trazado de cable interior			Grapeado				Tubo/Canaleta					
Tendido de cable riser factible			SI		NO		No Aplica					
Capacidad 100% bajo demanda			SI		NO		No Aplica					
Observaciones												
-												

Tabla 31. Estudio técnico C/Corregidor Señor de la Elipa 2

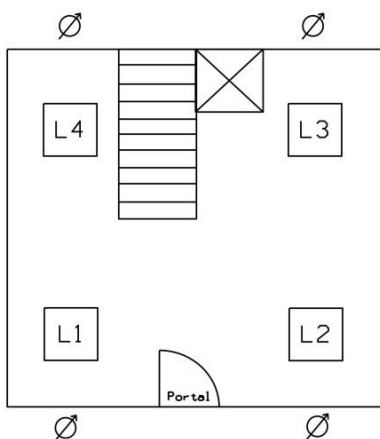
ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS

Cabecera	Moratalaz		Árbol	A			Actuación	Mixto	
Vía	Calle Corregidor Señor de la Elipa						Número(s)	2	
UUII	Viviendas:	16	Ascensores:	1	Locales:	4	Escalera	Planta(s)	Puertas
Tipo Finca	Habitada	X	En construcción		Ruina / Solar			4	A-B-C-D
Uso	Residencial		Comercial		Oficial			3	A-B-C-D
	Viviendas		Viviendas+loc	X	Unifamiliar			2	A-B-C-D
Situación posible CTO	Fachada	X	Patio		Terraza			1	A-B-C-D
	RITI		Garaje		Interior			Bajo	4 Locales
Canalización entrada a edificio			SI		NO		Saturada		
Tendido de FO factible			SI	X	NO		No Aplica		
Albañilería interior necesaria			SI		NO	X			
Trazado de cable interior			Grapeado			Tubo/Canaleta			
Tendido de cable riser factible			SI		NO		No Aplica		
Capacidad 100% bajo demanda			SI		NO		No Aplica		

Observaciones

-

Planta Baja



Resto de plantas (1-4)

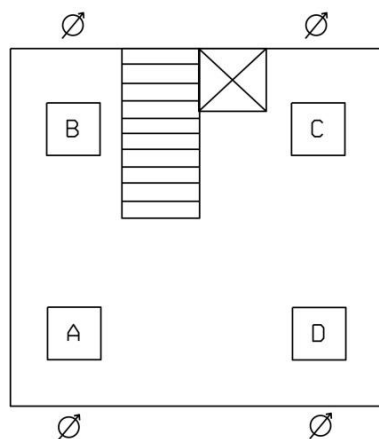


Tabla 32. Estudio técnico C/Corregidor Señor de la Elipa 1 (1/2)

ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS													
Cabecera	Moratalaz			Árbol		A					Actuación	Mixto	
Vía	Calle Corregidor Señor de la Elipa										Número(s)	1	
UUUI	Viviendas:	8	Ascensores:		1	Locales:				Escalera	Planta(s)	Puertas	
Tipo Finca	Habitada	X	En construcción			Ruina / Solar					Hotel	110 hab	
Uso	Residencial	X	Comercial			Oficial							
	Viviendas		Viviendas+loc			Unifamiliar							
Situación posible CTO	Fachada		Patio			Terraza			Poste				
	RITI	X	Garaje			Interior			Pedestal				
Canalización entrada a edificio			SI	X	NO		Saturada		NO				
Tendido de FO factible			SI	X	NO		No Aplica						
Albañilería interior necesaria			SI		NO	X							
Trazado de cable interior			Grapeado			Tubo/Canaleta		X					
Tendido de cable riser factible			SI		NO		No Aplica		X				
Capacidad 100% bajo demanda			SI	X	NO		No Aplica						
Observaciones													

Tabla 34. Estudio técnico C/Corregidor Señor de la Elipa 3-5 (1/2)

ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS													
Cabecera	Moratalaz			Árbol		A					Actuación	Mixto	
Vía	Calle Corregidor Señor de la Elipa									Número(s)	3-5		
UUUI	Viviendas:	6	Ascensores:		1	Locales:		2		Escalera	Planta(s)	Puertas	
Tipo Finca	Habitada	X	En construcción			Ruina / Solar					3	A-B	
Uso	Residencial		Comercial			Oficial					2	A-B	
	Viviendas		Viviendas+loc		X	Unifamiliar					1	A-B	
Situación posible CTO	Fachada		Patio			Terraza				Poste		Bajo	2 Locales
	RITI		Garaje			Interior		X		Pedestal			
Canalización entrada a edificio			SI		NO	X	Saturada						
Tendido de FO factible			SI	X	NO		No Aplica						
Albañilería interior necesaria			SI	X	NO								
Trazado de cable interior			Grapeado				Tubo/Canaleta			X			
Tendido de cable riser factible			SI		NO		No Aplica		X				
Capacidad 100% bajo demanda			SI	X	NO		No Aplica						
Observaciones													
Acometidas bajo demanda													

Tabla 36. Estudio técnico C/Corregidor Señor de la Elipa 7-9 (1/2)

ESTUDIO TÉCNICO - CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO Y UNIDADES INMOBILIARIAS															
Cabecera	Moratalaz			Árbol		A					Actuación	Mixto			
Vía	Calle Corregidor Señor de la Elipa										Número(s)	7-9			
UUUI	Viviendas:	6	Ascensores:		1	Locales:		4					Escalera	Planta(s)	Puertas
Tipo Finca	Habitada	X	En construcción			Ruina / Solar								3	A-B
Uso	Residencial				Comercial				Oficial					2	A-B
	Viviendas				Viviendas+loc		X	Unifamiliar					1	A-B	
Situación posible CTO	Fachada		Patio			Terraza			Poste					Bajo	4 Locales
	RITI		Garaje			Interior		X	Pedestal						
Canalización entrada a edificio			SI		NO	X	Saturada								
Tendido de FO factible			SI	X	NO		No Aplica								
Albañilería interior necesaria			SI	X	NO										
Trazado de cable interior			Grapeado				Tubo/Canaleta		X						
Tendido de cable riser factible			SI	X	NO		No Aplica								
Capacidad 100% bajo demanda			SI	X	NO		No Aplica								
Observaciones															

Tabla 37. Estudio técnico C/Corregidor Señor de la Elipa 7-9 (2/2)

ESTUDIO TÉCNICO DE EDIFICIO ACOMETIDO POR INTERIOR - CROQUIS DE PLANTA Y DISTRIBUCION VERTICAL

Distribución Interior y RITI

Planta Baja									
Resto de plantas (1-3)									
Local 3 Local 4 Patio interior Local 2 Local 1 Portal CTO situada en registro de 60x40 bajo escaleras (verticales bajo 3 tubos de 30mm)									
Registro 10x10cm (Necesario ampliar) A B									
Calle Cgdor Señor de la Elipa									
Dimensiones RITI / registro para CTO						60x40 cm en planta baja			
Dimensiones registros de planta						10x10 cm			
Necesidad de ampliar registros						Sí			
Número y ocupación de conductos						3c 30mm (parcialmente ocupados)			
Notas									

➤ **Dimensionamiento:**

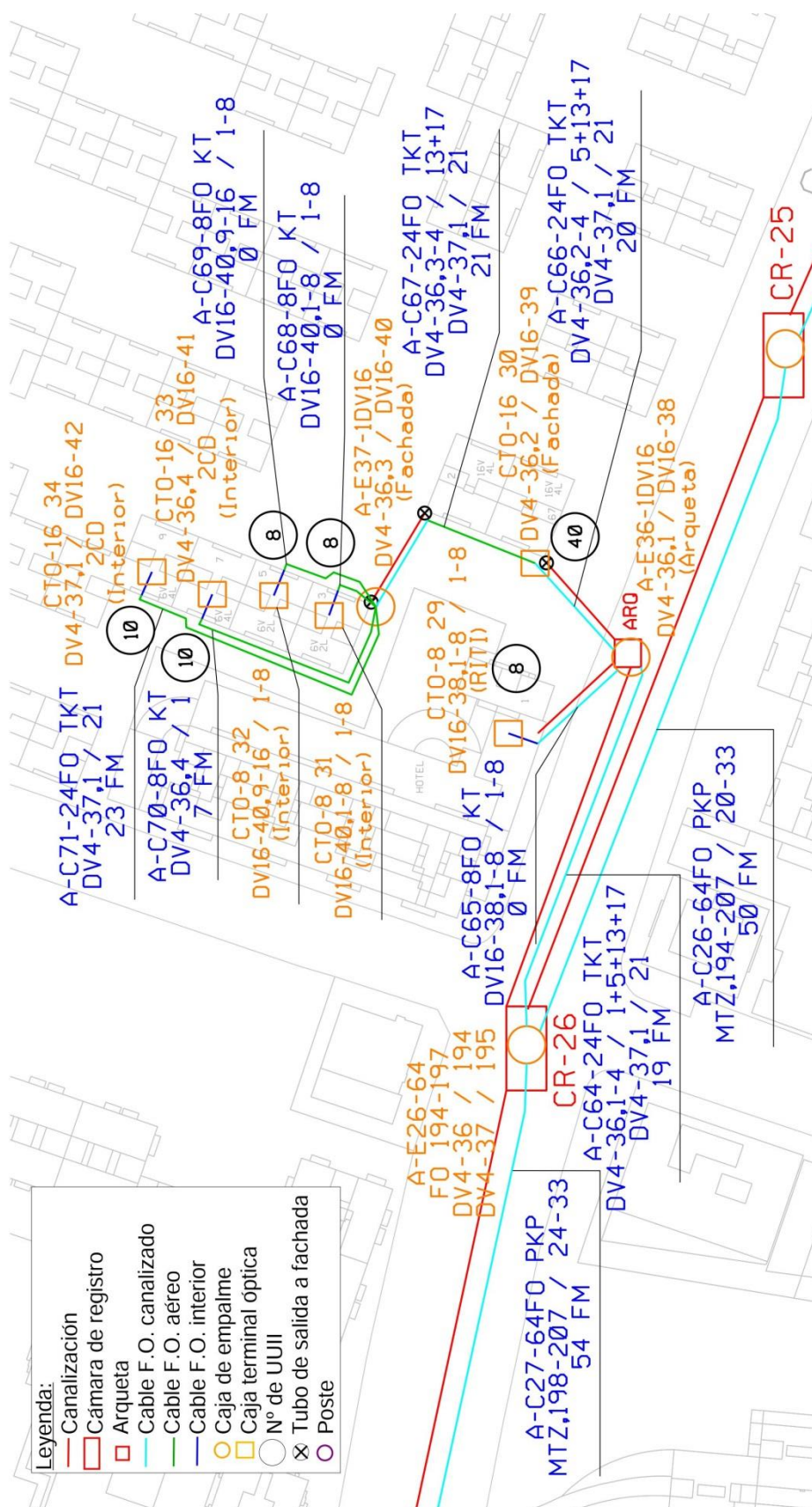


Figura 47. Plano de distribución despliegue mixto

Según los estudios técnicos, para los edificios de C/Camino Vinateros 67 y C/Corregidor Señor de la Elipa 2, se proporciona servicio por fachada, por lo que se propone la instalación de una UCA-16 en fachada del nº 67 con 1 divisor 1:16 que dé servicio a los dos edificios, ya que la distancia de acometidas nos lo permite. En total sirve a 40 UUll, por lo que requiere un arrastre de 8 fibras.

El edificio de C/Corregidor Señor de la Elipa 1 se trata de un hotel, por lo que se considera como 8 UUll y cabe la posibilidad de instalar una IFDB-08 en RITI, que será alimentada por el divisor 1:16 ubicado en la caja de empalme nº 36 (UCA-0) situada en la arqueta. Requiere un arrastre de 4 fibras.

Para los edificios C/Corregidor Señor de la Elipa 3 y 5 cabe la posibilidad de utilizar una IFDB-08 para cada portal, ya que se trata de edificios con 8 UUll. Por lo que cada IFDB-08 será alimentada desde el divisor 1:16 ubicado en la caja de empalme nº 37 (UCA-0) situada en fachada del nº 3. Requiere un arrastre de 4 fibras ya que en total se da servicio a 16 UUll desde el divisor 1:16 alojado en la caja de empalme.

Respecto a los edificios C/Corregidor Señor de la Elipa 7 y 9, es necesaria la instalación de un módulo operador de capacidad de 16 para cada portal, ya que se trata de edificios con 10 UUll cada uno. Cada una de las dos CTOs requiere arrastre de 4 fibras.

Como resultado se tiene un arrastre total de 24 F.O., por lo que se saldrá desde la caja de empalme nº 26 (FIST-GCO2-BC6/8) con un cable de 24 F.O. TKT ya que termina en interior. Esta caja de empalme contiene 2 divisores 1:4 ya que en total se tienen 5 divisores 1:16 en la actuación. Estos divisores 1:4 son los nº 36 y 37, alimentados por las fibras 194 y 195 que llegan desde la Central.

El cable de 24 sale canalizado desde la CR hasta una arqueta existente, donde se instala la caja de empalme nº 36 (UCA-0), que contiene un divisor 1:16 nº 38 alimentado por la patilla 1 de divisor 1:4 nº 36, desde donde se da servicio a los 8 puertos de la IFDB-08 nº 29 ubicada en RITI de C/Corregidor Señor de la Elipa 1, a través de cable 8 F.O. KT. El cable de 24 F.O. continúa canalizado hasta la salida lateral a fachada de C/Camino Vinateros, donde se instala una UCA-16 en fachada con divisor 1:16 nº 39 que es alimentado por la patilla 2 de divisor 1:4 nº 36. El cable continua en paso por fachada para seguir canalizado hasta C/Corregidor Señor de la Elipa nº 3 donde se sale a fachada y se instala una caja de empalme nº 37 (UCA-0) con un divisor 1:16 nº 40 alimentado por la patilla 3 de divisor 1:4 nº 36 y que proporciona servicio a los puertos de las IFDB-08 nº 31 y 32 ubicadas en C/Corregidor Señor de la Elipa 3 y 7, respectivamente, a través de cables 8 F.O. KT. En esta caja de empalme nº 37 también se realiza el empalme de las fibras destinadas a la CTO nº 33, con divisor 1:16 nº 41 alimentado por la patilla 4 de divisor 1:4 nº 36 a través de cable 8 F.O. KT. El cable de 24 F.O. continua en paso por fachada hasta llegar a la CTO nº 34, con divisor 1:16 nº 42 alimentado por la patilla 1 de divisor 1:4 nº 37.

En las IFDB-08 se darán las acometidas bajo demanda, y en los edificios donde se requiere la instalación de un módulo operador de interior, es necesario desplegar riser con cajas de derivación ya que no se trata de una ICT y son edificios con más de 2 plantas. Por lo que requiere de la instalación de 2 CDs por cada módulo operador.

A continuación se muestran los planos que recogen dicho despliegue por interior de los edificios, únicamente de aquellos casos donde se requiera cable riser y cajas de derivación.

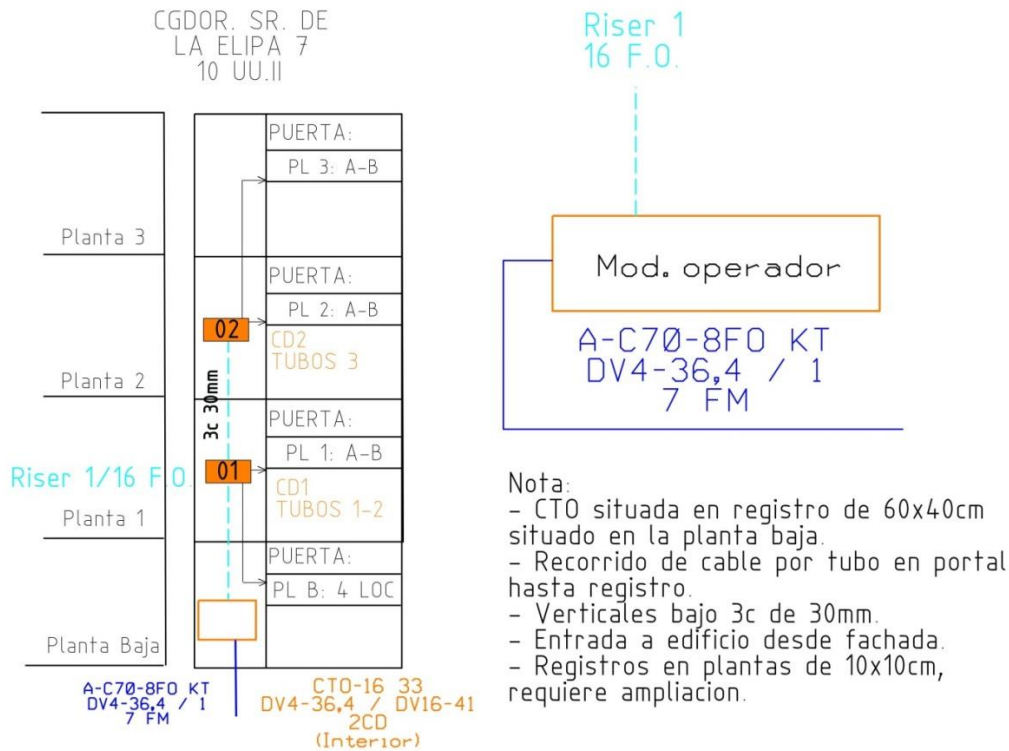


Figura 48. Plano de interior de edificio C/Corregidor Señor de la Elipa 7

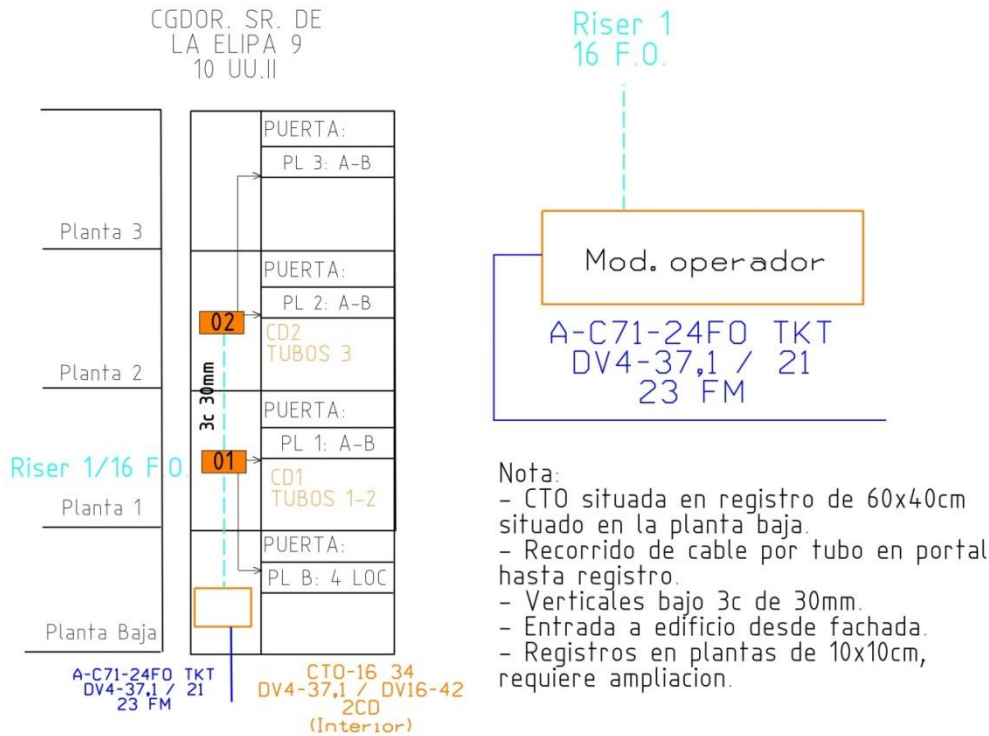


Figura 49. Plano de interior de edificio C/Corregidor Señor de la Elipa 9

➤ **Área de influencia:**

- CTO 29, ubicada en RITI de hotel en Calle Corregidor Señor de la Elipa 1, dará servicio a un total de 8 UUll.
- CTO 30, ubicada en fachada de Calle Camino Vinateros 67, dará servicio a este mismo edificio y a Calle Corregidor Señor de la Elipa 2, en total 40 UUll.
- CTO 31, ubicada en interior de Calle Corregidor Señor de la Elipa 3, dará servicio al conjunto de dicho edificio bajo demanda, en total 8 UUll.
- CTO 32, ubicada en interior de Calle Corregidor Señor de la Elipa 5, dará servicio al conjunto de dicho edificio bajo demanda, en total 8 UUll.
- CTO 33, ubicada en interior de Calle Corregidor Señor de la Elipa 7 (10 UUll):
 - CD 01: Locales 1-4 y 1º A-B (6 UUll). Dejar tubos 1 y 2 de riser 1.
 - CD 02: 2º A-B y 3º A-B (4 UUll). Dejar tubo 3 de riser 1.
- CTO 34, ubicada en interior de Calle Corregidor Señor de la Elipa 9 (10 UUll):
 - CD 01: Locales 1-4 y 1º A-B (6 UUll). Dejar tubos 1 y 2 de riser 1.
 - CD 02: 2º A-B y 3º A-B (4 UUll). Dejar tubo 3 de riser 1.

➤ **Medidas de aceptación:**

Se procede a realizar la medida de potencia para la CTO más desfavorable, CTO nº 33, tanto por distancia como por empalmes. En este caso sí que se requiere la medida de potencia de CTO a caja de derivación de planta debido a que se trata de un despliegue por interior, se va a efectuar sobre la CD nº 2 de CTO nº 33.

9. Para la medida de potencia entre el ODF y la CTO, la distancia desde la ODF hasta la CTO es de 2,8 km, el nº de empalmes es 12, nº de conectores 2 y una unidad por DV4 (7,50 dB) y DV16 (13,80 dB).
10. Para la medida de potencia entre CTO y caja de derivación, la distancia es despreciable (entorno a los 10m), el nº de empalmes es 2 y el nº de conectores 2 también, uno en la CTO y otro en la CD.

A las dos medidas anteriores habría que sumarle el tramo desde la caja de derivación hasta el cliente (acometida), donde se suma 1 empalme y 1 conector más.

Por lo que atendiendo a la ecuación de la atenuación máxima del enlace:

$$AxL + Ex0,1 + Cx0,5 + DV4 + DV16 [dB]$$

Se obtiene una atenuación total a 1.310 nm de 26,34 dB, y a 1.490 nm de 25,97 dB, quedando por debajo del máximo establecido en 28 dB.

4. Líneas futuras

En cuanto al futuro de estas redes GPON desplegadas por los distintos operadores mediante el denominado FTTH, existen varias vías hacia las nuevas generaciones de redes PON, denominadas **NG-PON** (Next Generation PON) con el fin de aumentar el ancho de banda y el alcance de GPON reutilizando las redes ya instaladas. Dentro de estas NG-PON existen dos opciones de actuación de aquí en adelante: **XG-PON** (NG-PON1) y **WDM-PON** (NG-PON2).

4.1 XG-PON

Para esta nueva tecnología no es necesario realizar cambios sobre las redes de distribución ya desplegadas, sigue utilizando TDM, multiplexación por división en el tiempo, consiguiendo velocidades superiores a GPON. Dentro de esta opción podemos encontrar dos tipos, XG-PON1 ofreciendo 10 Gbps en sentido descendente y 2,5 Gbps en sentido ascendente, y XG-PON2 con 10 Gbps tanto en sentido descendente como ascendente. Se puede ver que se consiguen velocidades ampliamente superiores a las ofrecidas por las redes actuales de GPON: 2,5 Gbps descendentes y 1,25 Gbps ascendentes.

Para conseguir la coexistencia de estas redes XG-PON con las GPON que conocemos, resulta necesario modificar las bandas de longitudes de onda empleadas, excepto para la difusión de vídeo que continua estando en una banda de 1480 nm a 1560 nm. Esto requiere de la instalación de un filtro de bloqueo de longitudes de onda (WBF) en las ONT. En la siguiente tabla se muestra la comparación de las diferentes bandas de longitudes de onda tanto para GPON como para XG-PON:

Tabla 38. Comparativa redes GPON y XG-PON

Tecnología	Sentido	Longitudes de onda	Velocidad
GPON	Descendente	1480-1500 nm	2,5 Gbps
	Ascendente	1260-1360 nm	1,25 Gbps
XG-PON	Descendente	1575-1581 nm	10 Gbps
	Ascendente	1260-1280 nm	2,5 ó 10 Gbps

Esta nueva tecnología permite aumentar el balance óptico de 28 dB empleado en redes GPON a 32 dB, por lo que se consigue la posibilidad de emplear un mayor factor de división o un mayor alcance, llegando a alcanzar 30 km con un factor de división 1:64, por ejemplo. XG-PON1 se trata del futuro más cercano de las redes GPON actuales, estando los estándares ya definidos ofreciendo la posibilidad de coexistir durante varios años, aunque los costes de esta nueva tecnología sean algo superiores.

4.2 WDM-PON

La implantación de esta nueva tecnología está pensada en un plazo mayor. Emplea WDM, multiplexación por división en longitudes de onda, aunque también se está valorando la utilización de otro tipo de tecnologías de modulación como son OFDM, multiplexación por división de frecuencias ortogonales, o CDM, multiplexación por división de código, 40G TDM-PON, TDM-WDM-PON, etc. Para su implantación es necesario avanzar en estandarización y reducir costes de equipamiento óptico.

WDM-PON utiliza la misma arquitectura física que las redes GPON actuales, siendo donde difiere en la posibilidad de ofrecer velocidades dedicadas y simétricas a cada usuario gracias a dedicar una longitud de onda a cada ONT convirtiendo la arquitectura lógica en un canal punto a punto, por lo que es posible que cada abonado tenga una longitud de onda en canal ascendente y descendente únicas sobre una ONT. Se consiguen velocidades de entre 100 Mbps hasta 10 Gbps.

Utilizando la tecnología WDM-PON frente a TDM-PON, puesto que no hay compartición de longitud de onda, se consiguen anchos de banda garantizados, distintos, simétricos o asimétricos, dedicados y sin ningún tipo de contención a cada abonado.

En las cabeceras, OLT, es necesario cambiar el divisor óptico de GPON y XG-PON por un multiplexor/demultiplexor de longitudes de onda pasivo (AWG, Arrayed Wavelength Grating) que dirige cada longitud de onda a su respectiva ONT con pérdidas muy bajas, alrededor de los 8 dB, que hacen posible incrementar el factor de división o la distancia hasta 85 km con capacidades de 10 Gbps, por lo que a largo plazo esta tecnología ofrece unas mejores condiciones y mayores ventajas. A continuación se muestra una figura más representativa de lo que se ha querido explicar.

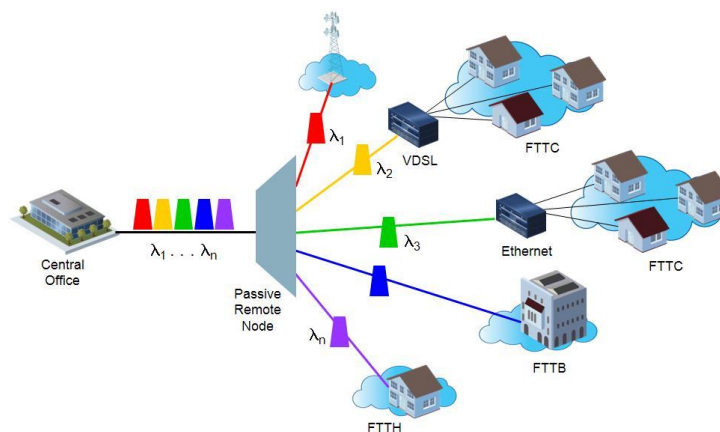


Figura 50. Tecnología WDM-PON

4.3 Bibliografía

- Dicks, D. (2015). *10G PON Technologies: Where Do They Make Sense?* Obtenido de <http://www.lightreading.com/gigabit/next-gen-pon/10g-pon-technologies-where-do-they-make-sense/a/d-id/713072>
- Horst, A. v. (2010). *Technology to the rescue of next-generation 10G PON networks*. Obtenido de <http://www.lightwaveonline.com/articles/print/volume-27/issue-4/applications/technology-to-the-rescue-of-next-generation-10g-pon-networks.html>
- Huawei. (s.f.). *From GPON to 10G GPON*. Obtenido de <http://www.huawei.com/en/about-huawei/publications/communicate/hw-081018.htm>
- Russell, D. (2012). *Planning 10G PON migration strategies*. Obtenido de <http://www.lightwaveonline.com/articles/print/volume-29/issue-4/features/planning-10g-pon-migration-strategies.html>

5. Conclusiones

A lo largo del proyecto, se ha podido ver cómo han evolucionado las redes de banda ancha fijas, así como sus respectivas tecnologías, desde la invención del teléfono hasta las redes GPON que se están desplegando en la actualidad mediante el denominado FTTH, y las llamadas redes de nueva generación. Se ha mostrado cómo con estas últimas tecnologías basadas en la fibra óptica se consiguen unas mayores velocidades de transmisión de datos, mayores distancias desde la central hasta el usuario, inexistencia de interferencias electromagnéticas, mayor seguridad y mayor facilidad de instalación, lo que posibilita la integración del llamado Triple Play (voz, acceso a Internet y televisión) sobre IP con una mayor calidad y posibilitando futuras tecnologías que van surgiendo, así como nuevos y mejorados servicios basados en IP. Estos nuevos avances benefician, sobre todo, al el campo de la televisión (IPTV) convirtiéndolo en un servicio con grandes ventajas respecto a la TDT o a la televisión por satélite, ofreciendo múltiples canales de alta definición y soportando nuevas tecnologías, como la emergente resolución 4K, gracias al aumento en ancho de banda que ha sido posible gracias a la implantación de la fibra óptica.

Respecto a la economía de estos despliegues FTTH, el llevar la fibra óptica hasta los hogares puede resultar costoso económicamente en un principio (CAPEX) para las diferentes compañías encargadas de ello, pero este desembolso podría verse amortizado debido a la reducción en gastos por mantenimiento (OPEX), como pueda ser por la reducción del número de centrales que eran necesarias con el cobre ya que la fibra soporta distancias mayores, equipamiento pasivo y los mayores ingresos por los servicios habilitados por esta tecnología.

Pero el FTTH no solo beneficia a las compañías que lo despliegan, sino que también repercute en el conjunto de la sociedad posibilitando el crecimiento industrial, una mayor sostenibilidad o una mejor eficiencia en los puestos de trabajo.

Bibliografía

1 Evolución de las redes de banda ancha:

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2006). *Tendencias en las Reformas de Telecomunicaciones*. Obtenido de https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/reg/D-REG-TTR-2005-SUM-PDF-S.pdf

Stallings, W. (2008). *Comunicaciones y Redes de Computadores*. Pearson. Prentice Hall.

León-García, A., & Widjaja, I. (2002). *Redes de comunicación. Conceptos fundamentales y arquitecturas básicas*. McGraw-Hill.

Oliva Alonso, N., Castro Gil, M., Losada de Dios, P., & Díaz Orueta, G. (2006). *Sistemas de cableado estructurado*. Ra-ma.

Bell, G. (1993). *Genios de la Humanidad*. Abri Cinco.

Ingeniatic. (s.f.). Obtenido de <http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/390-cable-par-trenzado>

Povey, P. J. (1982). *El teléfono y la central telefónica*. Paraninfo.

Huidobro Moya, J. M. (2006). *Redes y servicios de telecomunicaciones*. Thomson-Paraninfo.

Universidad Pública de Navarra. (2012). *Red telefónica*. Obtenido de Arquitectura de redes, sistemas y servicios - Área de Ingeniería Telemática: https://www.tlm.unavarra.es/~daniel/docencia/arss/arss11_12/slides/25-Telefonia.pdf

Armendáriz, L. M. (2009). *Cableado estructurado*. Autoedición.

Huari E., F. (2001). *Tecnología xDSL para comunicaciones*. Industrial Data.

García Aranda, J. J. (2010). *Redes de telecomunicación superfáciles*. Alcatel-Lucent.

Bedmar Izquierdo, J. (1986). *Telecomunicación a través de fibras ópticas*. AHCIET.

Martín Pereda, J. A. (2004). *Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones*. Pearson- Prentice Hall.

Siva Ram Murthy, C., & Gurusamy, M. (2002). *WDM Optical Networks: concepts, design, and algorithms*. Prentice Hall.

Guevara Henao, J. S. (s.f.). *Tecnologías de Redes PON*. Obtenido de http://www.tecnologia.technology/wp-content/uploads/2010/06/Definicion_caracteristicas_PON_APOn_BPON_GEPON_GPON_EPON.pdf

Millán Tejedor, R. J. (2010). *Tecnologías de banda ancha por fibra óptica*. Obtenido de <http://www.ramonmillan.com/tutoriales/bandaanchafibraoptica.php>

Association, T. F. (2014). *Comunicaciones con fibra óptica*. Obtenido de <http://www.thefoa.org/ESP/Comm.htm>

Rodríguez Vázquez, J. L., & González García, J. E. (s.f.). *Apuntes de comunicación por fibra óptica*. Madrid: E.U.I.T.T.

4 Líneas futuras:

Dicks, D. (2015). *10G PON Technologies: Where Do They Make Sense?* Obtenido de <http://www.lightreading.com/gigabit/next-gen-pon/10g-pon-technologies-where-do-they-make-sense/a/d-id/713072>

Horst, A. v. (2010). *Technology to the rescue of next-generation 10G PON networks*. Obtenido de <http://www.lightwaveonline.com/articles/print/volume-27/issue-4/applications/technology-to-the-rescue-of-next-generation-10g-pon-networks.html>

Huawei. (s.f.). *From GPON to 10G GPON*. Obtenido de <http://www.huawei.com/en/about-huawei/publications/communicate/hw-081018.htm>

Russell, D. (2012). *Planning 10G PON migration strategies*. Obtenido de <http://www.lightwaveonline.com/articles/print/volume-29/issue-4/features/planning-10g-pon-migration-strategies.html>

ANEXO. Software MicroStation

El software utilizado para la elaboración del diseño de despliegue FTTH ha sido MicroStation V8 XM Edition (v8.9), lanzado al público en mayo de 2006, tal cual se anuncia en el artículo *Bentley Announces Commercial Release of MicroStation V8 XM Edition*¹. Como bien describen los creadores en *MicroStation: Information Modeling Environment*², se trata de un programa CAD desarrollado por Bentley utilizado en arquitectura, ingeniería, construcción y operación de todo tipo de infraestructuras incluyendo redes de comunicaciones, que ha sido la utilidad empleada en este Proyecto. El software permite diseñar tanto en 2D como en 3D permitiendo una gran amplitud y profundidad de la geometría de ingeniería.

El formato nativo de MicroStation es el DGN aunque a partir de la versión V8, es posible operar con archivos de formato DWG y DXF. A su vez, MicroStation permite la impresión de PDF en 2D y 3D, exportar imágenes en JPEG y BMP, animaciones AVI y páginas web en 3D en VRML.

La versión V8 XM se basa en los cambios realizados por V8. Incluye un subsistema de gráficos basados en Direct3d completamente revisada, referencias en PDF, navegación de tareas, plantillas de elementos, libros de color, apoyo a los sistemas de color y mapa de teclado PANTONE y RAL.

Referencias:

- [1] Systems, B. (25 de Mayo de 2006). *Bentley Announces Commercial Release of MicroStation V8 XM Edition*. Obtenido de <http://www.bentley.com/en-US/Corporate/News/News+Archive/2006/Quarter+2/V8+XM.htm>
- [2] Systems, B. (s.f.). *MicroStation: Information Modeling Environment*. Obtenido de <http://www.bentley.com/en-US/Products/microstation+product+line/>